

**Università Ca' Foscari Venezia**

Dipartimento di Economia

LAUREA MAGISTRALE IN  
ECONOMIA E FINANZA

# **Finanza Strategica**

Dispensa del corso

Appunti di:

**Silvio Angelo Baratto Roldan**

Contenuto:

**18 capitoli · 419 slide di riferimento**

Anno Accademico:

**2026/2027**

*Appunti rielaborati dal materiale didattico ufficiale del corso. Documento a uso personale di studio.*

# Indice

|    |                                                                                                                                               |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | Finanza Strategica (EM5005) — Presentazione del corso                                                                                         | 1   |
| 2  | Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata: i progetti di investimento e le opzioni reali                                          | 6   |
| 3  | Strategie di Investimento — Lezione 1: Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata — I progetti di investimento                     | 25  |
| 4  | Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata: il costo del capitale                                                                  | 47  |
| 5  | Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata: il costo del capitale                                                                  | 54  |
| 6  | Dal valore degli investimenti al valore d'impresa: i metodi DCF (modelli sintetici asset side ed equity side)                                 | 62  |
| 7  | Dal valore degli investimenti al valore d'impresa: i metodi DCF — Modelli analitici e modello VAM (richiami)                                  | 73  |
| 8  | Strategie di Investimento – Lezione 5: dal valore degli investimenti al valore d'impresa – i metodi DCF analitici e il modello VAM (richiami) | 82  |
| 9  | Annotazioni sul Terminal Value nel modello dei DCF                                                                                            | 92  |
| 10 | I multipli di borsa: funzionamento e tipologie                                                                                                | 95  |
| 11 | Strategie di Investimento — Lezione 8: Dal valore degli investimenti al valore d'impresa: i multipli (criticità di utilizzo)                  | 110 |
| 12 | La Financial Due Diligence — Analisi di EBITDA e PFN a supporto delle operazioni di acquisizione                                              | 119 |
| 13 | La Due Diligence come supporto alle operazioni di acquisizione                                                                                | 128 |
| 14 | Strategie di Investimento — Crescita esterna e valore delle operazioni di integrazione: Esempi di Sinergie                                    | 135 |
| 15 | Strategie di Investimento — Crescita esterna e valore delle operazioni di integrazione: Le sinergie                                           | 141 |

|           |                                                                                    |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>16</b> | <b>La valutazione delle operazioni di integrazione (crescita esterna e valore)</b> | <b>148</b> |
| <b>17</b> | <b>Domande di ripasso (Parte 1/2) — Finanza Strategica</b>                         | <b>154</b> |
| <b>18</b> | <b>Domande di Ripasso — Parte 2/2</b>                                              | <b>156</b> |

# 1 | Finanza Strategica (EM5005) — Presentazione del corso

Fonte: FSTR\_Slide\_00\_Intro-Corso.pdf — 14 slide

## 1.1. Frontespizio del corso

**Corso:** Finanza Strategica — codice **EM5005**

**Anno Accademico:** 2025-2026

**Crediti:** 6 CFU

**Docente:** Prof. Alessandro Genovesi

Si tratta della lezione introduttiva di presentazione del corso.

(slide 1)

## 1.2. Struttura del corso e modalità d'esame

**Struttura del corso:** - 1 tema per settimana - In totale: 5 temi - 3 lezioni per tema: 2 di teoria + 1 di esercizi/casi pratici

**Prova d'esame:** - **Modalità:** unica prova scritta in aula - **Struttura:** risposta multipla, esercizi di calcolo, domande teoriche «aperte» - **Durata:** 2 ore

(slide 2)

## 1.3. Testo e materiali didattici

**Testo di riferimento:** F. Beltrame, G.S. Bertinetti, A. Sclip, *Analisi e valutazione finanziaria d'impresa*, G. Giappichelli Ed., 2021.

**Slides:** presentate in aula e caricate su Moodle alla fine della lezione/settimana.

**Materiale supplementare** (es. paper): verrà caricato su Moodle.

*Nota:* per prepararsi alla prova d'esame sarà utile studiare anche le slides ed il materiale presentato in aula.

(slide 3)

## 1.4. Argomenti del corso

Il programma del corso è articolato nei seguenti cinque temi:

1. Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata: i metodi di valutazione dei progetti di investimento e il costo del capitale.
2. Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (I): i metodi DCF (Discounted Cash Flow) per la valutazione d'impresa.
3. Dal valore degli investimenti al valore dell'impresa (II): il metodo dei multipli di borsa.
4. Crescita esterna: la valutazione nell'ipotesi di operazioni di integrazione.
5. La *Due Diligence* come supporto alle operazioni di acquisizione.

(slide 4)

## 1.5. Le decisioni da prendere: intraprendere un singolo investimento

Nell'ambito delle decisioni relative a un singolo investimento, le domande chiave sono:

- È conveniente effettuare l'investimento?
- Se sì, quale è il rendimento?
- E se investissi in qualcos'altro?
- Quali variabili considerare? (tempo, importo, rischio)

**Figura** — Illustrazione di un uomo d'affari circondato da punti interrogativi, sotto un cielo nuvoloso. Rappresenta l'incertezza e la molteplicità di domande che un investitore deve porsi prima di decidere se intraprendere un investimento.

(slide 5)

## 1.6. Crescere tramite acquisizioni: M&A

Il tema della crescita esterna tramite operazioni di M&A (Mergers & Acquisitions) si articola in due prospettive complementari:

**M&A: acquisire un'impresa** - Quanto vale un'impresa? Come valutarla? - Quanto pagarla?

**M&A: integrare un'impresa** - Quali «sinergie» o «benefici»? - Come quantificarle?

**Figura** — Illustrazione stilizzata di uno scambio: una persona consegna un sacco di denaro, l'altra un'azienda (rappresentata da un foglio con dati «COMPANY»). Simboleggia la fase di acquisizione, cioè lo scambio tra prezzo pagato e proprietà dell'impresa acquisita.

**Figura** — Fotografia di due operai/tecnici industriali che collaborano con un tablet. Rappresenta la fase di integrazione post-acquisizione, in cui le due imprese devono lavorare insieme per generare le sinergie attese.

(slide 6)

## 1.7. La gestione del deal: la Due Diligence

Per evitare «sorprese» dopo la conclusione dell'accordo (*deal*), è necessario un adeguato processo di gestione dell'operazione.

**La gestione del deal: la Due Diligence** - Supporto al buon esito dell'acquisizione

**Figura** — Immagine con la scritta «INVESTIGATE» e le domande Who?, When?, What?, How?, Where?, Why? affiancata da una persona che indica con il dito. Richiama l'approccio investigativo sistematico proprio della due diligence, volto a indagare tutti gli aspetti rilevanti dell'impresa target prima di concludere l'operazione.

**Figura** — Fotografia di una lente d'ingrandimento su un foglio con la scritta «Due Diligence». Rappresenta metaforicamente l'attività di verifica e approfondimento documentale tipica della due diligence. (slide 7)

## 1.8. Gli strumenti di analisi

Gli strumenti necessari per condurre le analisi affrontate nel corso sono:

- Bilancio riclassificato
- Rendiconto finanziario
- Margini vs cash flows
- Valore attuale
- Rischio vs rendimento

**Figura** — Illustrazione di un operaio/tecnico con casco ed elmetto giallo, in tenuta da cantiere. Ha funzione puramente decorativa, a richiamare l'idea di «strumenti di lavoro». (slide 8)

## 1.9. Come analizzare un bilancio: le domande guida

Prima di introdurre gli esempi numerici, la slide pone tre domande guida per l'analisi di bilancio:

- Se sfoglio un Bilancio Civile trovo «grandezze» utili per valutare un'azienda? Quali?
- Un'azienda che ha un EBITDA di € 1.200.000 avrà un cash-flow netto maggiore o minore di € 1.200.000?
- Oltre alle Immobilizzazioni, quali voci di un Bilancio rappresentano soldi «fermi», «investiti»...?

**Figura** — Illustrazione di un uomo pensieroso con cravatta, accanto a un punto interrogativo. Richiama la natura interrogativa e propedeutica della slide, che introduce i temi che il corso approfondirà (bilancio riclassificato, rendiconto finanziario, capitale circolante). (slide 9)

## 1.10. Esempio: «Quale vorreste?» — Fatturato, EBITDA e cash flow a confronto

**Esempio 1.1.** Esempio introduttivo che confronta tre aziende ipotetiche con dati riferiti all'Anno 2024 (valori in €), per mostrare come grandezze contabili apparentemente simili (fatturato, EBITDA) possano nascondere capacità molto diverse di generare cash flow netto.

| Azienda | Fatturato  | EBITDA    | EBITDA margin | Cash flow netto |
|---------|------------|-----------|---------------|-----------------|
| A       | 1.500.000  | 200.000   | 13,3%         | 50.000          |
| B       | 10.500.000 | 1.200.000 | 11,4%         | 50.000          |
| C       | 10.500.000 | 1.200.000 | 11,4%         | 80.000          |

(Tutti i valori in Anno 2024 - €; l'EBITDA margin, aggiunto in una seconda versione della slide, è calcolato come  $EBITDA/Fatturato$ ).

**Osservazioni:** le aziende B e C hanno lo stesso fatturato, lo stesso EBITDA e quindi lo stesso EBITDA margin (11,4%), ma C genera un cash flow netto superiore (80.000 contro 50.000). L'azienda A, pur avendo fatturato ed EBITDA molto più contenuti, presenta l'EBITDA margin più elevato (13,3%). L'esempio mostra come l'EBITDA da solo non sia sufficiente a valutare un'impresa: occorre osservare anche la capacità di trasformare l'EBITDA in cash flow effettivamente disponibile.

**Figura** — Illustrazione di una persona con espressione dubbiosa/pensierosa accanto a un punto interrogativo (pag. 10) e di un uomo sorridente accanto a uno scrigno di monete d'oro (pag. 11). Le immagini accompagnano la domanda retorica «quale azienda vorreste possedere?», enfatizzando che la risposta non è ovvia guardando solo fatturato ed EBITDA.

(slide 10–11)

## 1.11. Esempio: «Quale paghereste di più?» — Il ruolo della Due Diligence

**Esempio 1.2.** Secondo esempio, che introduce il ruolo della due diligence nella valutazione di un'acquisizione. Due aziende, D ed E, presentano dati economico-finanziari identici per l'Anno 2024 (in €):

| Azienda | Fatturato  | EBITDA    | Cash flow netto | Elemento specifico 1         | Elemento specifico 2           |
|---------|------------|-----------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|
| D       | 10.500.000 | 1.200.000 | 80.000          | Brevetto fino al 2050: [...] | Tetto in amianto: [...]        |
| E       | 10.500.000 | 1.200.000 | 80.000          | vende cioccolata: [...]      | causa con un dipendente: [...] |

(I valori «[...]» indicati per gli elementi specifici non sono quantificati nella slide: rappresentano informazioni qualitative da approfondire in sede di due diligence, non cifre mancanti per un errore di trascrizione).

**Osservazioni:** pur avendo fatturato, EBITDA e cash flow netto identici, le due aziende presentano elementi qualitativi molto diversi che ne condizionano il valore reale: - l'Azienda D possiede un brevetto valido fino al 2050 (elemento di valore positivo) ma ha un tetto in

amianto (passività ambientale/potenziale costo di bonifica); - l'Azienda E vende cioccolata (attività caratteristica) ma è coinvolta in una causa con un dipendente (passività potenziale/rischio legale).

La slide conclude esplicitamente collegando l'esempio al tema della **Due Diligence**: sono proprio questi elementi «nascosti» dietro ai numeri di bilancio — diritti immateriali, passività potenziali, contenziosi, rischi ambientali — che la due diligence ha il compito di far emergere prima di definire il prezzo di un'acquisizione.

**Figura** — Sequenza di immagini che accompagnano la tabella nelle tre versioni progressive della slide: un uomo pensieroso (pag. 12); poi le immagini vengono sostituite con un sacco con la scritta «Patents», operai che rimuovono una copertura in amianto, una scena di licenziamento (persona con scatola di effetti personali) e una donna che mangia cioccolata (pag. 13), a illustrare concretamente gli elementi specifici delle due aziende; infine, nella slide conclusiva intitolata «Due Diligence», compare in primo piano l'immagine di un investigatore che osserva un documento con una lente d'ingrandimento (pag. 14), a simboleggiare l'attività di indagine approfondita necessaria per scoprire questi elementi prima di definire il prezzo di acquisizione.

*(slide 12-14)*

# 2 | Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata: i progetti di investimento e le opzioni reali

Fonte: FSTR\_Slide\_01\_Metodi-Investimento-e-Opzioni-fino-p61.pdf — 61 slide

## 2.1. Argomenti del corso e introduzione alla lezione

Il corso di *Strategie di Investimento* è articolato nei seguenti argomenti: - **Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata** (Week 1 — oggetto di questa lezione) - Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (I): i metodi DCF - Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (II): i multipli di borsa - Crescita esterna e valore delle operazioni di integrazione - Il *deal* e la Due Diligence

La Lezione 1 tratta *Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata: I progetti di investimento*.

**Lecture di riferimento:** paragrafi 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 del testo principale (BBS).

(slide 1-2)

## 2.2. Esempi di investimento nel retail e nella ristorazione

### 2.2.1. Eurospin

Anche nel secondo semestre del 2025 prosegue il piano di sviluppo di Eurospin, che continua a investire sul territorio nazionale con nuove aperture generatrici di occupazione. Il Gruppo offre **136 opportunità di lavoro** nei propri store. Le inaugurazioni: oggi a **San Giorgio a Cremano** (Napoli) e **Modica** (Ragusa); il 3 ottobre ad **Alife** e **Piedimonte Matese** (Caserta); il 16 ottobre a **San Gavino Monreale** (Sardegna) e **Vallefoglia** (Pesaro e Urbino). Altre aperture seguiranno nei prossimi mesi, ad aggiungersi ai discount recentemente inaugurati in **Lazio** (Ardea, Nettuno, Spinaceto, riapertura a Guidonia), **Lombardia** (Castelmarte, Parabiago), **Piemonte** (Gravellona Toce), **Umbria** (Terni), oltre a numerose ristrutturazioni di punti vendita in varie regioni. Secondo informazioni non ufficiali, Eurospin EKO (che gestisce le filiali in Slovenia e Croazia) ha individuato le prime sedi in Serbia, pubblicando offerte di lavoro per la sede centrale serba con programmi di formazione in Croazia e Italia; l'azienda non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

### 2.2.2. KFC

Continua l'espansione di KFC in Italia: nel marzo 2025 sono stati inaugurati **3 nuovi ristoranti**, portando il totale a **120 ristoranti** e creando **45 nuovi posti di lavoro**.

### 2.2.3. Jysk

Jysk, catena danese di articoli per la casa e il giardino, ha raggiunto quota **100 negozi in Italia**. Con l'apertura simultanea, l'**11 aprile 2025**, dei punti vendita di **Olbia, L'Aquila e Nocera Superiore (SA)**, il numero di store è salito a **102 in un solo giorno**. La scelta di Olbia per il 100° negozio non è casuale: la Sardegna è un mercato in forte crescita per Jysk, che vi ha già aperto negozi a Sassari, Sestu, Oristano e Carbonia.

### 2.2.4. Famila (SELEX)

Le Imprese Socie SELEX continuano a investire per sostenere la crescita dell'insegna Famila: nel 2023 sono previste **19 nuove aperture** e **21 ristrutturazioni** di punti vendita, per un investimento complessivo di **100 milioni di €**, nell'ambito della campagna "Spesa Difesa" dedicata ai prodotti a marchio SELEX. *(slide 3-6)*

## 2.3. Caso Famila: costo e tempo di recupero di una nuova apertura

**Esempio 2.1.** A partire dai dati del piano SELEX/Famila si stima il costo e il tempo di recupero (pay-back) di una singola nuova apertura.

**Dati di partenza** - Nuove aperture: 19 - Ristrutturazioni: 21 - Totale progetti: 40 - Costo stimato per ristrutturazione: € 500.000 – € 800.000 - Costo stimato per nuova apertura: € 3.000.000 – € 5.000.000 (solo allestimento, senza acquisto immobile)

#### Costo totale delle ristrutturazioni

$$700.000 \times 21 = €14.700.000 \text{ (costo medio stimato)}$$

#### Costo destinato alle nuove aperture

$$€100.000.000 - €14.700.000 = €85.300.000$$

#### Costo stimato di una singola nuova apertura

$$€85.300.000/19 = €4.489.474$$

**Redditività attesa del punto vendita** - EBITDA medio della GDO italiana: 5,7% - Fatturato previsto del punto vendita: € 20m – € 30m/anno - EBITDA annuo del punto vendita:

da € 1.140.000 a € 1.710.000

**Tempo di recupero (pay-back)** Il tempo di recupero in anni si ottiene dividendo il costo di apertura per l'EBITDA annuo stimato:

$$\text{Fatturato 20 milioni : } \frac{4.489.474}{1.140.000} = 3,94 \text{ anni}$$

$$\text{Fatturato 30 milioni : } \frac{4.489.474}{1.710.000} \approx 2,63 \text{ anni}$$

Resta aperta la domanda: qual è il tasso di rendimento dell'investimento? Il pay-back, infatti, non lo fornisce direttamente — è uno dei limiti di questo indicatore, ripreso più avanti nella lezione.

*(slide 7–9)*

## 2.4. Esempi di abbandono e rinvio di progetti di investimento

### 2.4.1. Google Stadia (abbandono)

La piattaforma di cloud gaming Google Stadia ha spento i motori il **23 gennaio 2023**, con stop immediato allo Stadia Store, e-commerce e transazioni in-game. La chiusura si inserisce nella più ampia crisi di Google/Alphabet: il Ceo Sundar Pichai ha dichiarato l'obiettivo di rendere l'azienda più efficiente del 20%, dopo un calo del prezzo delle azioni Alphabet del 34% nell'anno e risultati di ricavi e profitti deludenti a luglio. Pichai ha indicato che il taglio dei costi potrebbe includere anche tagli a prodotti e personale.

### 2.4.2. Amazon Astro for Business (abbandono)

A meno di un anno dal lancio (presentato a novembre 2023), Amazon ha interrotto la produzione della versione aziendale del robot Astro, pensata come strumento di sorveglianza aziendale (design simile a Wall-E, peso circa 9 kg, navigazione autonoma, rilevamento di intrusioni, videochiamate). La versione domestica, lanciata alla fine del 2021, continua invece a essere venduta su invito al prezzo di **1.599 dollari**.

### 2.4.3. Volkswagen (posticipo)

Il Gruppo Volkswagen aveva presentato nel 2021 un piano di elettrificazione con **6 gigafactory** per le batterie entro fine 2030. A oggi sono stati scelti solo tre siti: **Salzgitter** (Germania), **Valencia** (Spagna) e **St. Thomas** (Ontario, Canada) — quest'ultimo scelto fuori dall'Europa per sfruttare gli incentivi dell'Inflation Reduction Act (IRA) statunitense. Il CEO Blume ha dichiarato che i tre impianti hanno una capacità produttiva fino a **200 GWh/anno**.

#### 2.4.4. GTA 6 (rinvii multipli)

La serie Grand Theft Auto ha una storia di rinvii: l'uscita per PlayStation 3/Xbox 360, prevista per la primavera 2013, fu posticipata al **17 settembre 2013**; le versioni successive uscirono in date diverse (PlayStation 4/Xbox One: 18 novembre 2014; PC: 14 aprile 2015; PlayStation 5/Xbox Series X/S: 15 marzo 2022). Con GTA 6 la tradizione si ripete: annunciato a dicembre 2023 con uscita prevista nel 2025, il gioco è stato rinviato prima a fine maggio 2026, poi — ennesimo rinvio — al **19 novembre 2026**. *(slide 10–13)*

### 2.5. Elementi comuni ai progetti presentati e domande di sintesi

Osservando i casi precedenti (Eurospin, KFC, Jysk, Famila, Google Stadia, Amazon Astro, Volkswagen, GTA 6) ci si interroga su: - quali elementi essi abbiano in comune; - perché sia importante valutare un progetto di investimento, prima di decidere se effettuarlo, posticiparlo, abbandonarlo o espanderlo. *(slide 14)*

### 2.6. La fattibilità dell'investimento e il principio dei flussi di cassa

#### Definizione 2.1.

#### 2.6.1. La fattibilità dell'investimento

Serve analizzare se il progetto è conveniente, per decidere se: - Effettuarlo, oppure considerare di... - Posticiparlo - Abbandonarlo - Espanderlo

Le variabili da considerare sono: - **il tempo** - **il rischio**

#### 2.6.2. Principio base della finanza d'azienda

Il principio cardine è la distinzione tra **flussi reddituali** e **flussi di cassa**: la fattibilità (tecnica/industriale) del progetto è un aspetto distinto dalla sua valutazione finanziaria, riassumibile nel motto «*Cash is King*». Ciò che conta ai fini della valutazione finanziaria sono i flussi di cassa generati, non i flussi reddituali (contabili).

*(slide 15–16)*

### 2.7. Il valore del tempo

#### Definizione 2.2.

#### 2.7.1. Valutazione di convenienza: due principi

1. Il tempo ha un valore

## 2. Il rischio ha un prezzo

### 2.7.2. Il valore del tempo (1)

Chi ha disponibilità di denaro può sempre comprare un titolo di Stato e garantirsi un rendimento con una rischiosità prossima allo zero. Si possono quindi trovare le seguenti equivalenze:

$$€100 \text{ investiti oggi} = €[100 \times (1 + r)] \text{ tra un anno}$$

$$€100 \text{ tra un anno} = €\left[\frac{100}{1 + r}\right] \text{ oggi}$$

### 2.7.3. Il valore del tempo (2)

Un investimento che rende meno di «r» (tasso privo di rischio, come quello dei depositi) **distrugge ricchezza**. - Titolo di Stato con rendimento  $r = 3,5\%$ : € 100 oggi = € 103,50 tra un anno. - Progetto di investimento di € 100 che rende solo il 2%: tra un anno si avranno € 102. - Attualizzando al tasso di mercato  $r = 3,5\%$ : € 102 tra un anno = €  $102 / (1,035)$  oggi = **€ 98,55**.

Il progetto, pur generando un utile contabile, distrugge ricchezza rispetto all'alternativa priva di rischio.

(slide 17-20)

## 2.8. Il valore del tempo: esempio numerico

**Esempio 2.2. Domanda:** sapendo che il tasso dei titoli di Stato è il 3,5%, sareste disposti a investire 1.400 euro oggi in un progetto d'investimento, per riceverne 1.456 tra un anno esatto?

**Risposta:** un aumento del deposito di 56 euro in un anno corrisponde a un rendimento del 4%, superiore al 3,5% di mercato. L'investimento nel progetto risulta conveniente: - Titoli di Stato: 1.400 euro oggi → 1.449 euro tra un anno - Progetto: 1.400 euro oggi → 1.456 euro tra un anno

Attualizzando 1.456 euro al tasso di mercato del 3,5%, si ottiene un valore attuale di **1.406,76 euro**. La ricchezza creata è quindi pari a **€ 6,76**.

(slide 21-22)

## 2.9. Principi fondamentali del valore del tempo

### Definizione 2.3.

1. Per creare ricchezza non è sufficiente realizzare un **utile** (un aumento del capitale iniziale): bisogna conseguire un **rendimento** superiore al tasso di mercato «r». Ci si muove così da una misura assoluta di performance verso una misura **relativa**.

2. La valutazione di un progetto di investimento è quindi la misurazione «relativa» della bontà del progetto rispetto a quanto paga il «mercato». L'analisi è mirata alla capacità di utilizzare nel modo migliore il capitale investito e, di conseguenza, di remunerare il capitale raccolto sul mercato (si tratta di rendimenti alternativi rispetto a quello già offerto dal mercato).

(slide 23–24)

## 2.10. Il prezzo del rischio

Le opportunità di investimento presenti sul mercato sono spesso rischiose, nel senso che il rendimento promesso potrebbe non verificarsi. Per correre il rischio e finanziare tali iniziative, gli individui chiedono promesse di rendimenti più elevati rispetto a quelli non rischiosi; le imprese, di conseguenza, devono impegnarsi a raggiungere tali rendimenti per non distruggere valore.

**Figura — Investimento di un dollaro in diversi tipi di attività finanziarie (1\$ alla fine del 1925).** Il grafico (scala logaritmica, 1925–1998) confronta la crescita cumulata di un dollaro investito in: *small-company stocks* (valore finale \$5.116,65), *large-company stocks* (\$2.350,89), *long-term government bonds* (\$44,18), *Treasury bills* (\$9,14) e l'andamento dell'inflazione (\$14,94). Il grafico mostra che nel lunghissimo periodo le azioni — soprattutto quelle delle piccole imprese — offrono un rendimento cumulato enormemente superiore a obbligazioni e titoli monetari, a fronte però di una volatilità (rischio) nettamente maggiore, specie nei periodi di crisi (es. anni '30, primi anni '70).

**Figura — Rendimento del debito di imprese di diverso rating.** Due grafici (“Historical Corporate Bond Yields”, a 5 e a 20 anni di scadenza; fonte S&P Global Ratings Research, dati al 31/3/2021) riportano gli yield storici di titoli Treasury USA e obbligazioni corporate con rating AAA, AA, A, BBB e BB+. Il grafico mostra che, a parità di scadenza, lo yield richiesto dal mercato cresce al peggiorare del rating, e che gli spread tra rating si allargano drasticamente nelle fasi di crisi finanziaria (2008-2009, 2020).

**Figura — Obbligazioni vs Azioni.** Il grafico mostra l'evoluzione del valore di un portafoglio investito, rispettivamente, in azioni (linea rossa) e in obbligazioni (linea blu) dalla fine degli anni '80 al 2025: il portafoglio azionario raggiunge oltre € 240.000 mentre quello obbligazionario si ferma a circa € 60.000. Conclusione: nel lungo periodo le azioni, pur soggette a una volatilità decisamente superiore, generano rendimenti sistematicamente più elevati delle obbligazioni — ulteriore conferma del “prezzo del rischio”.

(slide 25–29)

## 2.11. La chiave di lettura: Corporate Finance Circuit

**Figura — Corporate Finance Circuit.** Lo schema rappresenta il circuito finanziario dell'impresa: nell'**attivo-impieghi** figura il capitale investito netto (C.I.N.) “al lavoro”, generatore delle attese di rendimento; nel **passivo-fonti** figurano i diritti contingenti dei **creditori** (debiti finanziari) e degli **azionisti** (mezzi propri). Il **mercato dei capitali** fornisce risorse a credito-

ri e azionisti, i quali dispongono anche di **impieghi alternativi** a cui destinare le risorse. Il C.I.N. al lavoro genera **flussi di cassa** che tornano verso creditori e azionisti sotto forma di **remunerazione** degli **investimenti** effettuati, in un circuito continuo tra impresa e mercato dei capitali. (slide 30)

## 2.12. I flussi finanziari di riferimento per le valutazioni aziendali: FCFO e FCFE

**Definizione 2.4.** Lo schema di costruzione, per aree, è il seguente:

| Area                   | Voce                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area gestione corrente | MOL<br>– Variazione CCNO<br>= <b>CASH FLOW GESTIONALE LORDO</b><br>– Flusso fiscale operativo (imposte + scudi fiscali – variazione debiti per imposte)<br>= <b>CASH FLOW GESTIONALE NETTO (FCFO)</b> |
| Area investimenti      | –/+ Investimenti/Disinvestimenti in capitale fisso<br>= <b>FREE CASH FLOW TO THE FIRM (FCFF)</b>                                                                                                      |
| Area straordinaria     | +/- Proventi/Oneri straordinari                                                                                                                                                                       |
| Area capitale di terzi | – Oneri finanziari netti<br>+ Scudo fiscale sugli oneri finanziari<br>+/- Aumento/Riduzione debiti finanziari                                                                                         |
| Area capitale proprio  | = <b>FREE CASH FLOW TO EQUITY (FCFE)</b>                                                                                                                                                              |

In sintesi: partendo dal **MOL** (Margine Operativo Lordo) e sottraendo la variazione del capitale circolante netto operativo (CCNO) si ottiene il *cash flow gestionale lordo*; sottraendo il flusso fiscale operativo si ottiene il **FCFO**; tenendo conto degli investimenti/disinvestimenti in capitale fisso si ottiene il **FCFF**; infine, considerando le poste straordinarie, gli oneri finanziari netti (al netto del relativo scudo fiscale) e la variazione dei debiti finanziari, si perviene al **FCFE**, il flusso residuo di pertinenza degli azionisti.

(slide 31)

## 2.13. Esempio: individuazione dei flussi in bilancio — Ferrari e DeLonghi

### Esempio 2.3.

#### 2.13.1. Ferrari

**Figura — Rendiconto finanziario consolidato Ferrari, esercizi chiusi al 31 dicembre 2024 e 2023 (valori in migliaia di euro).** Applicando lo schema visto sopra al bilancio Ferrari, si individuano: il **FCFO** (totale dei flussi da attività operative), il **CAPEX** (flussi

da attività di investimento), il **FCFF**, pari a € 856.207 (migliaia), collocato all'interno dei flussi da attività di finanziamento prima delle poste riferite ai creditori (proventi/rimborsi di finanziamenti e obbligazioni), e il **FCFE**, pari a € 1.103.464 (migliaia), collocato dopo le poste dei creditori e prima di quelle riferite agli azionisti (dividendi pagati, riacquisto di azioni proprie).

### 2.13.2. DeLonghi (esercizio guidato)

**Figura — Rendiconto finanziario DeLonghi, esercizi 2024 e 2023 (valori in Euro).**

La slide propone come esercizio l'individuazione di FCFO, CAPEX, FCFF e FCFE nel bilancio DeLonghi, analogamente al caso Ferrari, lasciando inizialmente le quattro grandezze come incognite ("FCFO???", "CAP.EX.???", "FCFF???", "FCFE???").

La soluzione individua: il **FCFO** nei "Flussi finanziari generati dalla gestione corrente e da movimenti di CCN (A+B)"; il **CAPEX** nei "Flussi finanziari assorbiti da attività di investimento (C)"; il **FCFF** nel "Flusso netto operativo (A+B+C)"; le voci relative ai **creditori** (pagamento interessi su finanziamenti, rimborso finanziamenti) e agli **azionisti** (distribuzione dividendi) nell'area di finanziamento. Il **FCFE** viene calcolato sommando i "Flussi di cassa generati (assorbiti) dalla variazione di voci di PN o/e attività di finanziamento (D)" alla distribuzione dividendi (riportata in valore assoluto, in quanto flusso comunque disponibile per gli azionisti prima della sua distribuzione):

$$FCFE = 75.587.570 + 101.017.542 = €176.605.112$$

(slide 32-34)

## 2.14. I 5 principali metodi per valutare un investimento

I cinque metodi principali, oggetto delle sezioni seguenti, sono: - Valore Attuale Netto (VAN) - Tasso Interno di Rendimento (TIR) - Tempo di recupero (TR) - Indice di redditività (IR) - Tempo di recupero attualizzato (TRA) (slide 35)

## 2.15. Il Valore Attuale Netto (VAN)

**Definizione 2.5.** Calcolo del VAN

$$VAN = -I_0 + VA = -I_0 + \sum_{t=1}^N \frac{FCFO_t}{(1+WACC)^t}$$

**Criterio decisionale**

$$VAN > 0$$

| Punti di forza                                                | Punti di debolezza                                                                |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Considera sia il fattore tempo che il rischio                 | Non considera il razionamento di capitale                                         |
| Considera i flussi a medio-lungo termine                      | Le opportunità future non sono considerate (cosa succede nei periodi successivi?) |
| Considera la dimensione del progetto (valore assoluto)        |                                                                                   |
| Ha la proprietà additiva (più progetti con lo stesso rischio) |                                                                                   |

**Applicazione pratica:** progetti di grande dimensione; cash flow poco volatili; stime affidabili del WACC.

(slide 36)

## 2.16. VAN: esempi numerici 1 e 2

### Esempio 2.4.

#### 2.16.1. Esempio 1

Dati: Investimento iniziale (Capex) = – € 10.000; durata progetto = 5 anni; WACC (tasso di attualizzazione) = 9,0%; Flussi di cassa operativi annuali (FCFO) = € 3.000 costanti all'anno.

$$\begin{aligned}
 VAN &= -10.000 + \frac{3.000}{(1+0,09)^1} + \frac{3.000}{(1+0,09)^2} + \frac{3.000}{(1+0,09)^3} + \frac{3.000}{(1+0,09)^4} + \frac{3.000}{(1+0,09)^5} \\
 &= -10.000 + 2.752,29 + 2.525,04 + 2.316,55 + 2.125,28 + 1.949,79 \\
 &= -10.000 + 11.668,95 = +1.668,95
 \end{aligned}$$

dove 11.668,95 è il **valore attuale** dei flussi e +1.668,95 è il **valore attuale netto**. Il progetto è conveniente.

#### 2.16.2. Esempio 2

Dati: Investimento iniziale (Capex) = – € 12.000; durata progetto = 4 anni; WACC = 8,0%; FCFO = € 3.000 costanti all'anno.

Il WACC dell'8% significa che l'azienda si aspetta almeno l'8% di rendimento annuo per compensare: il rischio del progetto, il costo del capitale preso a prestito, il rendimento atteso dagli azionisti.

$$\begin{aligned}
 VAN &= -12.000 + \frac{3.000}{(1+0,08)^1} + \frac{3.000}{(1+0,08)^2} + \frac{3.000}{(1+0,08)^3} + \frac{3.000}{(1+0,08)^4} \\
 VA &= 2.777,78 + 2.572,02 + 2.381,31 + 2.204,90 = 9.935,99
 \end{aligned}$$

$$VAN = -12.000 + 9.935,99 = -2.064,01$$

L'investimento di € 12.000 che genera € 3.000 l'anno per 4 anni **non** è sufficiente a coprire il costo del capitale dell'8%. Si tratta di un progetto non conveniente perché il capitale investito non viene remunerato al tasso richiesto da azionisti e finanziatori.

(slide 37-40)

## 2.17. Il Valore Attuale Modificato (VAM)

**Definizione 2.6.** Calcolo del VAM

$$VAM = -I_0 + VA = -I_0 + \sum_1^N \frac{FCFO_t}{(1+r_0)^t}$$

**Criterio decisionale**

$$VAM > 0$$

| Punti di forza                                                                                                      | Punti di debolezza |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Come per il VAN                                                                                                     | Come per il VAN    |
| Separa il valore dell'investimento da quello del finanziamento (prescinde dal modo in cui è finanziato il progetto) |                    |

**Applicazione pratica:** progetti di grande dimensione; cash flow poco volatili; stime affidabili del WACC.

(slide 41)

## 2.18. L'effetto del razionamento di capitale

**Esempio 2.5.** Si considerino due progetti di investimento, entrambi con un WACC del 7%:

|                       | Progetto A | Progetto B  |
|-----------------------|------------|-------------|
| Investimento iniziale | - 50.000   | - 1.500.000 |
| CF = 1                | 70.000     | 700.000     |
| CF = 2                | 70.000     | 700.000     |
| VAN                   | 76.590     | 127.211     |

In presenza di razionamento di capitale l'impresa potrebbe non essere in grado di intraprendere il progetto (B), pur essendo quello con il VAN più alto in valore assoluto. La selezione dovrebbe quindi essere effettuata considerando **sia** il VAN **sia** il razionamento di capitale.

(slide 42)

## 2.19. L'Indice di Redditività (IR)

**Definizione 2.7.** Calcolo dell'IR

$$IR = \frac{VA}{I_0}$$

**Criterio decisionale**

$$IR > 1$$

| Punti di forza                             | Punti di debolezza                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Considera il fattore tempo e rischio       | Non considera il razionamento di capitale  |
| Considera i flussi a medio-lungo termine   | Le opportunità future non sono considerate |
| Utile nel caso di razionamento di capitale |                                            |
| Ha la proprietà additiva                   |                                            |

**Applicazione pratica:** progetti di grande dimensione; cash flow poco volatili; stime affidabili del WACC.

(slide 43)

## 2.20. Indice di Redditività: esempio

**Esempio 2.6.** Un progetto di investimento prevede un esborso iniziale di 200.000 e genera un flusso costante di 66.000 per i successivi 4 periodi. WACC stimato: 10%. Conviene intraprendere l'investimento?

Il VA dei flussi generati è:

$$\frac{66.000}{1,10^1} + \frac{66.000}{1,10^2} + \frac{66.000}{1,10^3} + \frac{66.000}{1,10^4}$$

Quindi:

$$IR = \frac{\frac{66.000}{1,10^1} + \frac{66.000}{1,10^2} + \frac{66.000}{1,10^3} + \frac{66.000}{1,10^4}}{200.000} = \frac{209.211}{200.000} = 1,046$$

Il progetto è conveniente dal punto di vista finanziario, in quanto  $IR > 1$ . (La slide lascia come domanda aperta: “Quanto è il VAN di questo progetto?” — pari a  $VA - I_0 = 209.211 - 200.000 = 9.211$ .)

(slide 44-45)

## 2.21. Il Tasso Interno di Rendimento (TIR)

### Definizione 2.8. Calcolo del TIR

$$TIR = r \rightarrow VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^N \frac{FCFO_t}{(1+r)^t} = 0$$

Il TIR è lo specifico tasso di attualizzazione per cui il VAN di un progetto risulta pari a zero, ed esprime il tasso di rendimento reale del progetto.

**Attenzione:** non va confuso con il WACC. Il WACC esprime il tasso al quale vanno attualizzati i flussi di cassa operativi per ottenere il VAN del progetto; non è quindi una misura di redditività, ma piuttosto uno «standard di redditività» (le aspettative dei conferenti di capitale) con cui confrontare il rendimento del progetto (il TIR) per stabilire se l'investimento conviene.

#### Criterio decisionale

$$TIR > WACC$$

Il rendimento di un progetto (TIR) deve essere superiore al costo-opportunità del capitale, cioè maggiore del ritorno offerto da progetti alternativi con lo stesso profilo di rischio.

| Punti di forza                       | Punti di debolezza                              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Considera il fattore tempo e rischio | La dimensione del progetto non è considerata    |
| Considera i flussi di lungo periodo  | Non funziona per progetti con flussi alternati  |
| Misura sintetica                     | Non considera la posizione dei flussi nel tempo |

**Applicazione pratica:** comparazione di progetti simili; progetti di finanziamento (flussi costanti).

(slide 46-47)

## 2.22. Il Tempo di Recupero (TR)

### Definizione 2.9. Calcolo del TR

$$t \rightarrow \min \left( \sum_{i=1}^t FCFO_i \geq I_0 \right)$$

#### Criterio decisionale

$$t \leq \text{CUT-OFF} \quad (\text{tempo limite})$$

| Punti di forza | Punti di debolezza                                                                                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semplicità     | Il fattore tempo e rischio non sono considerati<br>I flussi a medio-lungo termine non sono considerati<br>Il cut-off è arbitrario |

**Applicazione pratica:** misure di flussi e WACC non affidabili; progetti poco importanti; progetti a basso rischio; cash flow di lungo termine bassi.

(slide 48)

## 2.23. Il Tempo di Recupero Attualizzato (TRA)

**Definizione 2.10.** Calcolo del TRA

$$t \rightarrow \min \left( \sum_{t=1}^N \frac{FCFO_t}{(1 + WACC)^t} \geq I_0 \right)$$

**Criterio decisionale**

$$t \leq \text{CUT-OFF}$$

| Punti di forza                                                      | Punti di debolezza                                  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Considera il fattore tempo e rischio                                | I flussi a medio-lungo termine non sono considerati |
| A metà strada tra il rigore teorico e la semplicità di applicazione | Il cut-off è arbitrario                             |

**Applicazione pratica:** cash flow incerti nel lungo termine; cash flow di lungo termine poco significativi.

(slide 49)

## 2.24. Tempo di Recupero Attualizzato: esempio

**Esempio 2.7.** Un progetto di investimento prevede un esborso iniziale di 152.000 e genera un flusso costante di 65.000 per i successivi 4 periodi. WACC stimato: 9%. In quanti anni l'azienda rientrerà dell'investimento?

$$\begin{aligned}
 t = 1 : \frac{65.000}{(1 + 0,09)^1} &= \frac{65.000}{1,09} = 59.633 \\
 t = 2 : \frac{65.000}{(1 + 0,09)^2} &= \frac{65.000}{1,1881} = 54.709 \\
 t = 3 : \frac{65.000}{(1 + 0,09)^3} &= \frac{65.000}{1,295029} = 50.192
 \end{aligned}$$

$$t = 4 : \frac{65.000}{(1 + 0,09)^4} = \frac{65.000}{1,41158161} = 46.048$$

Cumulando i flussi attualizzati:

$$\text{dopo 1} = 59.633$$

$$\text{dopo 2} = 59.633 + 54.709 = 114.342$$

$$\text{dopo 3} = 114.342 + 50.192 = 164.534$$

Poiché già dopo 3 anni il cumulato (164.534) supera l'investimento iniziale (152.000), a fronte di un investimento iniziale di 152.000 l'azienda avrà recuperato l'investimento in **tre anni: TR = 3 (anni)**.

**NB:** la decisione finale se intraprendere o meno il progetto resta arbitraria, dipendendo dalla scelta del cut-off.

(slide 50–51)

## 2.25. Scelta del modello: una mappa concettuale

La scelta del metodo di valutazione più appropriato dipende dall'affidabilità delle stime disponibili, secondo il seguente percorso logico:

1. Sono il **WACC** e i **cash flow** (soprattutto nel lungo termine) **misure affidabili**?
  - **Sì** → usa il **VAN** e l'**Indice di redditività** (quest'ultimo utile come misura sintetica in caso di razionamento di capitale).
  - **No** → passa al punto successivo.
2. È il **WACC** una **misura affidabile**?
  - **Sì** → usa il **Tempo di recupero attualizzato**.
  - **No** → passa al punto successivo.
3. Sono i **cash flow** **misure affidabili**?
  - **Sì** → usa il **TIR** o il **Tempo di recupero**.
  - **No** → usa il **Tempo di recupero**.

**Importante** (così riportato testualmente nella slide): - Le misure contabili non sono stime del valore creato! - Se puoi usare il TIRM usa il VAN!

(slide 52)

## 2.26. Le opzioni reali: superare i limiti del VAN

### Definizione 2.11.

#### 2.26.1. Come superare i limiti del VAN: considerare le opportunità future

Quando si usa il metodo del VAN per valutare un progetto, implicitamente si assume che l'impresa detenga il progetto in modo "passivo". In altre parole, si ignorano le **opzioni reali** collegate al progetto, da cui i manager più "s sofisticati" potrebbero trarre vantaggio. Si può quindi

affermare che il VAN non rifletta il *valore del management*. I manager che detengono opzioni reali non devono essere passivi: possono prendere decisioni per capitalizzare sulla buona sorte e mitigare le perdite. L'opportunità di prendere decisioni di questo tipo aggiunge chiaramente valore ogni volta che gli esiti di un progetto sono incerti.

### 2.26.2. 3 tipi di opzioni reali

Le opzioni reali più note sono: 1. effettuare **investimenti addizionali** (espansioni) in futuro; 2. **aspettare** di investire in seguito (rinvio); 3. **abbandonare** il progetto.

$$\text{Valore di un'opzione reale} = VAN_{\text{con l'opzione}} - VAN_{\text{senza opzione}}$$

(slide 53–55)

## 2.27. Opzione di espansione: esempio 1 (linea produttiva di microchip)

**Esempio 2.8.** Si ipotizzi di dover valutare un investimento in una linea produttiva con due scenari equiprobabili al 50%: - **Worst case**: bassi flussi di cassa e VAN negativo. - **Best case**: flussi di cassa elevati che potrebbero essere reinvestiti, dando accesso alla possibilità di effettuare un ulteriore investimento di espansione, attivando una seconda linea produttiva (opzione di espansione).

Quanto vale l'opzione di espansione?

### 2.27.1. Dati dell'esempio

Un'azienda valuta l'avvio di una linea produttiva per microchip. Investimento iniziale: € 95.000k. WACC stimato: 9%. Periodo di incassi: 4 anni.

| Anno                  | T1        | T2      | T3      | T4      |
|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|
| Scenario ottimistico  | 105.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € |
| Scenario pessimistico | 70.000 €  | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € |

Si consideri la possibilità, in caso di scenario ottimistico, di ampliare il progetto con una seconda linea produttiva per una spesa di € 97.000k, con i seguenti flussi previsti:

| T0  | Investimento (T1) | T2       | T3       | T4       |
|-----|-------------------|----------|----------|----------|
| – € | 97.000 €          | 55.000 € | 55.000 € | 55.000 € |

### 2.27.2. Valore attuale dei due scenari (progetto principale, senza opzione)

Fattori di sconto al 9%:  $DF_1 = 0,917431$ ;  $DF_2 = 0,841680$ ;  $DF_3 = 0,772183$ ;  $DF_4 = 0,708425$ .

**Scenario ottimistico**

| Anno                    | CF (€)  | $DF_t$   | Valore attuale (€) |
|-------------------------|---------|----------|--------------------|
| 1                       | 105.000 | 0,917431 | 96.329             |
| 2                       | 8.000   | 0,841680 | 6.733              |
| 3                       | 8.000   | 0,772183 | 6.177              |
| 4                       | 8.000   | 0,708425 | 5.667              |
| <b>Totale VA flussi</b> |         |          | <b>114.906</b>     |

$$VAN_{ott} = 114.906 - 95.000 = 19.906$$

**Scenario pessimistico**

| Anno                    | CF (€) | $DF_t$   | Valore attuale (€) |
|-------------------------|--------|----------|--------------------|
| 1                       | 70.000 | 0,917431 | 64.220             |
| 2                       | 6.000  | 0,841680 | 5.050              |
| 3                       | 6.000  | 0,772183 | 4.633              |
| 4                       | 6.000  | 0,708425 | 4.251              |
| <b>Totale VA flussi</b> |        |          | <b>78.154</b>      |

$$VAN_{pess} = 78.154 - 95.000 = -16.846$$

**Valore atteso del progetto senza opzione (50%/50%):**

$$EV_{base} = \frac{1}{2} \cdot 19.906 + \frac{1}{2} \cdot (-16.846) = 1.531$$

(la slide utilizza nella formula il valore 19.906, leggermente diverso dal 19.906 ottenuto sopra, per un arrotondamento presente nel materiale originale)

**2.27.3. Valore dell'opzione di espansione**

Se si realizza lo scenario ottimistico (50% di probabilità), l'azienda può decidere di attivare la seconda linea produttiva:

| Anno                    | CF opzione (€) | $DF_t$   | Valore attuale (€) |
|-------------------------|----------------|----------|--------------------|
| 1                       | -97.000        | 0,917431 | -88.991            |
| 2                       | 55.000         | 0,841680 | 46.292             |
| 3                       | 55.000         | 0,772183 | 42.470             |
| 4                       | 55.000         | 0,708425 | 38.963             |
| <b>VAN opzione a T0</b> |                |          | <b>≈ 38.735</b>    |

Valore atteso dell'opzione (ponderato per la probabilità 50% dello scenario ottimistico):

$$EV_{opt} = 0,5 \times 38.735 = 19.368$$

Valore atteso complessivo del progetto con l'opzione:

$$EV_{tot} = EV_{base} + EV_{opt} = 1.531 + 19.368 = 20.899 \text{ €}$$

**Valore dell'opzione** = VAN con opzione – VAN senza opzione: - VAN senza opzione: € 1.531 - VAN con opzione: € 20.899 - **Valore dell'opzione = 20.899 – 1.531 = € 19.368**

(slide 56–59)

## 2.28. Opzione di espansione: esempio 2 (apertura di un punto vendita GDO in Veneto)

**Esempio 2.9.** Un'azienda della GDO valuta di aprire il primo punto vendita in Veneto. Investimento iniziale: € 5.000k. WACC stimato: 10%. Periodo di incassi: 4 anni.

Flussi previsti nello scenario ottimistico (50% probabilità):

| T1      | T2      | T3      | T4      |
|---------|---------|---------|---------|
| 1.500 € | 1.900 € | 1.900 € | 2.000 € |

Flussi previsti nello scenario pessimistico (50% probabilità):

| T1      | T2      | T3      | T4      |
|---------|---------|---------|---------|
| 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |

Si consideri la possibilità, in caso di scenario ottimistico, di ampliare il progetto alla fine dell'Anno 1 aprendo un secondo punto vendita, reinvestendo interamente i flussi incassati il primo anno dal primo punto vendita. I flussi di incasso previsti per il secondo punto vendita sono:

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 2.000 € | 2.100 € | 2.100 € |
|---------|---------|---------|

### 2.28.1. Calcolo del VAN del progetto principale (senza opzione)

**Scenario ottimistico**

| WACC   | T0        | T1      | T2      | T3      | T4      | VAN   |
|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 10,00% | – 5.000 € | 1.500 € | 1.900 € | 1.900 € | 2.000 € | 727 € |

**Scenario pessimistico**

| WACC   | T0        | T1      | T2      | T3      | T4      | VAN       |
|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 10,00% | – 5.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | – 1.830 € |

| Scenario                              | Probabilità | VAN ponderato  |
|---------------------------------------|-------------|----------------|
| Ottimistico                           | 50%         | 364 €          |
| Pessimistico                          | 50%         | – 915 €        |
| <b>VAN del progetto senza opzione</b> |             | <b>– 551 €</b> |

**2.28.2. Calcolo del VAN del progetto di espansione (attivabile solo nello scenario ottimistico)****Espando**

| WACC   | Investimento | Flusso 2 | Flusso 3 | Flusso 4 | VAN     |
|--------|--------------|----------|----------|----------|---------|
| 10,00% | – 1.500 €    | 2.000 €  | 2.100 €  | 2.100 €  | 3.301 € |

**Non espando**

| WACC   | Investimento | Flusso 2 | Flusso 3 | Flusso 4 | VAN |
|--------|--------------|----------|----------|----------|-----|
| 10,00% | – €          | – €      | – €      | – €      | – € |

| Scenario                | Probabilità | VAN ponderato  |
|-------------------------|-------------|----------------|
| Espando                 | 50%         | 1.651 €        |
| Non espando             | 50%         | – €            |
| <b>VAN dell'opzione</b> |             | <b>1.651 €</b> |

**VAN del progetto con opzione = 1.099 €** (così riportato in slide; sommando direttamente i VAN ponderati sopra, – 551 € + 1.651 €, si otterrebbero 1.100 €: la lieve differenza è dovuta ad arrotondamenti nei valori intermedi del materiale originale).

L'opzione di espansione, esercitabile solo nello scenario favorevole, trasforma un progetto principale con VAN atteso negativo (–551 €) in un progetto complessivamente conveniente (VAN con opzione = 1.099 €).



# 3 | Strategie di Investimento — Lezione 1: Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata — I progetti di investimento

Fonte: FSTR\_Slide\_01-full\_Progetti-di-Investimento.pdf — 67 slide

## 3.1. Introduzione al corso e alla lezione

**Argomenti del corso** (la Lezione 1 è evidenziata come Week 1):

- Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata (*Week 1*)
- Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (I): i metodi DCF
- Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (II): i multipli di borsa
- Crescita esterna e valore delle operazioni di integrazione
- Il *deal* e la Due Diligence

**Lezione 1 — Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata: I PROGETTI DI INVESTIMENTO**

Lecture di riferimento: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 del testo principale (BBS).

(slide 1–2)

## 3.2. Esempi di investimento nella cronaca: aperture ed espansioni

**Esempio 3.1.** La lezione introduce il tema con casi di cronaca recente riguardanti decisioni di investimento reali.

**Eurospin** — Anche nel secondo semestre del 2025 prosegue il piano di sviluppo di Eurospin: la catena continua a investire sul territorio nazionale realizzando nuove aperture con importanti ricadute occupazionali. Il Gruppo offre 136 opportunità di lavoro nei propri store, molte collegate al piano di crescita in corso. Calendario aperture: oggi (2 ottobre 2025) San Giorgio a Cremano (Napoli) e Modica (Ragusa); domani 3 ottobre Alife e Piedimonte Matese (Caserta); 16 ottobre San Gavino Monreale (Sardegna) e Vallefoglia (Pesaro e Urbino). Altre aperture seguiranno nei prossimi mesi, ad aggiungersi ai discount recentemente inaugurati in Lazio (Ardea, Nettuno, Spinaceto, riapertura a Guidonia), Lombardia (Castelmarte, Parabiago), Piemonte (Gravellona

Toce), Umbria (Terni). Dall'estate 2025 il Gruppo ha avviato numerosi interventi su tutto il territorio nazionale, Sud e isole compresi, comprese ristrutturazioni di punti vendita in diverse regioni. Secondo informazioni non ufficiali, Eurospin EKO (che gestisce le filiali in Slovenia e Croazia) ha individuato le prime sedi in Serbia: sono state pubblicate numerose offerte di lavoro per la sede centrale in Serbia, con programmi di formazione di diversi mesi in Croazia e in Italia; l'azienda non ha però rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'espansione nel mercato serbo.

**KFC** — Continua l'espansione di KFC in Italia: nel mese di marzo 2025 ha inaugurato 3 ristoranti, portando il totale dei ristoranti a 120 e creando 45 nuovi posti di lavoro.

**Jysk** — La catena danese di articoli per la casa e il giardino raggiunge il traguardo dei 100 negozi in Italia. Il 100° negozio viene festeggiato con aperture simultanee l'11 aprile 2025 dei punti vendita di Olbia, L'Aquila e Nocera Superiore (SA), portando il numero degli store a 102 in un solo giorno. La scelta di Olbia non è casuale: la Sardegna è un mercato in forte crescita per Jysk, che ha già registrato successo con altre 4 aperture nell'isola (Sassari, Sestu, Oristano, Carbonia). Il piano di espansione prevede nuovi store in tutto il territorio italiano entro la primavera 2025.

(slide 3–5)

### 3.3. Caso Famila (SELEX): quanto costa e quanto rende una nuova apertura

**Esempio 3.2. Contesto** — Nel 2023 le Imprese Socie SELEX sostengono la crescita dell'insegna Famila con 19 nuove aperture e la ristrutturazione di 21 punti vendita, per un investimento complessivo pari a 100 mln di €. Come dichiara Maniele Tasca, gli investimenti per nuove aperture e rinnovamento della rete sono fondamentali per competere e rendere l'insegna Famila più distintiva; prosegue inoltre la campagna “Spesa Difesa” dedicata ai prodotti a marchio SELEX, per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie a fronte dei rincari di mercato.

#### Dati del piano

- Nuove aperture: 19
- Ristrutturazioni: 21
- Totale di progetti: 40
- Costo stimato per ristrutturazione: € 500.000 – € 800.000
- Costo stimato per nuova apertura: € 3.000.000 – € 5.000.000 (solo allestimento, senza acquisto immobile)

#### Stima dei costi

- Costo totale stimato delle ristrutturazioni:  $700.000 \text{ (medio)} \times 21 \text{ punti vendita} = \text{€ } 14.700.000$
- Costo nuove aperture:  $\text{€ } 100.000.000 - \text{€ } 14.700.000 = \text{€ } 85.300.000$
- Costo stimato di una nuova apertura:  $\text{€ } 85.300.000 / 19 = \text{€ } 4.489.474$

### Stima del rendimento

- EBITDA medio della GDO italiana: 5,7%
- Fatturato previsto del punto vendita: € 20m – € 30m/anno
- EBITDA annuo del punto vendita: da € 1.140.000 a € 1.710.000

Il tempo di recupero (*pay-back*) in anni si ottiene dividendo il costo di apertura per l'EBITDA stimato:

$$\text{Fatturato 20 milioni : } \frac{4.489.474}{1.140.000} = 3,94 \text{ anni}$$

$$\text{Fatturato 30 milioni : } \frac{4.489.474}{1.710.000} \approx 2,63 \text{ anni}$$

Domanda lasciata aperta: *ed il tasso di rendimento?* — anticipa il tema del Tasso Interno di Rendimento (TIR) trattato più avanti.

(slide 6–9)

## 3.4. Esempi di investimento nella cronaca: abbandono e rinvio

**Esempio 3.3. Google Stadia (abbandono)** — La piattaforma di cloud gaming Google Stadia spegnerà i motori il 23 gennaio 2023, con stop immediato allo Stadia Store (ecommerce e transazioni in-game). La notizia solleva critiche: c'è chi ne decreta la fine del business dei videogiochi online, chi incolpa il vicepresidente e general manager di Stadia, Phil Harrison, che ha chiamato in causa la crisi dell'energia e l'inflazione. La causa reale sembra però una serie di errori strategici di Google verso il gaming. Contesto: la chiusura è l'ultima mossa del CEO di Alphabet Sundar Pichai per tagliare i costi, dopo l'annuncio di voler rendere l'azienda più efficiente del 20%; il prezzo delle azioni Alphabet è sceso del 34% nell'anno, con entrate e profitti deludenti registrati a luglio; Pichai ha dichiarato che il taglio dei costi potrebbe includere anche tagli a prodotti e personale.

**Amazon Astro for Business (abbandono)** — A meno di un anno dal lancio, Amazon interrompe la produzione della versione aziendale del robot Astro ("Astro for Business", presentato a novembre 2023), attirata come possibile strumento di sorveglianza aziendale; il design richiama Wall-E della Disney, pesa circa 9 kg e offre navigazione autonoma, rilevamento di intrusioni e videochiamate. La versione domestica, lanciata a fine 2021, continua invece ad essere venduta su invito al prezzo di 1.599 dollari.

**Volkswagen (rinvio/postponed)** — Nel 2021 il Gruppo Volkswagen aveva presentato un progetto di elettrificazione con 6 gigafactory per le batterie entro fine 2030. Attualmente sono stati scelti solo tre siti: Salzgitter (Germania), Valencia (Spagna) e St. Thomas (Ontario, Canada). Il terzo stabilimento sarebbe dovuto restare in Europa, ma l'azienda ha voluto sfruttare gli incentivi americani dell'Inflation Reduction Act (IRA). Il CEO Blume ha dichiarato che i tre im-

pianti hanno una capacità produttiva fino a 200 GWh/anno; la quarta gigafactory è rimandata per il calo della domanda di auto elettriche.

**GTA 6 (rinvio/postponed)** — Storico dei rinvii della serie: l'uscita originale di GTA V per PS3/Xbox 360, prevista per la primavera 2013, viene posticipata al 17 settembre 2013; le versioni successive escono per PS4/Xbox One il 18 novembre 2014, per PC il 14 aprile 2015 e per PS5/Xbox Series X/S il 15 marzo 2022. La tradizione dei rinvii si ripete con GTA 6: annunciato a dicembre 2023 con uscita prevista nel 2025, viene poi rinviato a fine maggio 2026 e infine, con l'ennesimo rinvio, riprogrammato al 19 novembre 2026.

*(slide 10–13)*

### 3.5. Cosa hanno in comune questi progetti e perché è importante valutarli

A partire dagli esempi precedenti, la lezione pone due domande guida:

- Quali elementi hanno in comune i progetti di investimento precedentemente elencati?
- Perché è importante valutare un progetto di investimento?

(I casi mostrano tutte le possibili decisioni su un progetto: effettuarlo/espanderlo — Eurospin, KFC, Jysk, Famila — oppure abbandonarlo o posticiparlo — Stadia, Astro, Volkswagen, GTA 6.) *(slide 14)*

### 3.6. La fattibilità dell'investimento: decisioni possibili e variabili chiave

**Definizione 3.1. La fattibilità dell'investimento** — Serve analizzare se il progetto è conveniente, considerando le alternative:

- Effettuarlo, oppure considerare di...
- Posticiparlo
- Abbandonarlo
- Espanderlo

**Quali variabili considerare?**

- Il tempo
- Il rischio

*(slide 15)*

### 3.7. Principio base della finanza d'azienda: flussi reddituali vs flussi di cassa

**Definizione 3.2.** Il principio base della finanza d'azienda contrappone **flussi reddituali** e **flussi di cassa**. Da questa distinzione derivano due piani di analisi distinti e complementari:

- **Fattibilità:** individuazione delle soluzioni tecniche/progettuali alternative (es. diverse configurazioni di magazzino/impianto).
- **Valutazione finanziaria:** sintetizzata dal principio “*Cash is King*” — ciò che conta ai fini della valutazione sono i flussi di cassa generati, non il semplice risultato contabile.

(slide 16)

### 3.8. Il valore del tempo

**Definizione 3.3.** La **valutazione di convenienza** di un progetto si fonda su due principi:

1. Il tempo ha un valore
2. Il rischio ha un prezzo

**Il valore del tempo / 1** — Chi ha disponibilità di denaro può sempre comprare un titolo di Stato e garantirsi un rendimento con una rischiosità prossima allo zero. Si possono quindi trovare delle equivalenze:

$$€ 100 \text{ investiti oggi} = € [100 \times (1 + r)] \text{ tra un anno}$$

$$€ 100 \text{ tra un anno} = € [100/(1 + r)] \text{ oggi}$$

**Il valore del tempo / 2** — Un investimento che rende meno di «r» (tasso privo di rischio, come quello dei depositi) **distrugge ricchezza**. Se investo su un titolo di Stato con rendimento  $r = 3,5\%$  avrò: € 100 oggi = € 103,50 tra un anno. Se invece oggi realizzo un progetto di investimento di € 100 che renderà soltanto il 2%, tra un anno avrò € 102. Attualizzando però al tasso di mercato  $r = 3,5\%$ :

$$€ 102 \text{ tra un anno} = \frac{102}{1,035} \text{ oggi} = € 98,55$$

Il progetto, pur generando un utile nominale, ha distrutto ricchezza rispetto all'alternativa priva di rischio.

**Il valore del tempo / 3 — Domanda** — Sapendo che il tasso dei titoli di Stato è il 3,5%, sareste disposti a investire 1.400 euro oggi in un progetto d'investimento, per riceverne 1.456 tra un anno esatto?

**Risposta** — Un aumento del deposito di 56 euro in un anno corrisponde a un rendimento del 4%; risulta quindi conveniente investire nel progetto:

- Titoli di Stato: 1.400 euro oggi  $\rightarrow$  1.449 euro tra un anno
- Progetto: 1.400 euro oggi  $\rightarrow$  1.456 euro tra un anno

Attualizzando 1.456 euro al tasso di mercato del 3,5% si ottiene un valore odierno di 1.406,76 euro. La ricchezza creata è quindi pari a **€ 6,76**.

### Principi fondamentali del valore del tempo

1. Per creare ricchezza non è sufficiente realizzare un utile (cioè un aumento del capitale iniziale): infatti bisogna conseguire un rendimento che sia superiore al tasso di mercato «r». Ci si muove così da una misura assoluta di performance verso una misura relativa.
2. La valutazione di un progetto di investimento è pertanto la misurazione «relativa» della bontà del progetto rispetto a quanto paga il «mercato». L'analisi sarà quindi mirata alla capacità di utilizzare nel modo migliore il capitale investito e, di conseguenza, di remunerare il capitale raccolto sul mercato (si tratta di rendimenti alternativi rispetto a quello già offerto dal mercato).

(slide 17–24)

## 3.9. Il prezzo del rischio

**Definizione 3.4.** Secondo principio della valutazione di convenienza: **il rischio ha un prezzo.**

**Il prezzo del rischio / 1** — Le opportunità di investimento presenti sul mercato sono spesso rischiose, nel senso che il rendimento promesso potrebbe non verificarsi. Per correre il rischio e finanziare simili iniziative, gli individui chiedono promesse di rendimenti più elevati rispetto a quelli non rischiosi... e le imprese devono impegnarsi a raggiungere tali rendimenti per non distruggere valore.

**Figura (pag. 27)** — *“Investimento di un dollaro in diversi tipi di attività finanziarie (1\$ alla fine del 1925)”*. Il grafico storico mostra la crescita cumulata di un dollaro investito a fine 1925 in diverse classi di attività fino a fine anni '90, con i valori finali indicati: small-company stocks \$5.116,65; large-company stocks \$2.350,89; long-term government bonds \$44,18; treasury bills \$14,94; inflazione \$9,14. La conclusione è che nel lungo periodo le azioni (in particolare quelle delle piccole imprese) generano rendimenti cumulati molto superiori a quelli di titoli di Stato e buoni del Tesoro, a fronte però di una volatilità (rischio) nettamente maggiore.

**Figura (pag. 28)** — *“Rendimento del debito di imprese di diverso rating”*. Due grafici (Historical Corporate Bond Yields, a 5 e a 20 anni di scadenza) confrontano i rendimenti storici di titoli obbligazionari con rating diverso (U.S. Treasury, AAA, AA, A, BBB, BB+). Mostrano che il rendimento richiesto aumenta al peggiorare del rating (i BB+ pagano sistematicamente di più del Treasury) e che gli spread tra rating si ampliano nei periodi di crisi economica (es. 2008-2009, 2020).

**Figura (pag. 29)** — *“Obbligazioni vs Azioni”*. Grafico dell'andamento del valore di un portafoglio investito in azioni rispetto a uno investito in obbligazioni, dai primi anni '90 al 2025. Le azioni raggiungono un valore finale di circa 240.000 €, mentre le obbligazioni restano attorno ai 60.000 €: nel lungo periodo il premio per il rischio azionario è evidente, pur con episodi di forte volatilità/crollo visibili nel grafico (bolla dot-com, crisi 2008).

(slide 25–29)

### 3.10. La chiave di lettura: il Corporate Finance Circuit

**Definizione 3.5.** Il modello del **Corporate Finance Circuit** rappresenta lo schema dei flussi finanziari dell'impresa:

- **Attivo — Impieghi** (Attese): rappresentato dal Capitale Investito Netto (**C.I.N.**) “al lavoro”, che genera attese di rendimento.
- **Passivo — Fonti** (Diritti contingenti): distinto tra **Creditori** (debiti finanziari) e **Azionisti** (mezzi propri).
- Sia i creditori che gli azionisti si rapportano al **mercato dei capitali**, da cui provengono le risorse (investimenti) e verso cui va la remunerazione, oppure verso cui potrebbero orientarsi come impieghi alternativi rispetto al finanziamento dell'impresa.
- Il circuito si chiude con i **flussi di cassa generati** dal C.I.N. al lavoro, che tornano a remunerare creditori e azionisti, completando il ciclo attivo-passivo.

(slide 30)

### 3.11. I flussi finanziari di riferimento per le valutazioni aziendali: FCFO e FCFE

**Definizione 3.6.** Lo schema a cascata per il calcolo dei flussi di cassa rilevanti nelle valutazioni aziendali è il seguente:

#### Area gestione corrente

$$\text{MOL} - \text{Variazione CCNO} = \text{CASH FLOW GESTIONALE LORDO}$$

$$- \text{Flusso fiscale operativo (imposte} + \text{scudi fiscali} - \text{variazione debiti per imposte)}$$

$$= \text{CASH FLOW GESTIONALE NETTO (FCFO)}$$

#### Area investimenti

$$- / + \text{Investimenti/Disinvestimenti in capitale fisso} \Rightarrow \text{FREE CASH FLOW TO THE FIRM (FCFF)}$$

#### Area straordinaria

$$+ / - \text{Proventi/Oneri straordinari} - \text{Oneri finanziari netti}$$

#### Area capitale di terzi

$$+ \text{Scudo fiscale sugli oneri finanziari} + / - \text{Aumento/Riduzione debiti finanziari}$$

**Area capitale proprio**

⇒ FREE CASH FLOW TO EQUITY (FCFE)

In sintesi: dal MOL si arriva al FCFO (flusso gestionale netto), da questo al FCFF sottraendo/aggiungendo gli investimenti in capitale fisso, e infine al FCFE tenendo conto di oneri straordinari, oneri finanziari, scudo fiscale e variazione dei debiti finanziari.

(slide 31)

**3.12. Esempio Ferrari: dal FCFO al FCFE**

**Esempio 3.4.** Applicazione dello schema FCFO → FCFF → FCFE al rendiconto finanziario consolidato di Ferrari (valori in migliaia di €):

| Voce                                                                 | 2024            | 2023            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Cash and cash equivalents at the beginning of the year               | 97.432          | 110.702         |
| Net profit                                                           | 811.541         | 382.759         |
| Income tax benefit                                                   | (29.249)        | (28.811)        |
| Amortization and depreciation                                        | 3.309           | 703             |
| Financial income                                                     | (4.132)         | (11.092)        |
| Financial expenses                                                   | 145.089         | 131.040         |
| Other non-cash expenses/(income), net                                | 26.653          | (6.721)         |
| Change in trade receivables                                          | 6.180           | 1.025           |
| Change in trade payables                                             | 1.245           | (5.782)         |
| Change in other operating assets and liabilities                     | 50.303          | 37.053          |
| Finance costs paid                                                   | (139.623)       | (77.797)        |
| <b>Total cash flows from operating activities (FCFO)</b>             | <b>871.316</b>  | <b>422.377</b>  |
| Investments in property, plant and equipment                         | (109)           | (1.585)         |
| Investments in subsidiaries                                          | (15.000)        | (9.000)         |
| <b>Total cash flows used in investing activities (CAP.EX.)</b>       | <b>(15.109)</b> | <b>(10.585)</b> |
| Proceeds from financial liabilities with related parties             | 2.900.000       | 2.900.000       |
| Repayments of financial liabilities with related parties             | (3.300.000)     | (2.159.120)     |
| Proceeds from bonds and notes                                        | 496.145         | —               |
| Repayments of bonds and notes                                        | —               | (575.702)       |
| Proceeds from borrowings from banks and other financial institutions | 225.000         | 250.000         |
| Repayments of borrowings from banks and other financial institutions | (78.333)        | (47.500)        |
| Repayments of lease liabilities                                      | (509)           | (672)           |
| Change in Ferrari Group cash management pools                        | 4.954           | (2.808)         |
| Dividends paid to owners                                             | (439.918)       | (328.631)       |
| Share repurchases                                                    | (581.084)       | (460.629)       |
| Total cash flows used in financing activities                        | (773.745)       | (425.062)       |
| Total change in cash and cash equivalents                            | 82.462          | (13.270)        |
| Cash and cash equivalents at the end of the year                     | 179.894         | 97.432          |

Dalla lettura del prospetto (colonna 2024): **FCFO** = 871.316; sottraendo il CAPEX (15.109) si ottiene **FCFF** = **856.207 €**; sommando ulteriormente i flussi verso i creditori (proventi e rimborsi di finanziamenti, al netto degli oneri già considerati) si ottiene **FCFE** = **1.103.464 €**, men-

tre le voci relative ai dividendi e al riacquisto di azioni proprie rappresentano la remunerazione destinata agli azionisti.

(slide 32)

### 3.13. Esempio DeLonghi: determinare FCFO, CAPEX, FCFF, FCFE

**Esempio 3.5.** Lo stesso schema viene applicato, come esercizio, al rendiconto finanziario di DeLonghi (valori in Euro):

| Voce                                                                         | Nota | 2024                | 2023                |
|------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| Risultato netto                                                              |      | 269.654.801         | 36.578.045          |
| Imposte sul reddito del periodo                                              |      | (5.799.291)         | (3.335.128)         |
| Proventi per dividendi                                                       |      | (289.221.640)       | (51.922.552)        |
| Ammortamenti                                                                 |      | 460.821             | 424.843             |
| Variazione netta fondi e altre componenti non monetarie                      |      | (1.290)             | 4.089.124           |
| <b>Flussi finanziari assorbiti dalla gestione corrente (A)</b>               |      | <b>(24.906.599)</b> | <b>(14.165.668)</b> |
| Crediti commerciali                                                          |      | (2.352.958)         | (11.280.078)        |
| Debiti commerciali                                                           |      | (3.958.562)         | 4.076.770           |
| Altre variazioni delle voci del capitale circolante netto                    |      | 14.446.730          | (392.804)           |
| Pagamento imposte sul reddito                                                |      | -                   | (9.972.483)         |
| <b>Flussi finanziari da movimenti di capitale circolante (B)</b>             |      | <b>8.135.210</b>    | <b>(17.568.595)</b> |
| <b>Flussi dalla gestione corrente e movimenti CCN (A+B) — FCFO</b>           |      | <b>(16.771.389)</b> | <b>(31.734.263)</b> |
| Investimenti in immobilizzazioni materiali                                   |      | -                   | (21.803)            |
| Altri flussi finanziari da immobilizzazioni materiali                        |      | 9.883               | 27.462              |
| Investimenti netti in partecipazioni e altre attività finanziarie            |      | (345.560.448)       | (48.000.000)        |
| Incasso dividendi                                                            |      | 289.221.640         | 51.922.552          |
| <b>Flussi assorbiti da attività di investimento (C) — CAP.EX.</b>            |      | <b>(56.328.925)</b> | <b>3.928.211</b>    |
| <b>Flusso netto operativo (A+B+C) — FCFF</b>                                 |      | <b>(73.100.314)</b> | <b>(27.806.052)</b> |
| Esercizio stock option                                                       |      | 12.713.591          | 5.100.544           |
| Distribuzione dividendi (AZIONISTI)                                          |      | (101.017.542)       | (72.429.271)        |
| Pagamento interessi su finanziamenti                                         |      | (23.690.861)        | (22.327.436)        |
| Rimborso finanziamenti e altre variazioni fonti di finanziamento (CREDITORI) |      | 187.582.382         | 116.623.070         |
| <b>Flussi da variazione voci PN/finanziamento (D)</b>                        |      | <b>75.587.570</b>   | <b>26.966.907</b>   |
| Variazione disponibilità liquide (A+B+C+D)                                   |      | 2.487.256           | (839.145)           |
| Disponibilità liquide all'inizio del periodo                                 | 18   | 1.631.063           | 2.470.208           |
| Disponibilità liquide alla fine del periodo                                  | 18   | 4.118.319           | 1.631.063           |

**Soluzione:** FCFO = (16.771.389); CAP.EX. = (56.328.925); FCFF = (73.100.314); e infine:

$$FCFE = 75.587.570 + 101.017.542 = 176.605.112$$

(somma dei flussi verso creditori — voce D — e della distribuzione dividendi agli azionisti).

(slide 33-34)

### 3.14. I 5 metodi per valutare un investimento

I cinque principali metodi per valutare un progetto di investimento sono:

- Valore Attuale Netto (VAN)
- Tasso Interno di Rendimento (TIR)
- Tempo di recupero (TR)
- Indice di redditività (IR)
- Tempo di recupero attualizzato (TRA)

(slide 35)

### 3.15. Il Valore Attuale Netto (VAN): calcolo, criterio, pro e contro

**Definizione 3.7.** Calcolo del VAN

$$VAN = -I_0 + VA = -I_0 + \sum_{t=1}^N \frac{FCFO_t}{(1 + WACC)^t}$$

**Criterio decisionale:**  $VAN > 0$

**Punti di forza** - Considera sia il fattore tempo che il rischio. - Considera i flussi a medio-lungo termine. - Considera la dimensione del progetto (valore assoluto). - Ha la proprietà additiva (più progetti con lo stesso rischio si possono sommare).

**Punti di debolezza** - Non considera il razionamento di capitale. - Le opportunità future non sono considerate (cosa succede nei periodi successivi?).

**Applicazione pratica** - Progetti di grande dimensione. - Cash flow poco volatili. - Affidabili stime del WACC.

(slide 36)

### 3.16. VAN: esempio 1

**Esempio 3.6. Dati:** Investimento iniziale (Capex) = − € 10.000; durata progetto = 5 anni; WACC (tasso di attualizzazione) = 9,0%; flussi di cassa operativi annuali (FCFO) = € 3.000 costanti all'anno.

**Calcolo**

$$\begin{aligned}
& -10.000 + \frac{3.000}{(1 + 0,09)^1} + \frac{3.000}{(1 + 0,09)^2} + \frac{3.000}{(1 + 0,09)^3} + \frac{3.000}{(1 + 0,09)^4} + \frac{3.000}{(1 + 0,09)^5} \\
& = -10.000 + 2.752,29 + 2.525,04 + 2.316,55 + 2.125,28 + 1.949,79 \\
& = -10.000 + 11.668,95 = +1.668,95
\end{aligned}$$

Dove 11.668,95 è il **valore attuale** dei flussi e 1.668,95 è il **valore attuale netto** del progetto.

(slide 37–38)

### 3.17. VAN: esempio 2

**Esempio 3.7. Dati:** Investimento iniziale (Capex) = − € 12.000; durata progetto = 4 anni; WACC (tasso di attualizzazione) = 8,0%; flussi di cassa operativi annuali (FCFO) = € 3.000 costanti all'anno.

Il WACC dell'8% significa che l'azienda si aspetta almeno l'8% di rendimento annuo per compensare: il rischio del progetto, il costo del capitale preso a prestito, e il rendimento atteso dagli azionisti.

#### Calcolo

$$VAN = -12.000 + \frac{3.000}{(1 + 0,08)^1} + \frac{3.000}{(1 + 0,08)^2} + \frac{3.000}{(1 + 0,08)^3} + \frac{3.000}{(1 + 0,08)^4}$$

$$VA = 2.777,78 + 2.572,02 + 2.381,31 + 2.204,90 = 9.935,99$$

$$VAN = -12.000 + 9.935,99 = -2.064,01$$

L'investimento di 12.000 € che genera 3.000 € l'anno per 4 anni non è sufficiente a coprire il costo del capitale dell'8%. Si tratta di un progetto **non conveniente**, perché il capitale investito non viene remunerato al tasso richiesto dagli azionisti e dai finanziatori.

(slide 39–40)

### 3.18. Il Valore Attuale Modificato (VAM)

**Definizione 3.8.** Calcolo del VAM

$$VAM = -I_0 + VA = -I_0 + \sum_{t=1}^N \frac{FCFO_t}{(1+r_o)^t}$$

dove  $r_o$  è il tasso di attualizzazione riferito al solo investimento (indipendente dalla struttura finanziaria adottata).

**Criterio decisionale:**  $VAM > 0$

**Punti di forza** - Come per il VAN. - Separa il valore dell'investimento da quello del finanziamento (prescinde dal modo in cui è finanziato il progetto).

**Punti di debolezza:** come per il VAN.

**Applicazione pratica:** progetti di grande dimensione; cash flow poco volatili; affidabili stime del WACC.

(slide 41)

### 3.19. L'effetto del razionamento di capitale

**Esempio 3.8.** Si considerino due progetti di investimento, entrambi con WACC del 7%:

|                       | Progetto A | Progetto B  |
|-----------------------|------------|-------------|
| Investimento iniziale | - 50.000   | - 1.500.000 |
| CF = 1                | 70.000     | 700.000     |
| CF = 2                | 70.000     | 700.000     |
| VAN                   | 76.590     | 127.211     |

In presenza di razionamento di capitale l'impresa potrebbe non essere in grado di intraprendere il progetto (B), anche se ha il VAN più alto in valore assoluto. **La selezione dovrebbe essere effettuata considerando sia il VAN sia il razionamento di capitale** (ad esempio tramite l'indice di redditività, che è una misura relativa).

(slide 42)

### 3.20. L'Indice di Redditività (IR): calcolo e criterio

**Definizione 3.9.** Calcolo dell'IR

$$IR = \frac{VA}{I_0}$$

**Criterio decisionale:**  $IR > 1$

**Punti di forza** - Considera il fattore tempo e il rischio. - Considera i flussi a medio-lungo termine. - Utile nel caso di razionamento di capitale. - Ha la proprietà additiva.

**Punti di debolezza** - Non considera il razionamento di capitale (nel senso di selezione ottima di un portafoglio di progetti vincolato). - Le opportunità future non sono considerate.

**Applicazione pratica:** progetti di grande dimensione; cash flow poco volatili; affidabile stima del WACC.

(slide 43)

### 3.21. Indice di redditività: esempio

**Esempio 3.9. Dati:** progetto di investimento con esborso iniziale di 200.000 e flusso costante nei successivi 4 periodi pari a 66.000; WACC stimato pari al 10%. L'azienda troverà conveniente intraprendere l'investimento?

**Calcolo del VA dei flussi generati**

$$VA = \frac{66.000}{1,10^1} + \frac{66.000}{1,10^2} + \frac{66.000}{1,10^3} + \frac{66.000}{1,10^4}$$

**Calcolo dell'IR**

$$IR = \frac{\frac{66.000}{1,10^1} + \frac{66.000}{1,10^2} + \frac{66.000}{1,10^3} + \frac{66.000}{1,10^4}}{200.000} = \frac{209.211}{200.000} = 1,046$$

Il progetto è conveniente dal punto di vista finanziario, in quanto  $IR > 1$ . (Domanda lasciata aperta: quanto è il VAN di questo progetto? — corrisponde a  $VA - I_0 = 209.211 - 200.000 = 9.211$ ).

(slide 44-45)

### 3.22. Il Tasso Interno di Rendimento (TIR)

**Definizione 3.10. Calcolo del TIR**

$$TIR = r \rightarrow VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^N \frac{FCFO_t}{(1+r)^t} = 0$$

Il TIR è quello specifico tasso di attualizzazione per cui il VAN di un progetto risulta pari a zero, ed esprime il tasso di rendimento reale del progetto.

**Attenzione:** non va confuso con il WACC. Il WACC esprime il tasso al quale vanno attualizzati i flussi di cassa operativi per ottenere il VAN del progetto; non è quindi una misura di redditività, ma piuttosto uno «standard di redditività» (le aspettative dei conferenti di capitale), con il quale confrontare il rendimento del progetto (il TIR) per stabilire se l'investimento conviene o no.

**Criterio decisionale:**  $TIR > WACC$  — il rendimento di un progetto deve essere superiore al costo-opportunità del capitale, cioè maggiore del ritorno offerto da progetti alternativi con lo stesso profilo di rischio.

**Punti di forza** - Considera il fattore tempo e rischio. - Considera i flussi di lungo periodo. - È una misura sintetica.

**Punti di debolezza** - La dimensione del progetto non è considerata. - Non funziona per progetti con flussi alternati (segno che cambia più volte). - Non considera la posizione dei flussi nel tempo.

**Applicazione pratica:** comparazione di progetti simili; progetti di finanziamento (quindi con flussi costanti).

(slide 46–47)

### 3.23. Il Tempo di Recupero (TR)

**Definizione 3.11.** Calcolo del TR

$$t \rightarrow \min \left( \sum_{i=1}^t FCFO_i \geq I_0 \right)$$

**Criterio decisionale:**  $t \leq CUT-OFF$  (tempo limite)

**Punti di forza:** semplicità.

**Punti di debolezza** - Il fattore tempo e rischio non sono considerati. - I flussi a medio-lungo termine non sono considerati. - Il cut-off è arbitrario.

**Applicazione pratica:** misure di flussi e WACC non affidabili; progetti poco importanti; progetti a basso rischio; cash flow di lungo termine bassi.

(slide 48)

### 3.24. Il Tempo di Recupero Attualizzato (TRA)

**Definizione 3.12.** Calcolo del TRA

$$t \rightarrow \min \left( \sum_{t=1}^N \frac{FCFO_t}{(1 + WACC)^t} \geq I_0 \right)$$

**Criterio decisionale:**  $t \leq CUT-OFF$

**Punti di forza** - Considera il fattore tempo e rischio. - È a metà strada tra il rigore teorico e la semplicità di applicazione.

**Punti di debolezza** - I flussi a medio-lungo termine non sono considerati. - Il cut-off è arbitrario.

**Applicazione pratica:** cash flow incerti nel lungo termine; cash flow di lungo termine poco significativi.

(slide 49)

### 3.25. Tempo di recupero attualizzato: esempio

**Esempio 3.10. Dati:** progetto di investimento con esborso iniziale di 152.000 e flusso costante nei successivi 4 periodi pari a 65.000; WACC stimato pari al 9%. In quanti anni l'azienda rientrerà dell'investimento fatto?

**Attualizzazione dei flussi**

$$\begin{aligned} t = 1 : \frac{65.000}{(1 + 0,09)^1} &= \frac{65.000}{1,09} = 59.633 \\ t = 2 : \frac{65.000}{(1 + 0,09)^2} &= \frac{65.000}{1,1881} = 54.709 \\ t = 3 : \frac{65.000}{(1 + 0,09)^3} &= \frac{65.000}{1,295029} = 50.192 \\ t = 4 : \frac{65.000}{(1 + 0,09)^4} &= \frac{65.000}{1,41158161} = 46.048 \end{aligned}$$

**Somma cumulata**

$$\text{dopo 1} = 59.633$$

$$\text{dopo 2} = 59.633 + 54.709 = 114.342$$

$$\text{dopo 3} = 114.342 + 50.192 = 164.534$$

Pertanto, a fronte di un investimento iniziale di 152.000, in tre anni l'azienda avrà recuperato l'investimento: **TR = 3 (anni)**.

NB: la decisione finale se intraprendere o meno il progetto resta comunque arbitraria (dipende dal cut-off scelto).

(slide 50–51)

### 3.26. Scelta del modello: una mappa concettuale

La scelta del metodo di valutazione più appropriato segue un percorso decisionale ad albero:

1. Sono il WACC e i cash flow (soprattutto nel lungo termine) misure affidabili?
  - **Sì** → Usa il VAN e l'Indice di redditività (quest'ultimo come misura sintetica in caso di razionamento di capitale).

- **No** → si procede al passo successivo.
2. **È il WACC una misura affidabile?**
- **Sì** → Usa il **Tempo di recupero attualizzato**.
  - **No** → si procede al passo successivo.
3. **Sono i cash flow misure affidabili?**
- **Sì** → Usa il **TIR** o il **Tempo di Recupero**.
  - **No** → Usa il **Tempo di Recupero**.

**Nota importante:** le misure contabili non sono stime del valore creato! Se puoi usare il VAN, usa il VAN. (slide 52)

### 3.27. Le opzioni reali: superare i limiti del VAN

**Definizione 3.13.** Quando si usa il metodo del VAN per valutare un progetto, implicitamente si assume che l'impresa detenga il progetto in modo “passivo”. In altre parole, si ignorano le **opzioni reali** collegate al progetto — opzioni da cui i manager più “s sofisticati” potrebbero trarre vantaggio. Si può quindi affermare che il VAN non rifletta il **valore del management**. I manager che detengono opzioni reali non devono essere passivi: possono prendere decisioni per capitalizzare sulla buona sorte e mitigare le perdite. L'opportunità di prendere decisioni di questo tipo aggiunge chiaramente valore ogni volta che gli esiti di un progetto sono incerti.

**3 tipi di opzioni reali** — Le più note sono:

1. Effettuare investimenti addizionali (**espansioni**) in futuro
2. Aspettare a investire in seguito (**rinvio/attesa**)
3. **Abbandonare** il progetto

**Valore di un'opzione reale**

$$\text{Valore dell'opzione} = VAN_{\text{con opzione}} - VAN_{\text{senza opzione}}$$

(slide 53–55)

### 3.28. Opzione di espansione: esempio 1 (linea produttiva di microchip)

**Esempio 3.11. Concetto** — Si ipotizzi di dover valutare un investimento in una linea produttiva con due scenari equiprobabili al 50%: *worst case* (bassi flussi di cassa e VAN negativo) e *best case* (flussi di cassa elevati, reinvestibili, che danno accesso alla possibilità di un ulteriore investimento di espansione — attivando una seconda linea produttiva). Quanto vale l'opzione di espansione?

**Dati** — Un'azienda valuta di avviare una linea produttiva per microchip. Investimento iniziale: € 95.000k. WACC stimato: 9%. Periodo di incassi: 4 anni.

| Scenario     | T1        | T2      | T3      | T4      |
|--------------|-----------|---------|---------|---------|
| Ottimistico  | 105.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € |
| Pessimistico | 70.000 €  | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € |

In caso di scenario ottimistico, si considera la possibilità di ampliare il progetto con una seconda linea produttiva per una spesa di € 97.000k, con i seguenti flussi previsti:

|            | Investimento (T1) | T2       | T3       | T4       |
|------------|-------------------|----------|----------|----------|
| Espansione | 97.000 €          | 55.000 € | 55.000 € | 55.000 € |

### VAN del progetto senza opzione

*Scenario ottimistico* (fattori di sconto a WACC 9%: 0,917431 / 0,841680 / 0,772183 / 0,708425):

| Anno                    | CF (€)  | Fattore $DF_t$ | Valore attuale (€) |
|-------------------------|---------|----------------|--------------------|
| 1                       | 105.000 | 0,917431       | 96.329             |
| 2                       | 8.000   | 0,841680       | 6.733              |
| 3                       | 8.000   | 0,772183       | 6.177              |
| 4                       | 8.000   | 0,708425       | 5.667              |
| <b>Totale VA flussi</b> |         |                | <b>114.906</b>     |

$$VAN_{\text{ottimistico}} = 114.906 - 95.000 = 19.906$$

*Scenario pessimistico:*

| Anno                    | CF (€) | Fattore $DF_t$ | Valore attuale (€) |
|-------------------------|--------|----------------|--------------------|
| 1                       | 70.000 | 0,917431       | 64.220             |
| 2                       | 6.000  | 0,841680       | 5.050              |
| 3                       | 6.000  | 0,772183       | 4.633              |
| 4                       | 6.000  | 0,708425       | 4.251              |
| <b>Totale VA flussi</b> |        |                | <b>78.154</b>      |

$$VAN_{\text{pessimistico}} = 78.154 - 95.000 = -16.846$$

**Valore atteso del progetto senza opzione:**

$$EV_{\text{base}} = \frac{1}{2} \cdot 19.909 + \frac{1}{2} \cdot (-16.846) = 1.531$$

**Valore dell'opzione di espansione** — Nello scenario ottimistico (50% di probabilità), si realizza la seconda linea:

| Anno                    | CF opzione (€) | Fattore $DF_t$ | Valore attuale (€)                 |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| 1                       | -97.000        | 0,917431       | -88.991                            |
| 2                       | 55.000         | 0,841680       | 46.292                             |
| 3                       | 55.000         | 0,772183       | 42.470                             |
| 4                       | 55.000         | 0,708425       | 38.963                             |
| <b>VAN opzione a T0</b> |                |                | <b><math>\approx 38.735</math></b> |

$$EV_{\text{opt}} = 0,5 \cdot 38.735 = 19.368$$

$$EV_{\text{tot}} = EV_{\text{base}} + EV_{\text{opt}} = 1.531 + 19.368 = 20.899 \text{ €}$$

**Valore dell'opzione** = VAN con opzione - VAN senza opzione: - VAN senza opzione: € 1.531 - VAN con opzione: € 20.899 - **Valore dell'opzione = 20.899 - 1.531 = € 19.368**

(slide 56-59)

### 3.29. Opzione di espansione: esempio 2 (punto vendita GDO in Veneto)

**Esempio 3.12. Dati** — Un'azienda della GDO valuta di aprire il primo punto vendita in Veneto. Investimento iniziale: € 5.000k. WACC stimato: 10%. Periodo di incassi: 4 anni.

| Scenario (50% prob. ciascuno) | T1      | T2      | T3      | T4      |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Ottimistico                   | 1.500 € | 1.900 € | 1.900 € | 2.000 € |
| Pessimistico                  | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |

Si considera la possibilità, in caso di scenario ottimistico, di ampliare il progetto alla fine dell'Anno 1 aprendo un secondo punto vendita, reinvestendo interamente i flussi incassati il primo anno dal primo punto vendita, con flussi di incasso previsti (T2-T3-T4): 2.000 €, 2.100 €, 2.100 €.

**Progetto principale**

|              | WACC   | T0        | T1      | T2      | T3      | T4      | VAN      | Prob. | VAN atteso |
|--------------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------|-------|------------|
| Ottimistico  | 10,00% | – 5.000 € | 1.500 € | 1.900 € | 1.900 € | 2.000 € | 727 €    | 50%   | 364 €      |
| Pessimistico | 10,00% | – 5.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | –1.830 € | 50%   | –915 €     |

**VAN del progetto senza opzione: –551 €**

#### Progetto di espansione

|             | WACC   | Investimento | Flusso 2 | Flusso 3 | Flusso 4 | VAN     | Prob. | VAN atteso |
|-------------|--------|--------------|----------|----------|----------|---------|-------|------------|
| Espando     | 10,00% | – 1.500 €    | 2.000 €  | 2.100 €  | 2.100 €  | 3.301 € | 50%   | 1.651 €    |
| Non espando | 10,00% | – €          | – €      | – €      | – €      | – €     | 50%   | – €        |

**VAN dell'opzione: 1.651 €**

**VAN del progetto con opzione: 1.099 €** (= –551 € + 1.651 €... calcolato come VAN atteso del progetto principale (364 – 915 = –551) sommato al VAN dell'opzione, 1.651, al netto degli arrotondamenti riportati sulla slide).

(slide 60–61)

### 3.30. Opzione di attesa: esempio (lancio di un videogioco)

**Esempio 3.13. Dati** — Un'azienda informatica valuta di sviluppare un nuovo videogioco e lanciarlo sul mercato. Investimento iniziale: € 8.000k. WACC stimato: 9%. Periodo di incassi: 4 anni.

| Scenario (50% prob. ciascuno) | T1      | T2      | T3      | T4      |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Ottimistico                   | 2.800 € | 2.800 € | 2.800 € | 2.800 € |
| Pessimistico                  | 1.600 € | 2.400 € | 2.400 € | 2.400 € |

Si considera la possibilità, una volta sviluppato il videogioco, di attendere 1 anno prima di lanciarlo sul mercato, ottenendo maggiore riscontro di pubblico, con i seguenti flussi previsti (T2-T3-T4-T5): 2.880 €, 2.880 €, 2.880 €, 2.880 €.

#### Progetto senza opzioni

|              | WACC  | T0        | T1      | T2      | T3      | T4      | VAN     | Prob. | VAN atteso |
|--------------|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|------------|
| Ottimistico  | 9,00% | − 8.000 € | 2.800 € | 2.800 € | 2.800 € | 2.800 € | 1.071 € | 50%   | 536 €      |
| Pessimistico | 9,00% | − 8.000 € | 1.600 € | 2.400 € | 2.400 € | 2.400 € | −959 €  | 50%   | −479 €     |

**VAN del progetto senza opzione: 56 €**

**Progetto con opzione di attesa**

|                       | WACC  | T0        | T1        | T2      | T3      | T4      | T5      | VAN     | Prob. | VAN atteso |
|-----------------------|-------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|------------|
| Ottimistico           | 9,00% | − 8.000 € | 2.800 €   | 2.800 € | 2.800 € | 2.800 € | —       | 1.071 € | 50%   | 536 €      |
| Pessimistico (attesa) | 9,00% | − 8.000 € | attesa... | 2.880 € | 2.880 € | 2.880 € | 2.880 € | 560 €   | 50%   | 280 €      |

**VAN del progetto con opzione: 816 €**

$$VAN_{\text{con opzione}} = VAN_{\text{senza opzione}} + VAN_{\text{opzione}}$$

$$VAN_{\text{opzione}} = VAN_{\text{con opzione}} - VAN_{\text{senza opzione}}$$

$$VAN_{\text{opzione}} = 759 €$$

(slide 62–63)

### 3.31. Opzione di abbandono: esempio (linea produttiva di gelato-soft)

**Esempio 3.14. Dati** — Un'azienda di gelati valuta di sviluppare un nuovo gelato-soft con una linea produttiva dedicata. Investimento iniziale: € 200.000. WACC stimato: 10%. Periodo di incassi: 4 anni.

| Scenario (50% prob. ciascuno) | T1       | T2       | T3       | T4       |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Ottimistico                   | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € |
| Pessimistico                  | 20.000 € | 2.000 €  | 2.000 €  | 2.000 €  |

Si considera la possibilità, nel caso di scenario pessimistico, di interrompere la produzione nel corso dell'Anno 1, smantellare e vendere l'impianto, ricavandone € 170.000. Quanto vale tale opzione?

**Progetto senza opzioni**

|              | WACC   | T0          | T1       | T2       | T3       | T4       | VAN        | Prob. | VAN atteso |
|--------------|--------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|-------|------------|
| Ottimistico  | 10,00% | – 200.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 21.891 €   | 50%   | 10.945 €   |
| Pessimistico | 10,00% | – 200.000 € | 20.000 € | 2.000 €  | 2.000 €  | 2.000 €  | –177.297 € | 50%   | –88.648 €  |

**VAN del progetto senza opzione: –77.703 €**

**Progetto con opzione di abbandono**

|                                      | WACC   | T0          | T1        | T2       | T3       | T4       | VAN       | Prob. | VAN atteso |
|--------------------------------------|--------|-------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-------|------------|
| Ottimistico                          | 10,00% | – 200.000 € | 70.000 €  | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 21.891 €  | 50%   | 10.945 €   |
| Pessimistico<br>(abbandono in<br>T1) | 10,00% | – 200.000 € | 170.000 € | —        | —        | —        | –45.455 € | 50%   | –22.727 €  |

**VAN del progetto con opzione: –11.782 €**

$$VAN_{\text{con opzione}} = VAN_{\text{senza opzione}} + VAN_{\text{opzione}}$$

$$VAN_{\text{opzione}} = VAN_{\text{con opzione}} - VAN_{\text{senza opzione}}$$

$$VAN_{\text{opzione}} = 65.921 €$$

(slide 64–65)

### 3.32. Limiti e potenzialità delle opzioni reali

**Limiti delle opzioni reali** — In pratica, soprattutto per le realtà aziendali di piccole dimensioni, le opzioni reali sono spesso inapplicabili poiché:

- le opzioni di espansione e di attesa si basano su flussi prospettici spesso lontani nel tempo e di difficile determinazione;
- le probabilità di accadimento degli eventi sono di difficile determinazione e non sempre modellizzabili con modelli teorici;
- ammesso di voler modellizzare i progetti, essi sono spesso nuovi e non simili ai flussi dell'impresa nel suo complesso; oppure è difficile trovare dei progetti comparabili.

**Potenzialità delle opzioni reali** — Se spesso sono inapplicabili in senso stretto, a cosa servono? Servono ad abbinare alla tecnicità un approccio elastico e di tipo manageriale, suggerendo di riflettere su alcuni aspetti:

- Il progetto che intendo lanciare è modulare?
- Se aspetto a implementarlo, ho un vantaggio (o uno svantaggio)?
- A progetto iniziato, conviene continuare o ci guadagnerei a smantellare tutto?

*(slide 66–67)*

# 4 | Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata: il costo del capitale

Fonte: FSTR\_Slide\_02\_Costo-del-Capitale-fino-p21.pdf — 22 slide

## 4.1. Introduzione e programma del corso

**Corso:** Strategie di Investimento.

**Modulo:** Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata — *Il costo del capitale*.

**Lecture di riferimento:** Capitolo 7.3 fino a equazione 7.21 del testo di BBS (Berk, DeMarzo, Stefanini o equivalente — testo indicato con la sigla BBS).

**Argomenti del corso** (il modulo corrente tratta il primo punto):

1. Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata (*argomento di questa lezione*)
2. Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (I): i metodi DCF
3. Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (II): i multipli di borsa
4. Crescita esterna e valore delle operazioni di integrazione

(slide 1-2)

## 4.2. La struttura del tasso di sconto: dal WACC alle sue componenti

**Definizione 4.1.** Per valutare un progetto d'investimento occorre individuare il tasso di sconto appropriato. Lo stato patrimoniale a valori di mercato dell'impresa si scompone in:

- **ASSETS** — l'insieme dei beni e delle risorse economiche dell'azienda: impianti, macchinari, immobili, brevetti, capitale circolante, competenze, tecnologia. Sono gli elementi che permettono all'azienda di produrre beni, erogare servizi e generare flussi di cassa. Il tasso a cui vengono attualizzati i flussi generati dagli assets è il **WACC** (Weighted Average Cost of Capital).
- **EQUITY** — rappresenta la proprietà dell'azienda, che sopporta l'intero rischio residuo della gestione. Riceve i flussi solo dopo che tutti i creditori sono stati soddisfatti e pretende un rendimento adeguato al rischio assunto, indicato con  $r_E$ .

- **DEBTS** — tutte le forme di finanziamento ottenute da banche, obbligazionisti e altri creditori. Comportano un costo esplicito sotto forma di interessi ( $r_D$ ), richiedono rimborsi programmati, godono di priorità rispetto agli azionisti nella distribuzione dei flussi e comportano un rischio minore rispetto all'equity.

Il costo medio ponderato del capitale (WACC) combina il costo dell'equity e il costo del debito, pesati per il loro peso relativo nella struttura finanziaria:

$$WACC = r_E \frac{E}{E + D} + r_D(1 - t_c) \frac{D}{E + D}$$

dove  $r_D(1 - t_c)$  è il costo del debito al netto dello scudo fiscale (l'aliquota  $t_c$  riduce il costo effettivo del debito perché gli interessi passivi sono deducibili).

- $r_E$  si stima tramite il **CAPM**.
- $r_D$  corrisponde al tasso a cui l'impresa ottiene i propri prestiti (**tasso prestiti**).

(slide 3-4)

### 4.3. L'aliquota fiscale da impiegare nella valutazione

**Definizione 4.2.** L'aliquota fiscale da utilizzare nella valutazione dipende dal contesto di impiego:

| Contesto                                                     | Aliquota da utilizzare                                                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Margini</b> (es. calcolo del NOPAT sui margini operativi) | IRES (24%) + IRAP (3,9%)                                                              |
| <b>WACC</b> (per lo scudo fiscale sugli interessi passivi)   | Solo IRES (24%), perché è l'imposta che consente la deduzione degli interessi passivi |

Negli esempi pratici si usano queste aliquote, ma resta comunque una semplificazione del carico fiscale effettivo della società.

(slide 5)

### 4.4. Il costo del debito ( $R_d$ )

**Definizione 4.3.**  $R_d$  rappresenta il rendimento richiesto dai finanziatori che prestano denaro all'impresa: banche, obbligazionisti, istituzioni finanziarie.

Il creditore si aspetta un rendimento che compensi il valore del tempo e il rischio che l'impresa non rimborsi il finanziamento. Tale rendimento è il **tasso di interesse effettivo del prestito**.

**Esempio numerico.** Un'azienda chiede un finanziamento di €1m al 5% annuo:  $R_d = 5\%$ .

Con l'effetto fiscale (IRES 24%), l'onere effettivo diventa:

$$R_d^{post-tax} = 5\% \times (1 - 24\%) = 3,8\%$$

(Scudo fiscale: gli interessi passivi sono deducibili.)

**Più finanziamenti contemporanei.** Quando un'azienda ha più finanziamenti,  $R_d$  diventa la media ponderata del costo di tutti i debiti, pesata in base al valore di ciascun finanziamento: “*se l'impresa si finanzia con prestiti diversi, qual è il costo del suo debito?*” — si deve considerare sia il tasso, sia il peso di ogni debito nella struttura complessiva.

$$R_d = \frac{\sum (Debito_i \times tasso_i)}{\sum Debito_i}$$

$$R_d^{post-tax} = R_d \times (1 - T)$$

(slide 6–7)

#### 4.5. Il costo del capitale proprio ( $R_e$ ): definizione e caratteristiche

**Definizione 4.4.**  $R_e$  rappresenta il rendimento che l'azionista si aspetta dall'investimento nell'impresa. L'azionista si espone al rischio dell'azienda e pretende un compenso adeguato.  $R_e$  è l'obiettivo di rendimento che l'impresa deve garantire ai suoi proprietari affinché accettino di investire capitale rischioso.

**Caratteristiche dell'equity:**

- Il «capitale proprio» (Equity) non ha garanzie.
- Assorbe i rischi operativi, finanziari e di mercato; riceve i flussi solo dopo che tutti i creditori sono stati soddisfatti.
- Nella pratica, quasi sempre  $R_e$  risulta più elevato del costo del debito.

(slide 8)

#### 4.6. Il CAPM per la stima del costo del capitale proprio

**Definizione 4.5.** Il Capital Asset Pricing Model (CAPM) è il modello utilizzato per determinare il costo del capitale proprio:

$$r_E = r_f + \beta(R_m - r_f)$$

Interpretazione di ciascuna componente:

| Componente                                       | Significato                                        | Interpretazione intuitiva |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| $r_E$ — Costo capitale proprio                   | Rendimento richiesto dagli investitori             | —                         |
| $r_f$ — Tasso privo di rischio                   | Remunerazione base                                 | “Valore del tempo”        |
| $\beta$ — Moltiplicatore rischio sistematico     | Sensibilità del titolo al rischio di mercato       | “Quantità di rischio”     |
| $(R_m - r_f)$ — Premio per il rischio di mercato | Extra-rendimento richiesto per investire in azioni | “Prezzo del rischio”      |

Il termine  $\beta(R_m - r_f)$  nel suo complesso costituisce il **premio per il rischio**.

(slide 9)

## 4.7. Il rischio Paese: due alternative di trattamento nel CAPM

Il «rischio Paese» è la componente di rischiosità del Paese a cui l'investimento si riferisce: se l'azienda o il progetto valutato sono situati in Italia, si ragiona sulla «rischiosità» dell'Italia.

Nel CAPM, il premio per il rischio Paese può essere considerato in due modi alternativi, entrambi corretti purché applicati con coerenza:

- **Alternativa 1** — caricare il «rischio Paese» **nel tasso privo di rischio** ( $r_f$ ).
- **Alternativa 2** — caricare il «rischio Paese» **nel premio per il rischio** di mercato.

L'importante è la coerenza! Entrambi gli approcci sono corretti.

**Da cosa dipende il «rischio Paese»:**

- solidità dei conti pubblici;
- livello del debito sovrano;
- affidabilità delle istituzioni;
- stabilità politica;
- efficienza del sistema giudiziario;
- qualità delle infrastrutture;
- rating del Paese;
- spread sovrano e CDS.

**Figura** — Mappa mondiale del *Country Risk Assessment* di Coface (“160 countries under the magnifying glass”), con classificazione dei Paesi su scala da A1 (rischio molto basso) a E (rischio estremo), basata su expertise macroeconomica, comprensione del contesto di business e dati microeconomici raccolti su 70 anni di esperienza di pagamento. La mappa mostra che i Paesi del Nord Europa (inclusa la Germania, classificata A3 nell'area evidenziata) e Nord America presentano rating di rischio Paese più bassi rispetto a molte economie di Africa, Asia e Sud America; se ne trae la conclusione che il rischio Paese varia sensibilmente a livello globale e va quantificato Paese per Paese ai fini della valutazione.

(slide 10–13)

## 4.8. Il tasso privo di rischio ( $r_f$ ): definizione e riferimenti da utilizzare

### Definizione 4.6. Quale riferimento usare per il tasso «risk free»?

Si utilizza il tasso dei bond governativi a rischio minimo nel Paese/area di riferimento dell'impresa da valutare (il più prossimo in termini geografici).

**Esempio:** per la valutazione delle imprese italiane si utilizza il **Bund tedesco a 10 anni** (es. 2,20%).

**Attenzione:** i BTP italiani NON sono «risk free»! Il loro tasso di rendimento incorpora già il rischio Paese «Italia».

**Figura** — Tabella “Ten year government bond spreads”: elenco di rendimenti dei titoli di stato decennali di numerosi Paesi (tra cui Germania e Italia, evidenziati) con il relativo spread rispetto al Bund tedesco. La tabella illustra visivamente come il rendimento del BTP italiano risulti superiore a quello del Bund tedesco proprio per effetto del rischio Paese incorporato, a conferma del punto precedente; i valori numerici non sono riportati qui poiché non presenti nel testo estratto del documento.

(slide 14–15)

## 4.9. Applicazione dell'Alternativa 1: il rischio Paese caricato nel tasso privo di rischio

**Esempio 4.1.** Utilizzando l'**Alternativa 1**, il «rischio Paese» viene caricato nel tasso privo di rischio. Si ottengono quindi i due elementi del CAPM come segue:

- **Tasso privo di rischio** = bond governativi nel Paese di riferimento dell'impresa da valutare (ITA BTP 10 anni = es. **4,40%**).
- **Premio per il rischio di mercato** = premio per il rischio base, calcolato su Paesi con rischio Paese minimo (esempio gli U.S.A. con **4,12%**).

(slide 16)

## 4.10. Applicazione dell'Alternativa 2: scomposizione del premio per il rischio di mercato in MRP e Country Risk Premium

**Definizione 4.7.** Con l'**Alternativa 2**, il premio per il rischio di mercato è formato da due componenti:

- a) «MRP – Market Risk Premium» (premio rischio “base”)

Il Market Risk Premium (MRP) rappresenta il premio che un investitore richiede per investire nel mercato azionario invece che in un titolo privo di rischio.

- Si calcola sui mercati con rischio Paese molto contenuto (tipicamente U.S.A.).
- Riflette il rischio sistematico globale, non specifico del Paese.
- Deriva da serie storiche di rendimenti azionari e obbligazionari.
- Viene aggiornato annualmente da Damodaran.

b) «Country Risk Premium» (spread rischio Paese specifico)

- Il CDS Italia (Credit Default Swap sul debito sovrano) misura il rischio percepito dagli investitori che lo Stato italiano possa non onorare i suoi impegni finanziari.
- Da questo tasso si ricava il Country Risk Premium (CRP), cioè il premio specifico richiesto per investire in un Paese con rischiosità superiore a quella dei Paesi benchmark.
- Riflette la percezione sul debito pubblico, le condizioni politiche ed economiche.
- È comparabile allo spread.
- Viene trasformato in Country Risk Premium tramite moltiplicazione per un coefficiente che corregge la volatilità relativa.

In sintesi:

| Componente                  | Descrizione                                                                    | Fonte tipica                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| MRP (premio rischio “base”) | Premi rischio mercato su Paesi con rischio Paese molto basso (esempio: U.S.A.) | Damodaran (2024) → <b>4,12%</b> (ERP – Equity Risk Premium)     |
| Country Risk Premium (CRP)  | CDS/spread rating Paese “azionarizzati” (equiparabile allo «spread»)           | Country Risk Premium (CDS ITA), Damodaran (2024) → <b>1,08%</b> |

Totale premio per il rischio di mercato (Italia) = 4,12% + 1,08% = 5,20%

(slide 17–18)

4.11. Esempio “Italia”: confronto tra i due metodi di stima di  $r_E$

**Esempio 4.2.** Applicando il CAPM  $r_E = r_f + \beta(R_m - r_f)$  secondo le due alternative viste, si ottengono due formulazioni equivalenti:

1° metodo (Alternativa 1 — rischio Paese nel tasso privo di rischio):

$$r_E = r_{BTP\ Italia} + \beta(MRP_{U.S.A.})$$

con  $r_{BTP\ Italia} = 4,40\%$  (tasso privo di rischio comprensivo del rischio Paese) e  $MRP_{U.S.A.} = 4,12\%$  (mercato a rischio minimo).

**2° metodo (Alternativa 2 — rischio Paese nel premio per il rischio):**

$$r_E = r_{Bund\ tedesco} + \beta (MRP_{U.S.A.} + Premio\ Italia)$$

con  $r_{Bund\ tedesco} = 2,20\%$  (tasso risk free “puro”),  $MRP_{U.S.A.} = 4,12\%$  (mercato a rischio minimo) e  $Premio\ Italia = 1,08\%$  (rischio Italia, il Country Risk Premium).

**Conclusioni:** i risultati dei due metodi tendono a convergere, cioè producono una stima di  $r_E$  sostanzialmente equivalente, indipendentemente da dove venga “allocato” contabilmente il rischio Paese all'interno della formula del CAPM.

(slide 19–20)

**4.12. Il coefficiente Beta: definizione e calcolo**

**Definizione 4.8.** Il **Beta** misura quanto varia il rendimento di un titolo al variare del rendimento di mercato:

$$\beta = \frac{COV(R_t; R_m)}{VAR(R_m)}$$

- La **covarianza** rappresenta una sorta di “correlazione” tra i rendimenti del mercato e quelli del titolo valutato.
- La **varianza** esprime la variabilità dei rendimenti di mercato.

**Calcolo pratico:** si utilizzano i rendimenti di mercato (es. FTSE MIB o S&P) e i rendimenti del titolo, calcolati su base giornaliera o settimanale, relativi agli ultimi due/cinque anni.

(slide 21)

**4.13. I fattori che influenzano il Beta**

Il Beta dipende da due tipologie di rischio (con Beta > 1 tipicamente associato a):

- **Livelli di rischio operativo** (rapporto tra costi fissi e costi variabili).
- **Livelli di rischio finanziario** (leverage, cioè il grado di indebitamento).

Mentre la ciclicità dei ricavi e il livello di rischio operativo possono presentare difformità più contenute tra imprese dello stesso settore, **il rischio finanziario può essere sensibilmente diverso** — problema tipicamente italiano legato alla sottocapitalizzazione delle PMI.

Di conseguenza, quando si confrontano i Beta di imprese comparabili con strutture finanziarie diverse, è necessaria una **rettifica per la leva finanziaria** (per “spogliare” il Beta osservato dall'effetto del diverso indebitamento e renderlo confrontabile).

(slide 22)

# 5 | Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata: il costo del capitale

Fonte: FSTR\_Slide\_02-full\_Costo-del-Capitale.pdf — 25 slide

## 5.1. Introduzione e argomenti del corso

**Titolo del modulo:** Strategie di investimento — *Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata: il costo del capitale.*

**Lecture di riferimento:** Capitolo 7.3 fino a equazione 7.21 del testo di BBS.

**Argomenti del corso** (il presente modulo copre il primo punto):

1. Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata
2. Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (I): i metodi DCF
3. Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (II): i multipli di borsa
4. Crescita esterna e valore delle operazioni di integrazione

(slide 1–2)

## 5.2. La determinazione dell'appropriato tasso di sconto per un progetto: struttura Assets/Equity/Debts e WACC

**Definizione 5.1.** Il bilancio dell'impresa può essere letto, dal lato del passivo, come somma di due fonti di finanziamento con rischio e rendimento richiesto diversi.

**ASSETS** — insieme dei beni e delle risorse economiche dell'azienda: impianti, macchinari, immobili, brevetti, capitale circolante, competenze, tecnologia. Sono gli elementi che permettono all'azienda di produrre beni, erogare servizi e generare flussi di cassa. Il tasso di sconto complessivo applicato agli assets è il **WACC**.

**EQUITY** ( $r_E$ ) — rappresenta la proprietà dell'azienda, che sopporta l'intero rischio residuo della gestione. Riceve i flussi solo dopo che tutti i creditori sono stati soddisfatti. Pretende un rendimento adeguato al rischio assunto ( $r_E$ ).

**DEBTS** ( $r_D$ ) — tutte le forme di finanziamento ottenute da banche, obbligazionisti e altri creditori. Comportano un costo esplicito sotto forma di interessi ( $r_D$ ), richiedono rimborsi

programmati, godono di priorità rispetto agli azionisti nella distribuzione dei flussi e comportano un rischio minore rispetto all'equity.

La formula del costo medio ponderato del capitale (WACC) è:

$$WACC = r_E \frac{E}{E + D} + r_D(1 - t_c) \frac{D}{E + D}$$

dove  $r_E$  si determina tramite il **CAPM** e  $r_D$  corrisponde al tasso richiesto sui prestiti (tasso prestiti).

(slide 3-4)

### 5.3. L'aliquota fiscale: alcuni richiami

L'aliquota fiscale da impiegare nella valutazione dipende dal contesto d'uso:

- **Nei margini** (es. EBIT, flussi operativi): si utilizza IRES (24%) + IRAP (3,9%).
- **Nel WACC**: si utilizza l'imposta che deduce gli interessi passivi, cioè la sola IRES (24%), poiché lo scudo fiscale del debito agisce specificamente sull'IRES.

Negli esempi pratici si usano queste aliquote, ma è pur sempre una semplificazione del carico fiscale effettivo della società.

(slide 5)

### 5.4. Il costo del debito ( $R_d$ )

**Definizione 5.2.**  $R_d$  rappresenta il rendimento richiesto dai finanziatori che prestano denaro all'impresa: banche, obbligazionisti, istituzioni finanziarie.

Il creditore si aspetta un rendimento che compensi il valore del tempo e il rischio che l'impresa non rimborsi il finanziamento. Tale rendimento è il **tasso di interesse effettivo del prestito**.

**Esempio numerico.** Un'azienda chiede un finanziamento di €1m al 5% annuo:  $R_d = 5\%$ . Con l'effetto fiscale (IRES 24%) l'onere effettivo diventa:

$$R_d^{post-tax} = 5\% \times (1 - 24\%) = 3,8\%$$

Questo perché gli interessi passivi sono deducibili (scudo fiscale).

**Caso di più finanziamenti.** Quando un'azienda ha più fonti di debito,  $R_d$  diventa la media ponderata del costo di tutti i debiti, pesata in base al valore di ciascun finanziamento:

$$R_d = \frac{\sum (Debito_i \times tasso_i)}{\sum Debito_i}$$

$$R_d^{post-tax} = R_d \times (1 - T)$$

In sintesi: per determinare il costo del debito complessivo occorre considerare sia il tasso sia il peso di ciascun debito nella struttura finanziaria complessiva.

(slide 6–7)

## 5.5. Il costo del capitale proprio ( $R_e$ ): definizione e caratteristiche

**Definizione 5.3.**  $R_e$  rappresenta il rendimento che l'azionista si aspetta dall'investimento nell'impresa. L'azionista si espone al rischio dell'azienda e pretende un compenso adeguato:  $R_e$  è l'obiettivo di rendimento che l'impresa deve garantire ai suoi proprietari affinché accettino di investire capitale rischioso.

### Caratteristiche:

- Il «capitale proprio» (Equity) non ha garanzie.
- Assorbe i rischi operativi, finanziari e di mercato; riceve i flussi solo dopo che tutti i creditori sono stati soddisfatti.
- Nella pratica, quasi sempre  $R_e$  risulta più elevato del costo del debito.

(slide 8)

## 5.6. La determinazione del costo del capitale proprio: il CAPM

**Definizione 5.4.** Il Capital Asset Pricing Model (CAPM) scompone il costo del capitale proprio in quattro componenti:

$$r_E = r_f + \beta(R_m - r_f)$$

| Componente    | Nome                               | Interpretazione                        |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| $r_E$         | Costo capitale proprio             | Rendimento richiesto dagli investitori |
| $r_f$         | Tasso privo di rischio             | “Valore del tempo”                     |
| $\beta$       | Moltiplicatore rischio sistematico | “Quantità di rischio”                  |
| $(R_m - r_f)$ | Premio per il rischio di mercato   | “Prezzo del rischio”                   |

Il termine  $\beta(R_m - r_f)$  nel suo insieme costituisce il **premio per il rischio**.

(slide 9)

## 5.7. Il tasso privo di rischio e il premio per il rischio di mercato: il rischio Paese

Nella costruzione del CAPM occorre decidere come trattare il «**rischio Paese**», ossia la componente di rischiosità del Paese a cui si riferisce l'investimento. Se l'azienda o il progetto valutato sono situati in Italia, si ragionerà sulla «rischiosità» dell'Italia.

Esistono due modi equivalenti di considerarlo, purché applicati in modo coerente:

- **Alternativa 1** — caricare il «rischio Paese» nel tasso privo di rischio.
- **Alternativa 2** — caricare il «rischio Paese» nel premio per il rischio.

L'importante è la coerenza! Entrambi gli approcci sono corretti.

**Da cosa dipende il «rischio Paese»:**

- solidità dei conti pubblici
- livello del debito sovrano
- affidabilità delle istituzioni
- stabilità politica
- efficienza del sistema giudiziario
- qualità delle infrastrutture
- rating del Paese
- spread sovrano e CDS

**Figura — “160 countries under the magnifying glass” (Coface, Country Risk Assessment).** Mappa mondiale che colora ciascun Paese secondo una scala di rischio da A1 (very low) a E (extreme), con indicazione di upgrade/downgrade recenti. La figura illustra visivamente come il rischio Paese vari fortemente da regione a regione (es. Nord America ed Europa occidentale in fascia di rischio basso, ampie aree di Africa, Sud America e Asia in fasce di rischio più elevato), giustificando la necessità di includere una componente di rischio Paese specifica nel costo del capitale quando si valutano investimenti fuori dai mercati a rischio minimo.

(slide 10–13)

## 5.8. Definizione del tasso privo di rischio ( $r_f$ )

**Definizione 5.5.** Quale riferimento usare per il tasso «risk free»?

Si utilizza il tasso dei bond governativi a rischio minimo nel Paese/area di riferimento dell'impresa da valutare (il più prossimo in termini geografici). Ad esempio, per la valutazione delle imprese italiane si usa il **Bund tedesco a 10 anni** (es. 2,20%).

**Attenzione:** i BTP italiani NON sono «risk free»! Il loro tasso di rendimento incorpora già il rischio Paese «Italia».

**Figura — “Ten year government bond spreads”.** Tabella che riporta, per un insieme di Paesi (tra cui Germania e Italia evidenziate), il rendimento più recente del bond governativo

decennale e il relativo spread rispetto al Bund tedesco. La tabella mostra concretamente che il rendimento del BTP italiano include uno spread positivo rispetto al Bund tedesco, a conferma che il Bund (spread  $\approx 0$  per definizione) è il riferimento più adatto come tasso privo di rischio per le imprese italiane, mentre il BTP incorpora già un premio per il rischio Paese.

**Applicazione — Alternativa 1** (rischio Paese caricato nel tasso privo di rischio): si utilizzano allora due elementi distinti nel CAPM:

- Bond governativi del Paese di riferimento dell'impresa da valutare come tasso privo di rischio comprensivo di rischio Paese (esempio: BTP Italia 10 anni = 4,40%);
- come rischio di mercato, il **premio per il rischio base**, cioè il premio dei Paesi con rischio Paese minimo (esempio: U.S.A. con 4,12%).

(slide 14–16)

## 5.9. Il premio per il rischio di mercato: MRP e Country Risk Premium

**Definizione 5.6. Applicazione — Alternativa 2:** il premio per il rischio di mercato è formato da due componenti.

### «MRP – Market Risk Premium» (premio rischio “base”)

Rappresenta il premio che un investitore richiede per investire nel mercato azionario invece che in un titolo privo di rischio.

- Si calcola sui mercati con rischio Paese molto contenuto (tipicamente U.S.A.).
- Riflette il rischio sistematico globale, non specifico del Paese.
- Deriva da serie storiche di rendimenti azionari e obbligazionari.
- Viene aggiornato annualmente da Damodaran.
- Corrisponde ai premi rischio mercato calcolati su Paesi con rischio Paese molto basso (es. U.S.A.).

### «Country Risk Premium» (spread rischio Paese specifico)

- Il CDS Italia (Credit Default Swap sul debito sovrano) misura il rischio percepito dagli investitori che lo Stato italiano possa non onorare i suoi impegni finanziari.
- Da questo tasso si ricava il Country Risk Premium (CRP), cioè il premio specifico richiesto per investire in un Paese con rischiosità superiore a quella dei Paesi benchmark.
- Riflette la percezione sul debito pubblico, le condizioni politiche ed economiche; è comparabile allo spread.
- Viene trasformato in Country Risk Premium tramite moltiplicazione per un coefficiente che corregge la volatilità relativa (CDS/spread rating Paese “azionarizzati”, equiparabile allo «spread»).

**Valori numerici (Damodaran, 2024):**

- ERP – Equity Risk Premium (MRP U.S.A.): **4,12%**
- Country Risk Premium (CDS ITA), Damodaran (2024): **1,08%**
- Totale = 4,12% + 1,08% = **5,20%**

(slide 17–18)

## 5.10. Esempio applicativo: il costo del capitale proprio per l'Italia

**Esempio 5.1.** Applicando il CAPM  $r_E = r_f + \beta(R_m - r_f)$  al caso di un'impresa italiana, i due approcci (Alternativa 1 e Alternativa 2) si formulano così:

**1° metodo** (rischio Paese nel tasso privo di rischio):

$$r_E = \underbrace{r_{\text{BTP Italia}}}_{4,40\%} + \beta \underbrace{(\text{MRP U.S.A.})}_{4,12\%}$$

dove il BTP Italia funge da tasso privo di rischio comprensivo di rischio Paese, e il premio di mercato è quello di un mercato a rischio minimo (U.S.A.).

**2° metodo** (rischio Paese nel premio per il rischio):

$$r_E = \underbrace{r_{\text{Bund tedesco}}}_{2,20\%} + \beta \underbrace{(\text{MRP U.S.A.} + \text{Premio Italia})}_{4,12\% + 1,08\%}$$

dove il Bund tedesco è il tasso risk free “puro”, il premio di mercato è quello di un mercato a rischio minimo (U.S.A.) a cui si somma il rischio Italia (Premio Italia = 1,08%).

**Conclusione:** i risultati dei due metodi tendono a convergere, poiché la stessa componente di rischio Paese viene semplicemente allocata in un punto diverso della formula (nel tasso risk-free oppure nel premio per il rischio).

(slide 19–20)

## 5.11. Il coefficiente Beta

**Definizione 5.7.** Il **Beta** misura quanto varia il rendimento di un titolo al variare del rendimento di mercato:

$$\beta = \frac{COV(R_t; R_m)}{VAR(R_m)}$$

dove la covarianza rappresenta una sorta di “correlazione” tra i rendimenti del mercato e quelli del titolo valutato, mentre la varianza esprime la variabilità dei rendimenti di mercato.

**Calcolo:** si utilizzano i rendimenti di mercato (es. FTSE MIB o S&P) e del titolo su base giornaliera/settimanale degli ultimi due/cinque anni.

**Da cosa è influenzato il Beta.** Il Beta dipende da:

- livelli di rischio operativo (costi fissi – variabili);
- livelli di rischio finanziario (leverage).

Mentre la ciclicità dei ricavi e il livello di rischio operativo possono presentare difformità più contenute tra imprese dello stesso settore, il **rischio finanziario può essere sensibilmente diverso** (è il tipico problema italiano della sottocapitalizzazione delle PMI). Per questo motivo, nei confronti tra imprese con leva finanziaria diversa, si applica una **rettifica per la leva finanziaria** (si veda la sezione sul Beta unlevered).

**Valori del Beta e interpretazione settoriale:**

| Valore          | Interpretazione                                                                                            | Esempi di settore                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\beta > 1$     | Il titolo (l'azienda) varia più che proporzionalmente al variare del mercato                               | Settore fortemente ciclico: automotive, costruzioni, lusso e alta moda, turismo, compagnie aeree, high-tech                                                                                                                               |
| $\beta = 1$     | Il titolo (l'azienda) varia proporzionalmente al variare del mercato                                       | Settore ciclico al pari dell'economia: trasporti, assicurazioni                                                                                                                                                                           |
| $0 < \beta < 1$ | Il titolo (l'azienda) varia meno che proporzionalmente al variare del mercato (assorbe il ciclo economico) | Settore non ciclico: energie rinnovabili, utilities, farmaceutico, healthcare, gestione rifiuti, telecomunicazioni, beni di consumo primari.<br>Caratteristiche: contratti pluriennali, tariffe regolate (utility), abbonamenti periodici |

(slide 21–23)

## 5.12. Tasso di sconto per un progetto: criticità e Beta unlevered

*Dimostrazione.* **Criticità nell'uso di un tasso di sconto per valutare un progetto:**

1. Struttura finanziaria del progetto non nota al momento della valutazione (quanto Equity? quanto Debito?).
2. Impresa non quotata (difficilmente comparabile).
3. Il progetto potrebbe essere effettuato in un settore differente rispetto a quello in cui l'impresa solitamente opera.

**Soluzione:** si utilizza un **Beta unlevered** dell'impresa o del settore in cui il progetto viene lanciato. Si ipotizza cioè che il progetto sia finanziato interamente con equity (quindi  $r_{E,D=0} \rightarrow r_0$ , ottenuto tramite il Beta unlevered).

Questo approccio si giustifica anche perché un progetto dovrebbe essere accettato/respinto a prescindere dai benefici derivanti dalla politica finanziaria (il debito riduce il costo delle fonti di finanziamento, ma questo è un effetto della struttura finanziaria, non del progetto in sé).

**Determinazione del Beta unlevered.** Il calcolo dipende dal segno della posizione finanziaria netta (NFP) dell'impresa comparabile:

- **Se la posizione finanziaria netta è positiva** (Assets = Equity + Debts):

$$\beta_U = \frac{\beta_L}{1 + \frac{NFP}{E}(1 - t_c)}$$

- **Se la posizione finanziaria netta è negativa** (Assets = Equity, al netto della cassa: Assets + Cash = Equity):

$$\beta_U = \beta_L \frac{E}{E + NFP}$$

In entrambi i casi, il **Beta del debito è implicitamente considerato pari a zero.** □

*(slide 24-25)*

# 6 | Dal valore degli investimenti al valore d'impresa: i metodi DCF (modelli sintetici asset side ed equity side)

Fonte: FSTR\_Slide\_03\_Modelli-Valutazione-Finanziaria-Parte1.pdf — 30 slide

## 6.1. Introduzione e programma del corso

**Titolo del modulo:** Strategie di investimento — *Dal valore degli investimenti al valore d'impresa: i metodi DCF — I modelli sintetici asset side e equity side.*

**Lettura di riferimento:** Capitolo 8, fino a 8.4, Testo BBS.

**Argomenti del corso (in questo modulo si tratta il punto evidenziato):** - Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata - **Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (I): i metodi DCF** ← argomento di questa lezione - Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (II): i multipli di borsa - Crescita esterna e valore delle operazioni di integrazione - La Due Diligence (slide 1-2)

## 6.2. Le grandezze di riferimento per la valutazione dell'impresa

**Definizione 6.1.** La valutazione d'impresa può essere condotta secondo due ottiche alternative e complementari, **assets** ed **equity**, ciascuna con le proprie grandezze di riferimento a livello patrimoniale, reddituale, finanziario e di costo del capitale:

| Dimensione         | Ottica «ASSETS»    | Ottica «EQUITY»                  |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| Valore stimato     | Asset Value (EV)   | Equity (MK CAP)                  |
| Patrimoniale       | CIN rettificato    | Capitale proprio rettificato     |
| Reddituale         | NOPAT normalizzato | Reddito di bilancio normalizzato |
| Finanziario        | FCFF / FCFO        | FCFE                             |
| Costo del capitale | WACC               | Costo Equity                     |

**Le grandezze da considerare** — schema di raccordo tra le due ottiche: - **Enterprise Value (Assets) = E.V. - Equity Value = MK CAP** (capitalizzazione di mercato) + Debt (NFP)

In altri termini, l'Enterprise Value rappresenta il valore complessivo del capitale investito nell'attività operativa dell'impresa, mentre l'Equity Value (la capitalizzazione di mercato) ne

rappresenta solo la componente di pertinenza degli azionisti, al netto della Posizione Finanziaria Netta (NFP).

(slide 3-4)

### 6.3. Relazione tra Enterprise Value ed Equity Value: esempi numerici

**Esempio 6.1.** Relazione generale:

$$EV = MKCAP + NFP$$

dove NFP (Posizione Finanziaria Netta) è il debito finanziario al netto della cassa.

**Caso 1 — Impresa indebitata,  $NFP > 0$**

| Impresa | Enterprise Value (E.V.) | Equity Value (MK CAP) | Debt (NFP) |
|---------|-------------------------|-----------------------|------------|
| Alfa    | €60m                    | €15m                  | €45m       |
| Beta    | €70m                    | €15m                  | €55m       |

Verifica: Alfa  $15+45=60$ ; Beta  $15+55=70$ . A parità di Equity Value, un maggiore indebitamento (NFP) fa aumentare l'Enterprise Value.

**Caso 2 — Impresa non indebitata,  $NFP = 0$**

| Impresa | Enterprise Value (E.V.) | Equity Value (MK CAP) |
|---------|-------------------------|-----------------------|
| Gamma   | €95m                    | €95m                  |
| Delta   | €74m                    | €74m                  |

In assenza di debito, Enterprise Value ed Equity Value coincidono numericamente.

**Caso 3 — Impresa non indebitata con liquidità netta,  $NFP < 0$**

Rispetto al caso precedente, alle stesse imprese Gamma e Delta si aggiunge una componente di cassa (NFP negativo, cioè posizione di liquidità netta): - Impresa Gamma: Fixed Assets €95m + Cassa (NFP) €10m sul lato dell'attivo; Equity Value (MK CAP) €105m sul lato del passivo; il riquadro complessivo «EV — Enterprise Value» riportato in slide vale €105m (somma di Fixed Assets e Cassa). - Impresa Delta: Fixed Assets €74m + Cassa (NFP) €10m; Equity Value (MK CAP) €84m; il riquadro «EV» vale €84m.

In entrambi i casi, non essendoci debito, l'Equity Value coincide con il totale dell'attivo (immobilizzazioni + cassa): la liquidità netta si somma, anziché sottrarsi, nel passaggio dal valore degli assets operativi al valore per gli azionisti.

**Figura (pagine 5-7)** — Schemi a blocchi che scompongono l'Enterprise Value nelle componenti Equity Value (MK CAP) e Debt (NFP) per le imprese Alfa, Beta, Gamma e Delta, nei tre casi di indebitamento netto positivo, nullo e negativo. Illustrano graficamente come  $MKCAP = EV - NFP$ .

(slide 5-7)

## 6.4. Richiami: EBIT, EBITDA e NOPAT

**Definizione 6.2. Definizione.** Il **NOPAT** (Net Operating Profit After Taxes), traducibile come Utile netto operativo (EBIT) post imposte, misura il risultato operativo di una società al netto delle imposte. Di conseguenza misura il profitto netto generato dalle sole attività caratteristiche, indipendentemente dalla struttura finanziaria:

$$NOPAT = EBIT \times (1 - t_c)$$

**Esempio illustrativo (conto economico):**

| Voce                     | Valore        |
|--------------------------|---------------|
| Ricavi                   | 150.000       |
| Costo del venduto        | 70.000        |
| <b>EBITDA</b>            | <b>80.000</b> |
| Ammortamenti             | 25.000        |
| <b>EBIT</b>              | <b>55.000</b> |
| Oneri finanziari         | 10.000        |
| <b>EBT</b>               | <b>45.000</b> |
| Imposte 20%              | 9.000         |
| <b>Reddito operativo</b> | <b>36.000</b> |

$$NOPAT = EBIT \times (1 - t_c) = 55.000 \times (1 - 20\%) = 44.000$$

(slide 8)

## 6.5. Esercizio svolto: EBIT e NOPAT dell'azienda Alfa

**Esempio 6.2. Traccia.** L'azienda Alfa presenta un Fatturato di € 568.000 e costi di acquisto materie prime per € 372.000, costo del lavoro per € 58.000, costi per affitto immobile produttivo € 43.000, ammortamenti € 12.000, oneri finanziari € 22.000. Il carico fiscale stimato è pari al 27,9%.

Richieste: 1. Calcolare EBITDA e NOPAT. 2. Calcolare il Reddito netto d'esercizio.

**Soluzione — Conto economico:**

| Voce                     | Valore        |
|--------------------------|---------------|
| Fatturato                | 568.000       |
| Acquisto materie prime   | -372.000      |
| Costo del lavoro         | -58.000       |
| Affitti                  | -43.000       |
| <b>EBITDA</b>            | <b>95.000</b> |
| Ammortamenti             | -12.000       |
| <b>EBIT</b>              | <b>83.000</b> |
| Oneri finanziari         | -22.000       |
| <b>EBT</b>               | <b>61.000</b> |
| Imposte d'esercizio      | -17.019       |
| <b>Reddito operativo</b> | <b>43.981</b> |

#### Calcolo del NOPAT:

| Voce              | Valore        |
|-------------------|---------------|
| EBIT              | 83.000        |
| Imposte sull'EBIT | -23.157       |
| <b>NOPAT</b>      | <b>59.843</b> |

**Nota (NB):** l'ammontare delle imposte calcolate sull'EBIT (23.157, cioè  $\text{EBIT} \times 27,9\%$ ) è diverso dalle imposte d'esercizio (17.019, cioè  $\text{EBT} \times 27,9\%$ ), perché diversa è la base imponibile a cui si applica l'aliquota (EBIT vs EBT).

(slide 9–10)

## 6.6. Richiami: Capitale Investito Netto (CIN) e Capitale Circolante Netto (CCN)

**Definizione 6.3.** Lo stato patrimoniale riclassificato in ottica finanziaria contrappone il capitale investito alle fonti di finanziamento:

| Capitale investito netto       | Fonti di finanziamento   |
|--------------------------------|--------------------------|
| CCN: Capitale Circolante Netto | Patrimonio netto: Equity |
| Capitale immobilizzato netto   | PFN: Debt                |

**Definizione.** Il **capitale investito netto operativo (CIN)** è dato dalla somma tra capitale circolante commerciale (CCN) ed immobilizzazioni caratteristiche nette:

$$CIN = CCN + \text{Immobilizzazioni caratteristiche nette}$$

Specularmente, le fonti di finanziamento si compongono di Patrimonio Netto (Equity) e Posizione Finanziaria Netta (PFN, Debt).

(slide 11)

## 6.7. La valutazione assoluta (DCF)

La valutazione assoluta (Discounted Cash Flow): - È **focalizzata sull'impresa** e fondata: - sull'analisi delle sue **caratteristiche** (business model, strategie, management, patrimonio, ecc.) e sulla previsione delle future **performance economico-finanziarie**; - sulla considerazione delle sue **politiche finanziarie** (di finanziamento e di dividendo); - sulla misurazione del suo **rischio operativo e finanziario**. - Si basa su un **criterio analitico di stima**. - Conduce a **valori finanziari** (anche detti «fondamentali», o valori **intrinseci**) che hanno significato economico in quanto fondati sul principio di convenienza economica dell'investimento in capitale di rischio aziendale.

**Note terminologiche:** - *Rischio operativo*: rischio di perdite derivanti da fallimenti o inadeguatezza dei processi interni, delle risorse umane e dei sistemi tecnologici, oppure derivanti da eventi esterni. - *Rischio finanziario*: rischio che incide sulla liquidità aziendale, legato all'equilibrio tra flussi monetari in entrata e in uscita.

**Figura (pagina 13)** — Estratto del rendiconto finanziario consolidato di Brembo (esercizi 31/12/2020 e 31/12/2019), articolato in flusso monetario generato dalla gestione operativa, flusso da attività di investimento e flusso da attività di finanziamento, con riconciliazione della disponibilità liquida di inizio e fine periodo. L'esempio mostra concretamente come, a partire da un bilancio reale, si ricostruiscono i flussi di cassa che alimentano i modelli DCF di valutazione assoluta.

(slide 12-13)

## 6.8. La valutazione relativa (multipli): definizione

**Definizione 6.4.** Nella logica comparativa, la valutazione: - esprime un **valore relativo** dell'impresa, fondato sulla comparazione con imprese simili (*comparables*); - richiede l'applicazione di moltiplicatori (i **multipli di mercato**) desumibili dalla dinamica dei prezzi che il mercato segna per i comparables; - conduce a **valori di mercato** (anche detti **prezzi probabili**).

**Definizione.** I multipli di mercato sono **rapporti tra i prezzi di mercato (quotazioni) di uno strumento azionario e una data grandezza di bilancio**.

(slide 14)

## 6.9. Esempio: individuazione dei comparables e calcolo dei multipli

**Esempio 6.3. Passo 1 — Identificazione dei comparables.** Partendo da Brembo (produttore di sistemi frenanti), si individua un insieme di comparables nel settore automotive tramite uno strumento di ricerca aziendale:

| Azienda              | Sede principale (HQ) | Dipendenti   | Valutazione (\$) |
|----------------------|----------------------|--------------|------------------|
| Brembo               | Stezzano, IT         | 10.868 (↑3%) | 3,5 miliardi     |
| Kongsberg Automotive | Zürich, CH           | 11.234 (↑3%) | 265,9 milioni    |
| Ford Otosan          | İstanbul, TR         | 14.145       | N/A              |
| Subaru               | Tokyo, JP            | 36.910       | 13,2 miliardi    |
| BorgWarner           | Auburn Hills, US     | 49.300 (↓1%) | 9,2 miliardi     |

**Figura (pagina 15)** — Screenshot di uno strumento di ricerca comparables che affianca Brembo a quattro potenziali comparables del settore automotive, con sede, numero di dipendenti e valutazione. Mostra il primo passo pratico di selezione dell'insieme di comparables.

**Passo 2 — Calcolo dei multipli su comparables più mirati.** Il set viene affinato a due comparables più simili a Brembo per attività (componentistica auto): Sogefi e Valeo.

| Azienda | P/E   | P/BV |
|---------|-------|------|
| Brembo  | 16,48 | 2,02 |
| Sogefi  | 51,53 | 0,54 |
| Valeo   | 22,99 | 1,09 |

**Figura (pagina 16)** — Confronto tra Brembo, Sogefi e Valeo sui multipli Price/Earnings (P/E) e Price/Book Value (P/BV). Evidenzia una forte eterogeneità di valutazione tra imprese dello stesso settore: Brembo presenta il P/E più basso ma il P/BV più alto del gruppo.

**Passo 3 — Applicazione del multiplo EV/EBITDA nel settore alimentare (secondo esempio).**

| Azienda            | Capitalizzazione (mgl €) | EBITDA (mgl €) | Multiplo EBITDA |
|--------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| Conagra Foods Inc. | 17.383.003 €             | 1.391.339 €    | 12,49           |
| General Mills Inc. | 35.364.038 €             | 2.999.013 €    | 11,79           |
| Kellogg Co.        | 24.665.300 €             | 2.319.281 €    | 10,63           |
| Marr S.p.A.        | 1.269.299 €              | 105.674 €      | 12,01           |
| Tyson Foods, Inc.  | 19.542.863 €             | 2.479.693 €    | 7,88            |

Valore medio del multiplo EBITDA nel gruppo: **10,96**.

**Figura (pagina 17)** — Grafico a barre «Multiplo EBITDA» per le cinque aziende del settore alimentare, con linea orizzontale del valore medio (10,96). Mostra la dispersione dei multipli EV/EBITDA impliciti tra i comparables (da 7,88 di Tyson Foods a 12,49 di Conagra Foods), multipli che possono essere applicati all'EBITDA di un'impresa target (es. MARR S.p.A., evidenziata) per stimarne il valore per analogia di mercato.

(slide 15–17)

## 6.10. Valutazione assoluta e valutazione relativa: un approccio complementare

L'approccio professionale oggi ritenuto più corretto è quello di **associare** le valutazioni assolute e relative.

Il ricorso ai multipli in senso **complementare** risponde all'esigenza di identificare le **leve del valore** e le **leve di prezzo** (variabili di contesto) che guidano i prezzi del mercato finanziario, nella prospettiva di una migliore copertura dello spettro di informazioni rilevanti ai fini della valutazione. (slide 18)

## 6.11. I metodi DCF: formule generali

**Definizione 6.5.** Le formule generali dei metodi DCF si distinguono per ottica di valutazione (Assets vs Equity):

**Ottica Assets:**

$$V = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{FCFF_t}{(1 + WACC)^t}$$

**Ottica Equity:**

$$E = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{FCFE_t}{(1 + r_E)^t}$$

Le due grandezze sono legate dalla relazione:

$$E = V - D$$

**Nota importante:** Affinché sia possibile utilizzare tassi di sconto stabili ( $WACC$  e  $r_E$  costanti nel tempo), tali metodi assumono **costanza nel tempo del rischio operativo e finanziario** dell'impresa.

(slide 19)

## 6.12. I flussi finanziari di riferimento: dal MOL a FCFF e FCFE

**Definizione 6.6.** Il flusso di cassa rilevante per le valutazioni aziendali si costruisce a cascata a partire dal MOL, attraversando le diverse aree gestionali dell'impresa:

| Area                   | Voce | Flusso intermedio |
|------------------------|------|-------------------|
| Area gestione corrente | MOL  |                   |

| Area                   | Voce                                                                                    | Flusso intermedio                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                        | – Variazione CCNO                                                                       | <b>CASH FLOW<br/>GESTIONALE LORDO</b>        |
|                        | – Flusso fiscale operativo (imposte + scudi fiscali –<br>variazione debiti per imposte) | <b>CASH FLOW<br/>GESTIONALE NETTO</b>        |
| Area investimenti      | –/+ Investimenti/Disinvestimenti in capitale fisso                                      | <b>FREE CASH FLOW TO<br/>THE FIRM (FCFF)</b> |
| Area straordinaria     | +/- Proventi/Oneri straordinari                                                         |                                              |
| Area capitale di terzi | – Oneri finanziari netti                                                                |                                              |
|                        | + Scudo fiscale oneri finanziari                                                        |                                              |
|                        | +/- Aumento/Riduzione debiti finanziari                                                 |                                              |
| Area capitale proprio  |                                                                                         | <b>FREE CASH FLOW TO<br/>EQUITY (FCFE)</b>   |

Il FCFF rappresenta il flusso disponibile per tutti i finanziatori (equity e debito), mentre il FCFE è il flusso residuo disponibile per i soli azionisti dopo aver remunerato e rimborsato/rifinanziato il debito.

(slide 20)

### 6.13. I metodi DCF: funzionamento — modelli sintetici e analitici

**Definizione 6.7.** I metodi DCF si distinguono in due modelli alternativi di funzionamento:

| Modello sintetico                                                                                                                                                  | Modello analitico                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il valore degli assets o dell'equity viene ottenuto con <b>formule compatte</b> che, ad esempio, prevedono: flussi costanti; flussi con tasso di crescita costante | Il valore degli assets o dell'equity viene ottenuto come <b>somma tra</b> : un valore frutto di un piano esplicito (3-7 anni); un <b>terminal value</b> attualizzato, frutto di un metodo sintetico |

**Nota importante:** solitamente si utilizza il metodo analitico; tuttavia il vantaggio dei metodi sintetici rispetto a quello analitico si manifesta nel caso di «periodi di discontinuità» (grossi investimenti pluriennali, abbattimento debito, ecc.), dove i modelli sintetici — con la loro semplicità — restano comunque utili come base per stimare il terminal value nel metodo analitico.

(slide 21)

## 6.14. I flussi finanziari FCFF e FCFE nelle ipotesi Steady State e Steady Growth

**Definizione 6.8.** Le formule generali del flusso di cassa (si veda la sezione precedente) si semplificano notevolmente sotto due ipotesi limite.

**Ipotesi Steady State (flussi costanti nel tempo):**

| Formula generale                                | Steady state                             |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MOL                                             | MOL                                      |
| – Variazione CCNO                               | – (nulla)                                |
| CASH FLOW GESTIONALE LORDO                      | → MOL                                    |
| – Flusso fiscale operativo                      | – Imposte operative                      |
| CASH FLOW GESTIONALE NETTO                      | → MOL netto                              |
| –/+ Investimenti/Disinvestimenti capitale fisso | –/+ Ammortamenti                         |
| FREE CASH FLOW TO THE FIRM (FCFF)               | → <b>NOPAT</b>                           |
| +/- Proventi/Oneri straordinari                 | +/- Proventi/Oneri straordinari          |
| – Oneri finanziari netti                        | – Oneri finanziari netti                 |
| + Scudo fiscale oneri finanziari                | + Scudo fiscale oneri finanziari         |
| +/- Aumento/Riduzione debiti finanziari         | – (nulla)                                |
| FREE CASH FLOW TO EQUITY (FCFE)                 | → <b>RIS. BIL.</b> (Reddito di bilancio) |

In steady state, non essendovi variazioni di capitale circolante, investimenti netti in eccesso rispetto agli ammortamenti, né variazioni del debito finanziario, il **FCFF coincide con il NOPAT** e il **FCFE coincide con il Reddito di bilancio**.

**Ipotesi Steady Growth (flussi che crescono a un tasso costante g):**

| Formula generale                                | Steady growth                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| MOL                                             | $MOL \times (1+g)$                                           |
| – Variazione CCNO                               | – $g \times CCNO$                                            |
| CASH FLOW GESTIONALE LORDO                      | → $MOL \times (1+g) - g \times CCNO$                         |
| – Flusso fiscale operativo                      | – $Imposte\ operative \times (1+g)$                          |
| CASH FLOW GESTIONALE NETTO                      | → $MOL\ netto \times (1+g) - g \times CCNO$                  |
| –/+ Investimenti/Disinvestimenti capitale fisso | – $(g \times C.F. + Amm. \times (1+g))$                      |
| FREE CASH FLOW TO THE FIRM (FCFF)               | → <b><math>NOPAT \times (1+g) - g \times CINO</math></b>     |
| +/- Proventi/Oneri straordinari                 | +/- $Proventi/Oneri\ straordinari \times (1+g)$              |
| – Oneri finanziari netti                        | – $Oneri\ finanziari\ netti \times (1+g)$                    |
| + Scudo fiscale oneri finanziari                | + $Scudo\ fiscale \times (1+g)$                              |
| +/- Aumento/Riduzione debiti finanziari         | + $g \times Debiti\ finanziari$                              |
| FREE CASH FLOW TO EQUITY (FCFE)                 | → <b><math>RIS. BIL. \times (1+g) - g \times C.P.</math></b> |

In steady growth, tutte le componenti crescono al tasso costante g; il FCFF risulta pari a  $NOPAT \times (1+g)$  al netto del reinvestimento necessario a sostenere la crescita del capitale investito netto operativo (CINO), e analogamente il FCFE è pari al  $Reddito\ di\ bilancio \times (1+g)$  al netto del reinvestimento in capitale proprio (C.P.) necessario a sostenere la crescita.

(slide 22-23)

## 6.15. I modelli sintetici DCF: le formule di Steady State e Steady Growth

**Definizione 6.9.** Applicando le semplificazioni di flusso viste nella sezione precedente alle formule generali di valutazione, si ottengono le formule compatte dei modelli sintetici:

**Steady state:**

$$V = \frac{NOPAT}{WACC}$$

$$E = \frac{R.BILANCIO}{r_E}$$

**Steady growth:**

$$V = \frac{NOPAT(1+g) - CINO \cdot g}{WACC - g}$$

$$E = \frac{R.BILANCIO(1+g) - C.P. \cdot g}{r_E - g}$$

dove  $V$  è il valore in ottica assets (Enterprise Value),  $E$  il valore in ottica equity (Equity Value),  $g$  il tasso di crescita costante,  $CINO$  il Capitale Investito Netto Operativo,  $C.P.$  il Capitale Proprio,  $WACC$  il costo medio ponderato del capitale e  $r_E$  il costo dell'equity (rendimento atteso dagli azionisti).

(slide 24)

## 6.16. Esempio «Steady State»: valutazione dell'impresa Alfa

**Esempio 6.4. Traccia.** Considerando l'esempio precedente dell'azienda Alfa (pagine 9-10 di queste slides), si calcoli l'Enterprise Value e l'Equity Value sapendo che è stato stimato un WACC del 5,8% ed un rendimento atteso per gli azionisti ( $r_E$ ) pari al 7,5%.

Domanda: Quanto vale l'impresa Alfa? In ottica Assets? In ottica Equity?

**Soluzione.** Applicando le formule dello steady state con  $NOPAT = 59.843$  e Reddito operativo = 43.981 (calcolati nell'esercizio delle pagine 9-10):

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| EV = NOPAT / WACC |                  |
| 59.843 / 5,8% =   | <b>1.031.776</b> |

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| <hr/>                                  |                |
| Equity Value = Redd. Operativo / $r_E$ |                |
| 43.981 / 7,5% =                        | <b>586.413</b> |
| <hr/>                                  |                |

**Risultato finale:** - Enterprise Value (ottica Assets) = **1.031.776** - Equity Value (ottica Equity) = **586.413** - Posizione Finanziaria Netta implicita: \$NFP = EV - Equity, Value = 1.031.776 - 586.413 = \$ **445.363**

(slide 25–27)

## 6.17. Esempio «Steady Growth»: valutazione dell'impresa Alfa

**Esempio 6.5. Traccia.** Considerando l'esempio precedente dell'azienda Alfa, si calcoli l'Enterprise Value e l'Equity Value sapendo che è stato stimato un WACC del 5,8% ed un rendimento atteso per gli azionisti ( $r_E$ ) pari al 7,5%. Sappiamo inoltre che l'azienda presenta un Capitale Investito Netto Operativo di Euro 760.000, un Capitale Proprio di Euro 302.000 e prevede di crescere ad un tasso costante del 2,0%.

Domanda: Quanto vale l'impresa Alfa? In ottica Assets? In ottica Equity?

**Soluzione.** Applicando le formule dello steady growth:

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <hr/>                                                                         |                  |
| EV = $[\text{NOPAT} \times (1+g) - \text{CINO} \times g] / (\text{WACC} - g)$ |                  |
| Numeratore                                                                    | 45.840           |
| Denominatore                                                                  | 3,80%            |
| <b>EV=</b>                                                                    | <b>1.206.312</b> |
| <hr/>                                                                         |                  |

|                                                                                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <hr/>                                                                                            |                |
| Equity value = $[\text{Redd. Operativo} \times (1+g) - \text{Cap Proprio} \times g] / (r_E - g)$ |                |
| Numeratore                                                                                       | 38.821         |
| Denominatore                                                                                     | 5,50%          |
| <b>Equity value=</b>                                                                             | <b>705.829</b> |
| <hr/>                                                                                            |                |

**Risultato finale:** - Enterprise Value (ottica Assets) = **1.206.312** - Equity Value (ottica Equity) = **705.829** - Posizione Finanziaria Netta implicita: \$NFP = EV - Equity, value = 1.206.312 - 705.829 = \$ **500.483**

(slide 28–30)

# 7 | Dal valore degli investimenti al valore d'impresa: i metodi DCF — Modelli analitici e modello VAM (richiami)

Fonte: FSTR\_Slide\_04\_Modelli-Valutazione-Finanziaria-Parte2-fino-p16.pdf — 23 slide

## 7.1. Introduzione al corso e argomenti trattati

**Corso:** Strategie di Investimento — Lezione 5.

**Titolo della lezione:** *Dal valore degli investimenti al valore d'impresa: i metodi DCF — I modelli analitici e il modello del VAM (richiami).*

**Lettura di riferimento:** Capitoli 8.2, 8.6 e 8.7, Testo BBS.

**Argomenti del corso** (macro-struttura del programma, il tema di questa lezione è evidenziato):

- Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata
- **Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (I): i metodi DCF** ← argomento di questa lezione
- Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (II): i multipli di borsa
- Crescita esterna e valore delle operazioni di integrazione
- La Due Diligence come supporto alle operazioni di acquisizione

(slide 1-2)

## 7.2. I metodi DCF: funzionamento — modelli sintetici vs analitici

**Definizione 7.1.** I metodi DCF (Discounted Cash Flow) per la stima del valore degli assets o dell'equity si dividono in due macro-categorie:

**Modello sintetico:** il valore degli assets o dell'equity viene ottenuto con formule compatte che, ad esempio, prevedono: - flussi costanti; - flussi con tasso di crescita costante.

**Modello analitico:** il valore degli assets o dell'equity viene ottenuto come somma tra: - un valore frutto di un piano esplicito (3-7 anni); - il *terminal value* attualizzato, frutto a sua volta di un metodo sintetico.

Solitamente si utilizza il metodo analitico; tuttavia il vantaggio rispetto ai metodi sintetici si presenta nel caso di “periodi di discontinuità” (grossi investimenti pluriennali, abbattimento debito, ecc.).

(slide 3)

### 7.3. Durata illimitata della vita utile aziendale e terminal value

**Definizione 7.2.** Le ipotesi sulla durata della vita utile aziendale impongono una riflessione sul *terminal value*.

- **Prassi valutativa:** si assume durata illimitata.
- L'impresa è assimilata a una **rendita perpetua**.
- $n$  = durata del periodo di previsione puntuale dei flussi attesi.
- Il valore finale o terminale (*terminal value*) si colloca al termine del periodo  $n$ -esimo, come **rendita posticipata**, e può essere:
  - **economico**, se si ipotizza che l'impresa manterrà una redditività superiore al costo-opportunità del capitale anche dopo  $n$ ;
  - **di equilibrio**, se si ipotizza una redditività aziendale uguale a quella minimale attesa, escludendo la possibilità di creazione di valore dopo l'anno  $n$ .

(slide 4)

### 7.4. Durata limitata della vita utile aziendale: casistiche, esempi e significato del valore terminale

**Definizione 7.3.** L'ipotesi di vita illimitata è discutibile e va giudicata in base ai reali contesti aziendali. L'ipotesi di **durata limitata** si applica alle imprese la cui operatività è soggetta a limitazioni oggettive, di natura:

- **normativa**, se operano in regime di autorizzazione o di concessione (reti autostradali, pubblici servizi, ecc.);
- **ambientale**, se svolgono attività basate sullo sfruttamento di risorse naturali (cave, miniere, giacimenti, ecc.);
- **giuridica**, quando hanno una vita limitata per statuto (*joint ventures*, associazioni in partecipazione, reti d'impresa e consorzi, ecc.).

Talora anche ragioni di natura economica (scarsa rinnovabilità delle risorse distintive e delle capacità competitive) portano a una durata limitata.

**Esempi di durata «limitata» (rassegna stampa):**

- «*Parcheggio Europa, concessione in scadenza non rinnovata. Dieci dipendenti rischiano il posto*» — le concessioni a terzi in materia di parcheggi non vengono rinnovate dall'ammi-

nistrazione, che le affida in gestione diretta alla partecipata APS: caso di limite di natura normativa (concessione).

- «*A Rho la prima azienda che chiude per i dazi di Trump. Produzione spostata negli Usa*» (12 novembre 2025) — la Freudenberg di Rho, multinazionale produttrice di sistemi di filtraggio per macchinari industriali, apre la procedura di licenziamento collettivo per 42 lavoratori a causa dei dazi imposti dagli USA, senza che vi fosse una crisi aziendale pregressa.
- «*Chiude definitivamente la joint venture Gac-Fca*» (aggiornato 08/07/2025) — un tribunale della provincia cinese dello Hunan ha dichiarato la bancarotta e la contestuale liquidazione della Gac-Fiat Chrysler Automobiles, la joint venture nata nel 2009 da un accordo tra Fiat e Guangzhou Automobile Group, destinata a rilanciare la presenza del gruppo torinese in Cina: caso di limite giuridico (durata di statuto della joint venture).
- «*Ssense crolla sotto il peso delle tariffe Usa: presentata istanza di fallimento*» (29 agosto 2025) — il rivenditore di moda online Ssense presenta istanza di fallimento sotto il peso delle tariffe USA.
- «*Chiusura Georg Fischer: nove mesi di cassa integrazione per i lavoratori*» — Martino Bracciaforte, segretario generale della Fiom Cgil scaligera, commenta l'accordo raggiunto per tutelare i lavoratori coinvolti nella decisione, di carattere prettamente finanziario, di cessare l'attività a Verona.
- «*Chiude la storica azienda Cipriani Serramenti di Grassina: 15 i lavoratori che hanno perso il posto*» — la Fillea Cgil denuncia che la chiusura è colpa di scelte imprenditoriali sbagliate.

Questi casi illustrano situazioni concrete in cui la vita utile dell'impresa non può essere assunta come illimitata (scadenza di concessioni, effetti di dazi/tariffe commerciali, durata statutaria di una joint venture, crisi finanziarie, scelte imprenditoriali) e in cui il valutatore deve quindi riconsiderare il *terminal value*.

#### Durata limitata e valore terminale:

- Se si ipotizza una durata limitata, è più corretto inserire nel modello il **valore di liquidazione** dell'azienda.
- In questo caso il valore terminale assume il significato di:
  - **valore terminale contabile**, che dipende dal valore contabile che le attività e le passività che compongono il patrimonio aziendale avranno al termine del periodo di previsione analitica;
  - **valore terminale di liquidazione**, che è funzione dei valori di cessione delle attività e di estinzione delle passività che compongono il patrimonio aziendale.

(slide 5–11)

## 7.5. I modelli DCF analitici con terminal value: formulazione generale

**Definizione 7.4.** Nell'ottica **Assets**, il valore  $V$  è dato da:

$$V = \sum_{t=1}^N \frac{FCFF_t}{(1+WACC)^t} + \frac{TV}{(1+WACC)^N}$$

Nell'ottica **Equity**, il valore  $E$  è dato da:

$$E = \sum_{t=1}^N \frac{FCFE_t}{(1+r_E)^t} + \frac{TV}{(1+r_E)^N}$$

La seconda parte di ciascuna espressione rappresenta il **valore attuale del Terminal Value (TV)**. Il risultato economico nel primo periodo di previsione del TV potrebbe aver bisogno di essere “normalizzato”.

(slide 12)

## 7.6. I modelli DCF analitici: terminal value con flussi in steady state

**Definizione 7.5.** Quando i flussi post-periodo di previsione esplicita sono ipotizzati costanti (steady state, senza crescita), il TV si calcola come una rendita perpetua:

**Ottica Assets:**

$$V = \sum_{t=1}^N \frac{FCFF_t}{(1+WACC)^t} + \underbrace{\frac{NOPAT}{WACC}}_{TV} \cdot \frac{1}{(1+WACC)^N}$$

**Ottica Equity:**

$$E = \sum_{t=1}^N \frac{FCFE_t}{(1+r_E)^t} + \underbrace{\frac{ReddNetto}{r_E}}_{TV} \cdot \frac{1}{(1+r_E)^N}$$

Anche qui, la seconda parte dell'espressione rappresenta il valore attuale del Terminal Value (TV); il risultato economico nel primo periodo di previsione del TV potrebbe aver bisogno di essere “normalizzato”.

(slide 13)

## 7.7. Esempio: costruzione del terminal value lungo la timeline del business plan

**Esempio 7.1.** Si consideri una timeline con istanti  $t_0, t_1, t_2, t_3$ :

- **Bilancio «actual» al 31/12/2025 (oggi)**  $\rightarrow$  corrisponde a  $t_0$ .
- **Business Plan**, con previsioni esplicite di flusso di cassa operativo (FCFO) per gli anni successivi:
  - FCFO 2026 ( $\rightarrow t_1$ )
  - FCFO 2027 ( $\rightarrow t_2$ )
  - FCFO 2028 ( $\rightarrow t_3$ )

Si calcola quindi il **NOPAT dell'ultimo anno di previsione esplicita** (NOPAT 2028): da  $t_3$  all'infinito questo flusso normalizzato costituisce la base per il **Terminal Value**.

Nota: se è prevista una crescita annua dei flussi oltre l'orizzonte esplicito, allora al NOPAT dell'ultimo anno si applica il fattore  $(1 + g)$ .

(slide 14)

## 7.8. I modelli DCF analitici: terminal value con flussi in crescita

**Definizione 7.6.** Quando si ipotizza che i flussi dopo il periodo di previsione esplicita crescano a un tasso costante  $g$ , il TV si calcola come rendita perpetua crescente:

**Ottica Assets:**

$$V = \sum_{t=1}^N \frac{FCFF_t}{(1 + WACC)^t} + \frac{NOPAT(1 + g) - CINO \cdot g}{WACC - g} \cdot \frac{1}{(1 + WACC)^N}$$

**Ottica Equity:**

$$E = \sum_{t=1}^N \frac{FCFE_t}{(1 + r_E)^t} + \frac{ReddNetto(1 + g) - CP \cdot g}{r_E - g} \cdot \frac{1}{(1 + r_E)^N}$$

dove  $CINO$  è il capitale investito netto operativo e  $CP$  il capitale proprio (di riferimento per l'ottica equity).

Anche in questo caso, la seconda parte dell'espressione rappresenta il valore attuale del Terminal Value (TV); il risultato economico nel primo periodo di previsione del TV potrebbe aver bisogno di essere “normalizzato”.

(slide 15)

## 7.9. Modelli sintetici vs modelli analitici: check di coerenza

**Definizione 7.7.** Per valutare la correttezza e la convenienza nell'uso di un metodo analitico è importante quantificare il **peso del terminal value** sul valore degli assets o dell'equity, calcolando i rapporti:

$$\frac{TV_{Assets}}{V_{Assets}} \quad \frac{TV_{equity}}{Equity}$$

**Valori elevati (>85/90%)** possono indicare:

- errori nella stima dei flussi relativi al periodo di previsione esplicita;
- periodo di previsione esplicita troppo breve (non fotografa, ad esempio, l'intero fenomeno di rientro dall'investimento);
- inutilità di una stima analitica.

Nel terzo caso, il periodo di previsione esplicita non fotografa discontinuità o fenomeni rilevanti (rilevanti investimenti, ecc.), il che fa propendere per l'utilizzo di un metodo sintetico.

**Altri “sanity checks” nella valutazione:**

- coerenza dell'evoluzione del fatturato con il capitale fisso;
- evoluzione del rapporto MOL / Ricavi di gestione.

(slide 16)

## 7.10. Modelli multi-step per il terminal value

- Una crescita del business superiore al tasso di crescita generale dell'economia difficilmente viene mantenuta per tempi lunghi: **prima o poi ogni business giunge alla maturità.**
- Anche una crescita dell'impresa superiore a quella del business è difficile da mantenere per tempi lunghi, e presupporrebbe le seguenti condizioni:
  - che l'impresa goda di un forte **vantaggio competitivo**;
  - che investa **risorse ingenti** per alimentare il proprio sviluppo;
  - che la **concorrenza non abbia la capacità di reagire**;
  - che vi siano **barriere all'entrata** tali da scoraggiare l'ingresso di nuovi competitor, attratti dagli alti tassi di crescita.
- Lo scarso realismo dell'ipotesi di crescita perpetua a un tasso secolare di sviluppo ha spinto a definire modelli che tengono conto delle diverse fasi di sviluppo di un'impresa.
- Si parla quindi di modelli «**multi-step**», in cui la crescita è considerata diversamente a seconda degli assunti valutativi di base.

(slide 17)

## 7.11. Modello a due stadi

**Definizione 7.8.** Il modello a due stadi (o fasi) prevede:

- una **fase iniziale** di crescita superiore alla normalità ( $g^h$ ), ovvero superiore alla media del settore di riferimento;
- una **fase successiva** di crescita a un tasso normale sostenibile nel lungo periodo ( $g^{lt}$ ).

È adatto per imprese con vantaggi peculiari (brevetti, barriere all'entrata, ecc.), ma destinati a svanire dopo un periodo di tempo limitato.

(slide 18)

## 7.12. Modello a tre stadi

**Definizione 7.9.** Il modello a tre stadi combina le caratteristiche dei due precedenti (crescita elevata e crescita normale), articolandosi in:

- un **periodo iniziale**  $t$  di crescita sostenuta (con ricavi in rapida espansione, alti margini di profitto, contenuta distribuzione dei dividendi, elevata attrattività degli investimenti);
- un **periodo di transizione**  $t_1$  in cui la crescita diminuisce (minori opportunità di investimento, margini di profitto in riduzione, più elevati *pay out*);
- un **periodo**  $t_2$  di crescita stabilizzata (ove vengono meno le opportunità di investire a rendimenti eccedenti, e il *pay out* e il ROE divengono stabili).

(slide 19)

## 7.13. Il modello VAM sintetico steady state (richiami): derivazione del valore

*Dimostrazione.* **Punto di partenza:** il flusso per tutti gli stakeholder (creditori ed equity) in condizioni di steady state è:

$$\text{Flusso per tutti} = EBIT(1 - t_c) + \text{Oneri finanziari} \cdot t_c$$

che si scompone in:

$$\underbrace{EBIT(1 - t_c)}_{NOPAT} + \underbrace{\text{Oneri finanziari} \cdot t_c}_{SCUDO FISCAL E}$$

**Sconto dei flussi e determinazione del valore:** scontando il NOPAT al tasso  $r_0$  (costo del capitale unlevered) e lo scudo fiscale al tasso  $r_D$  (costo del debito), si ottiene il valore per tutti:

$$\text{Valore per tutti} = \frac{EBIT(1 - t_c)}{r_0} + \frac{\text{Oneri finanziari} \cdot t_c}{r_D}$$

Poiché gli oneri finanziari sono pari a  $D \cdot r_D$  (debito per tasso sul debito), si può sostituire:

$$= \frac{EBIT(1 - t_c)}{r_0} + \frac{D \cdot r_D \cdot t_c}{r_D}$$

Semplificando  $r_D$  al numeratore e denominatore del secondo termine:

$$= \frac{EBIT(1 - t_c)}{r_0} + D \cdot t_c$$

**Conclusione:** il valore complessivo si scompone quindi nella somma tra il valore dell'impresa unlevered e il valore attuale dello scudo fiscale:

$$V = V_U + V_{TS}$$

□

(slide 20)

## 7.14. Vantaggi del valore attuale modificato (VAM) rispetto agli altri metodi

Il metodo del Valore Attuale Modificato (VAM) presenta tre vantaggi principali rispetto agli altri metodi di valutazione:

- **Non è necessario conoscere il valore di mercato dell'equity** — è quindi ideale per le imprese non quotate.
- **Non è necessario rideterminare il tasso di sconto** in funzione della politica aziendale di indebitamento, poiché  $r_0$  non dipende dall'indebitamento.
- **È trasparente**, in quanto evidenzia i driver di generazione del valore aziendale.

(slide 21)

## 7.15. Il modello VAM sintetico nell'ipotesi di steady growth

**Definizione 7.10.** Si ipotizza che tutte le variabili aziendali (margini, flussi e grandezze patrimoniali) crescano dello stesso tasso  $g$  in maniera costante e perpetua.

**Formulazione base** (scudo fiscale scontato al costo del debito  $r_D$ ):

$$V = \frac{EBIT_N(1 - t_c)(1 + g) - g \cdot CIN_N}{r_0 - g} + \frac{D_N r_D t_c}{r_D - g}$$

Tuttavia, se si utilizza lo stesso tasso di crescita  $g$  sia per i flussi operativi sia per il debito, potrebbe aver senso scontare anche i benefici fiscali al tasso  $r_0$  anziché  $r_D$ .

**Formulazione alternativa — Versione di Ruback (Capital Cash Flow)**, con lo scudo fiscale scontato a  $r_0$ :

$$V = \frac{EBIT_N(1 - t_c)(1 + g) - g \cdot CIN_N}{r_0 - g} + \frac{D_N r_D t_c}{r_0 - g}$$

(slide 22)

## 7.16. Il modello VAM — valutazione analitica: le quattro componenti del valore

**Definizione 7.11.** Ipotezzando una crescita per il calcolo del *terminal value*, attraverso il modello VAM si perviene al valore complessivo attraverso **quattro componenti**:

$$V = V_{U,Pr.esplicita} + V_{TS,Pr.esplicita} + TV_U + TV_{TS}$$

1) **Valore unlevered nel periodo di previsione esplicita:**

$$V_{U,Pr.esplicita} = \sum_{i=1}^N \frac{FCFO_i}{(1 + r_0)^i}$$

2) **Valore dello scudo fiscale nel periodo di previsione esplicita:**

$$V_{TS,Pr.esplicita} = \sum_{i=1}^N \frac{\text{Oneri finanziari}_i \cdot t_c}{(1 + r_D)^i}$$

3) **Terminal value della componente unlevered:**

$$TV_U = \frac{EBIT_N(1 - t_c)(1 + g) - g \cdot CIN_N}{r_0 - g} \cdot \frac{1}{(1 + r_0)^N}$$

4) **Terminal value dello scudo fiscale:**

$$TV_{TS} = \frac{D_N r_D t_c (1 + g)}{r_D - g} \cdot \frac{1}{(1 + r_D)^N}$$

(slide 23)

# 8 | Strategie di Investimento – Lezione 5: dal valore degli investimenti al valore d’impresa – i metodi DCF analitici e il modello VAM (richiami)

Fonte: FSTR\_Slide\_04-full\_Modelli-Valutazione-Finanziaria-Parte2.pdf — 23 slide

## 8.1. Introduzione e programma del corso

**Lettura di riferimento:** Capitoli 8.2, 8.6 e 8.7 del testo BBS.

La lezione affronta il tema “Dal valore degli investimenti al valore d’impresa: i metodi DCF”, con particolare attenzione ai **modelli analitici** e al **modello del VAM (Valore Attuale Modificato)**, presentati come richiamo.

Gli argomenti dell’intero corso sono:

- Le decisioni di investimento per l’impresa indebitata;
- Dal valore degli investimenti al valore d’impresa (I): i metodi DCF (*argomento di questa lezione*);
- Dal valore degli investimenti al valore d’impresa (II): i multipli di borsa;
- Crescita esterna e valore delle operazioni di integrazione;
- La Due Diligence come supporto alle operazioni di acquisizione.

(slide 1–2)

## 8.2. I metodi DCF: modelli sintetici e modelli analitici

**Definizione 8.1.** I metodi DCF (Discounted Cash Flow) si articolano in due grandi famiglie di modelli:

**Modello sintetico** — il valore degli assets o dell’equity viene ottenuto con formule compatte che, ad esempio, prevedono: - flussi costanti; - flussi con tasso di crescita costante.

**Modello analitico** — il valore degli assets o dell’equity viene ottenuto come somma tra: - un valore frutto di un piano (3-7 anni); - il *terminal value* attualizzato, frutto di un metodo sintetico.

**Nota operativa:** solitamente si utilizza il metodo analitico; tuttavia il vantaggio del metodo analitico rispetto ai metodi sintetici si manifesta soprattutto nel caso di “periodi di discontinuità” (ad esempio grossi investimenti pluriennali, abbattimento del debito, ecc.), dove il piano esplicito permette di catturare dinamiche che una formula compatta non potrebbe rappresentare.

(slide 3)

### 8.3. Terminal value nell’ipotesi di durata illimitata della vita utile aziendale

**Definizione 8.2.** Le ipotesi sulla durata della vita utile aziendale impongono una riflessione sul *terminal value*.

- **Prassi valutativa:** si assume una durata illimitata dell’impresa.
- L’impresa viene assimilata a una **rendita perpetua**.
- Si definisce  $n$  = durata del periodo di previsione puntuale dei flussi attesi.
- Il valore finale o terminale (*terminal value*), riferito al termine del periodo  $n$ -esimo (si tratta di una rendita **posticipata**), può essere di due tipi:
  - **economico**, se si ipotizza che l’impresa manterrà una redditività superiore al costo-opportunità del capitale anche dopo l’anno  $n$ ;
  - **di equilibrio**, se si ipotizza una redditività aziendale uguale a quella minimale attesa, escludendo quindi la possibilità di creazione di valore dopo l’anno  $n$ .

(slide 4)

### 8.4. Terminal value nell’ipotesi di durata limitata della vita utile aziendale

**Definizione 8.3.** L’ipotesi di vita illimitata è discutibile e va giudicata in base ai reali contesti aziendali. Si ipotizza una **durata limitata** per le imprese la cui operatività è soggetta a limitazioni oggettive, di natura:

- **normativa**, se operano in regime di autorizzazione o di concessione (es. reti autostradali, pubblici servizi, ecc.);
- **ambientale**, se svolgono attività basate sullo sfruttamento di risorse naturali (es. cave, miniere, giacimenti, ecc.);
- **giuridica**, quando hanno una vita limitata per statuto (es. *joint ventures*, associazioni in partecipazione, reti d’imprese e consorzi, ecc.).

Talora, anche ragioni di natura economica (scarsa rinnovabilità delle risorse distintive e delle capacità competitive) possono portare a ipotizzare una durata limitata.

(slide 5)

## 8.5. Esempi di durata limitata dell'attività d'impresa

**Esempio 8.1.** A supporto della discussione sulla durata limitata della vita utile aziendale, vengono presentati alcuni casi tratti dalla cronaca recente, ciascuno riconducibile a una delle categorie di limitazione (normativa, ambientale, giuridica o economica) discusse in precedenza.

**Figura (pagina 6)** — Due articoli di stampa: “*Parcheggio Europa, concessione in scadenza non rinnovata. Dieci dipendenti rischiano il posto*” (le concessioni a terzi in materia di parcheggi non vengono rinnovate dall’amministrazione, che passa alla gestione diretta tramite la partecipata APS) e “*A Rho la prima azienda che chiude per i dazi di Trump. Produzione spostata negli Usa*”. Esempificano rispettivamente una limitazione **normativa** (scadenza di una concessione) e una **economica** (dazi commerciali che spingono a delocalizzare la produzione).

**Figura 7** — “*Chiude definitivamente la joint venture Gac-Fca*” (articolo di Rosario Murgida, aggiornato l’8/07/2025): un tribunale della provincia cinese dello Hunan ha dichiarato la bancarotta e la liquidazione della Gac-Fiat Chrysler Automobiles, joint venture nata nel 2009 da un accordo tra Fiat e Guangzhou Automobile Group. Esempio di durata limitata di natura **giuridica**, legata alla natura stessa di una joint venture.

**Figura 8** — “*Ssense crolla sotto il peso delle tariffe Usa: presentata istanza di fallimento*” (29 agosto 2025): il rivenditore multimarca di moda (Acne Studios, AMIRI, Balenciaga, Bode, Bottega Veneta, Byredo, Issey Miyake, Jacquemus, Jil Sander, Maison Margiela, Marni, Miu Miu, Moncler, Prada, Rick Owens, The Row) cede sotto il peso delle tariffe statunitensi. Esempio di durata limitata per ragioni **economiche**.

**Figura 9** — “*Chiusura Georg Fischer: nove mesi di cassa integrazione per i lavoratori*”: Martino Braccioforte, segretario generale della Fiom Cgil scaligera, commenta la decisione di carattere prettamente finanziario dell’azienda (GF Industry and Infrastructure Flow Solutions) di cessare l’attività a Verona. Esempio di durata limitata per ragioni **economiche**.

**Figura 10** — “*Chiude la storica azienda Cipriani Serramenti di Grassano: 15 i lavoratori che hanno perso il posto*”, con la denuncia della Fillea Cgil che attribuisce la chiusura a “scelte imprenditoriali sbagliate”. Ulteriore esempio di durata limitata per ragioni **economiche**.

Questi casi mostrano come, nella pratica valutativa, l’ipotesi di vita illimitata debba essere verificata caso per caso, poiché eventi normativi, ambientali, giuridici o puramente economici possono porre un limite oggettivo alla continuità aziendale.

(slide 6–10)

## 8.6. Durata limitata e significato del valore terminale

**Definizione 8.4.** Se si assume l’ipotesi di **durata limitata**, è più corretto inserire nella valutazione il **valore di liquidazione** dell’azienda al termine del periodo previsto.

In tal caso il valore terminale assume uno dei due seguenti significati:

- **valore terminale contabile:** dipende dal valore contabile che le attività e le passività che compongono il patrimonio aziendale avranno al termine del periodo di previsione analitica;
- **valore terminale di liquidazione:** è funzione dei valori di cessione delle attività e di estinzione delle passività che compongono il patrimonio aziendale.

(slide 11)

## 8.7. I modelli DCF analitici con terminal value: impostazione generale

**Definizione 8.5.** Nell'ottica **Assets**, il valore dell'impresa (operativo) è pari alla somma attualizzata dei flussi di cassa operativi lungo l'orizzonte di previsione esplicita, più il valore attuale del terminal value:

$$V = \sum_{t=1}^N \frac{FCFF_t}{(1+WACC)^t} + \frac{TV}{(1+WACC)^N}$$

Nell'ottica **Equity**, il valore del capitale proprio è pari alla somma attualizzata dei flussi di cassa disponibili per gli azionisti, più il valore attuale del terminal value:

$$E = \sum_{t=1}^N \frac{FCFE_t}{(1+r_E)^t} + \frac{TV}{(1+r_E)^N}$$

In entrambe le espressioni, la seconda parte rappresenta il **valore attuale del Terminal Value (TV)**. Il risultato economico assunto come base per il primo periodo di previsione del TV potrebbe aver bisogno di essere “normalizzato”.

(slide 12)

## 8.8. Terminal value con flussi in steady state

**Definizione 8.6.** Se si ipotizza che, dopo il periodo di previsione esplicita, i flussi si stabilizzino in **steady state** (assenza di crescita), il terminal value si calcola come rendita perpetua del NOPAT (ottica assets) o del reddito netto (ottica equity):

**Ottica Assets:**

$$V = \sum_{t=1}^N \frac{FCFF_t}{(1+WACC)^t} + \underbrace{\frac{NOPAT}{WACC}}_{TV} \cdot \frac{1}{(1+WACC)^N}$$

**Ottica Equity:**

$$E = \sum_{t=1}^N \frac{FCFE_t}{(1+r_E)^t} + \underbrace{\frac{ReddNetto}{r_E}}_{TV} \cdot \frac{1}{(1+r_E)^N}$$

Anche qui, la seconda parte dell'espressione rappresenta il valore attuale del Terminal Value (TV); il risultato economico del primo periodo di previsione del TV potrebbe aver bisogno di essere "normalizzato".

(slide 13)

## 8.9. Esempio: schema temporale di previsione e calcolo del terminal value

**Esempio 8.2.** Si considera una linea temporale con:

- $t_0$ : bilancio "actual" al 31/12/2025 (oggi);
- $t_1, t_2, t_3$ : periodo coperto dal **Business Plan**, con le stime di  $FCFO_{2026}$ ,  $FCFO_{2027}$ ,  $FCFO_{2028}$ .

Al termine del periodo di previsione esplicita si calcola il **NOPAT dell'ultimo anno di previsione** (NOPAT 2028): da  $t_3$  in avanti, verso l'infinito, tale flusso normalizzato costituisce la base per il **Terminal Value**.

**Nota:** se si ipotizza una crescita annua costante dei flussi oltre l'orizzonte esplicito, si applica il fattore  $(1 + g)$  al flusso base utilizzato per il calcolo del terminal value.

(slide 14)

## 8.10. Terminal value con flussi in crescita

**Definizione 8.7.** Se si ipotizza che, dopo il periodo di previsione esplicita, i flussi crescano a un tasso costante  $g$ , il terminal value si calcola con la formula della rendita perpetua crescente, tenendo conto anche della crescita del capitale investito (o del capitale proprio):

**Ottica Assets:**

$$V = \sum_{t=1}^N \frac{FCFF_t}{(1 + WACC)^t} + \frac{NOPAT(1 + g) - CINO \cdot g}{WACC - g} \cdot \frac{1}{(1 + WACC)^N}$$

**Ottica Equity:**

$$E = \sum_{t=1}^N \frac{FCFE_t}{(1 + r_E)^t} + \frac{ReddNetto(1 + g) - CP \cdot g}{r_E - g} \cdot \frac{1}{(1 + r_E)^N}$$

dove  $CINO$  è il capitale investito netto operativo e  $CP$  il capitale proprio: la crescita dei flussi economici (NOPAT, Reddito Netto) va infatti finanziata da un corrispondente incremento del capitale investito.

Anche in questo caso, la seconda parte dell'espressione rappresenta il valore attuale del Terminal Value (TV); il risultato economico nel primo periodo di previsione del TV potrebbe aver bisogno di essere “normalizzato”.

(slide 15)

### 8.11. Verifica del peso del terminal value (sanity checks)

Per valutare la correttezza e la convenienza nell'uso di un metodo analitico, è importante quantificare il peso del terminal value sul valore complessivo degli assets o dell'equity, calcolando i rapporti:

$$\frac{TV_{Assets}}{V_{Assets}} \quad \frac{TV_{equity}}{Equity}$$

**Valori elevati (> 85/90%)** possono indicare:

- errori nella stima dei flussi relativi al periodo di previsione esplicita;
- un periodo di previsione esplicita troppo breve (che, ad esempio, non fotografa l'intero fenomeno di rientro dall'investimento);
- l'inutilità di una stima analitica.

Nel terzo caso, il periodo di previsione esplicita non fotografa discontinuità o fenomeni rilevanti (es. investimenti rilevanti), per cui è preferibile propendere per l'utilizzo di un **metodo sintetico**.

Altri “sanity checks” utili nella valutazione:

- coerenza tra l'evoluzione del fatturato e quella del capitale fisso;
- evoluzione del rapporto MOL / Ricavi di gestione.

(slide 16)

### 8.12. Modelli multi-step per il terminal value

Una crescita del business superiore al tasso di crescita generale dell'economia è difficilmente mantenibile per tempi lunghi: prima o poi ogni business giunge alla maturità.

Anche una crescita dell'impresa superiore a quella del proprio business è difficile da mantenere a lungo, e presupporrebbe simultaneamente che:

- l'impresa goda di un forte **vantaggio competitivo**;
- l'impresa **investa risorse ingenti** per alimentare il proprio sviluppo;
- la **concorrenza non abbia la capacità di reagire**;
- vi siano **barriere all'entrata** tali da scoraggiare l'ingresso di nuovi competitor, attratti dagli alti tassi di crescita.

Lo scarso realismo dell'ipotesi di una crescita perpetua a un tasso secolare di sviluppo ha spinto a definire modelli che tengono conto delle diverse fasi di sviluppo di un'impresa: i modelli “**multi-step**”, in cui la crescita è considerata in modo diverso a seconda degli assunti valutativi di base. (slide 17)

### 8.13. Modello a due stadi

**Definizione 8.8.** Il modello a due stadi individua due fasi (o stadi) di crescita:

- una **fase iniziale** di crescita superiore alla normalità ( $g^h$ ), ovvero superiore alla media del settore di riferimento;
- una **fase successiva** di crescita a un tasso normale, sostenibile nel lungo periodo ( $g^{lt}$ ).

È un modello adatto a imprese con vantaggi peculiari (es. brevetti, barriere all'entrata, ecc.), ma destinati a svanire dopo un periodo di tempo limitato. (slide 18)

### 8.14. Modello a tre stadi

**Definizione 8.9.** Il modello a tre stadi combina le caratteristiche dei due modelli precedenti (steady state e due stadi), individuando:

- un **periodo iniziale**  $t$  di crescita sostenuta, caratterizzato da ricavi in rapida espansione, alti margini di profitto, contenuta distribuzione dei dividendi ed elevata attrattività degli investimenti;
- un **periodo di transizione**  $t_1$ , in cui la crescita diminuisce, con minori opportunità di investimento, margini di profitto in riduzione e un *pay out* più elevato;
- un **periodo**  $t_2$  di crescita stabilizzata, in cui vengono meno le opportunità di investire a rendimenti eccedenti, e sia il *pay out* sia il ROE divengono stabili. (slide 19)

### 8.15. Il modello VAM sintetico in steady state: derivazione (richiami)

*Dimostrazione.* Nel modello del **Valore Attuale Modificato (VAM)**, il flusso disponibile per tutti i portatori di capitale (flusso *unlevered* più beneficio fiscale) è definito come:

$$\text{Flusso per tutti} = EBIT(1 - t_c) + \text{Oneri finanziari} \cdot t_c$$

dove il primo addendo è il **NOPAT** e il secondo lo **SCUDO FISCALE** (beneficio fiscale generato dalla deducibilità degli oneri finanziari):

$$\text{Flusso per tutti} = \underbrace{EBIT(1 - t_c)}_{NOPAT} + \underbrace{\text{Oneri finanziari} \cdot t_c}_{SCUDO FISCALE}$$

**Sconto dei flussi e determinazione del valore.** Attualizzando separatamente le due componenti — il NOPAT al tasso  $r_0$  (costo del capitale unlevered) e lo scudo fiscale al tasso  $r_D$  (costo del debito) — si ottiene:

$$\text{Valore per tutti} = \frac{EBIT(1 - t_c)}{r_0} + \frac{\text{Oneri finanziari} \cdot t_c}{r_D}$$

Poiché gli oneri finanziari sono pari a  $D \cdot r_D$  (debito per il costo del debito), sostituendo si ottiene:

$$= \frac{EBIT(1 - t_c)}{r_0} + \frac{D \cdot r_D \cdot t_c}{r_D}$$

Semplificando  $r_D$  al numeratore e al denominatore del secondo termine:

$$= \frac{EBIT(1 - t_c)}{r_0} + Dt_c$$

Si perviene così alla scomposizione fondamentale del modello VAM:

$$V = V_U + V_{TS}$$

dove  $V_U$  è il valore unlevered (attività scontate a  $r_0$ ) e  $V_{TS}$  è il valore attuale dello scudo fiscale (*Tax Shield*, qui pari a  $D \cdot t_c$  nell'ipotesi di flussi costanti perpetui).  $\square$

(slide 20)

## 8.16. Vantaggi del Valore Attuale Modificato rispetto agli altri metodi

Il modello VAM presenta tre vantaggi principali rispetto agli altri metodi di valutazione:

- **Non è necessario conoscere il valore di mercato dell'equity**, il che lo rende ideale per la valutazione di imprese non quotate;
- **Non è necessario rideterminare il tasso di sconto** in funzione della politica aziendale di indebitamento, poiché  $r_0$  non dipende dall'indebitamento;
- **È trasparente**, in quanto evidenzia esplicitamente i driver di generazione del valore aziendale (valore operativo unlevered e valore dello scudo fiscale).

(slide 21)

## 8.17. Il modello VAM sintetico nell'ipotesi di steady growth

**Definizione 8.10.** Nell'ipotesi di **steady growth**, si assume che tutte le variabili aziendali (margini, flussi e grandezze patrimoniali) crescano allo stesso tasso  $g$ , in maniera costante e perpetua.

La formula del VAM sintetico in crescita costante diventa:

$$V = \frac{EBIT_N(1 - t_c)(1 + g) - g \cdot CIN_N}{r_0 - g} + \frac{D_N r_D t_c}{r_D - g}$$

**Nota:** se si utilizza lo stesso tasso di crescita  $g$  sia per i flussi operativi sia per il debito, potrebbe avere senso scontare anche i benefici fiscali al tasso  $r_0$  (anziché  $r_D$ ), ottenendo la **versione di Ruback** (*Capital Cash Flow*):

$$V = \frac{EBIT_N(1 - t_c)(1 + g) - g \cdot CIN_N}{r_0 - g} + \frac{D_N r_D t_c}{r_0 - g}$$

(slide 22)

## 8.18. Il modello VAM: valutazione analitica

**Definizione 8.11.** Ipotizzando una crescita  $g$  per il calcolo del *terminal value*, attraverso il modello VAM si perviene al valore dell'impresa come somma di **quattro componenti**:

$$V = V_{U,Pr.esplicita} + V_{TS,Pr.esplicita} + TV_U + TV_{TS}$$

**1) Valore unlevered del periodo di previsione esplicita** — somma attualizzata al tasso  $r_0$  dei flussi di cassa operativi (FCFO) dei primi  $N$  anni:

$$V_{U,Pr.esplicita} = \sum_{i=1}^N \frac{FCFO_i}{(1 + r_0)^i}$$

**2) Valore dello scudo fiscale del periodo di previsione esplicita** — somma attualizzata al tasso  $r_D$  del beneficio fiscale generato dagli oneri finanziari nei primi  $N$  anni:

$$V_{TS,Pr.esplicita} = \sum_{i=1}^N \frac{Oneri\ finanziari_i \cdot t_c}{(1 + r_D)^i}$$

**3) Terminal value della componente unlevered** — rendita perpetua crescente del NO-PAT normalizzato dell'anno  $N$ , al netto della crescita del capitale investito netto, attualizzata al tasso  $r_0$ :

$$TV_U = \frac{EBIT_N(1 - t_c)(1 + g) - g \cdot CIN_N}{r_0 - g} \cdot \frac{1}{(1 + r_0)^N}$$

4) **Terminal value dello scudo fiscale** — rendita perpetua crescente del beneficio fiscale sul debito dell'anno  $N$ , attualizzata al tasso  $r_D$ :

$$TV_{TS} = \frac{D_N r_D t_c (1 + g)}{r_D - g} \cdot \frac{1}{(1 + r_D)^N}$$

(slide 23)

# 9 | Annotazioni sul Terminal Value nel modello dei DCF

Fonte: FSTR\_Slide\_05\_Annotazioni-sul-Terminal-Value.pdf — 3 slide

## 9.1. Il paradosso apparente del Terminal Value

Il Terminal Value (TV), pur essendo una perpetuità, in molti casi vale quanto “soli” 5 anni di piano (il periodo di previsione esplicita).

In prima analisi può sembrare contraddittorio affermare che il valore di una perpetuità — cioè di flussi che continuano per sempre — abbia un ordine di grandezza simile ai soli flussi dei primi cinque anni.

L'apparente paradosso nasce da tre elementi.

### 1. L'attualizzazione riduce drasticamente il peso dei flussi lontani

Il fattore di sconto  $(1 + WACC)^t$  cresce in modo esponenziale. Con un WACC del 9–10%, i flussi oltre 20 anni valgono poco a valore attuale.

Questo significa che, pur avendo una vita teoricamente infinita, i flussi generati molto avanti nel tempo contribuiscono in misura limitata al valore odierno, perché vengono scontati molte volte.

### 2. La crescita di lungo periodo $g$ è molto bassa

Nel Terminal Value non è possibile assumere che l'impresa cresca per sempre come nella fase espansiva del piano strategico. La crescita a regime è solitamente più prudente: tipicamente compresa tra 0% e 2%.

Ciò implica che i flussi della perpetuità non esplodono nel tempo: aumentano lentamente e quindi il loro valore complessivo rimane contenuto.

### 3. La fase esplicita rappresenta gli anni in cui l'impresa crea più valore

Nel piano (3–5 anni): - l'impresa cresce sopra il mercato, - migliora i margini, - fa investimenti importanti, - realizza rendimenti superiori alla media.

Nella perpetuità, invece, l'impresa è già in regime stabile: flussi regolari, margini normalizzati, crescita bassa. È quindi del tutto fisiologico che i primi anni, dove l'impresa sta realmente creando valore economico, abbiano un peso rilevante, nonostante la presenza della perpetuità.

**Conclusione.** Si può assumere che il TV rappresenti sì molti anni, ma flussi molto lontani e poco crescenti. Il piano strategico, invece, rappresenta pochi anni, ma flussi vicini e ad alta intensità di valore. L'effetto matematico è che la parte esplicita contribuisce in modo significativo al valore complessivo, e la perpetuità non domina automaticamente la valutazione. *(slide 1)*

## 9.2. Esempio 1 — TV al 75% (modello equilibrato)

**Esempio 9.1. Ipotesi** -  $FCFF_0 = 100$  - Crescita del piano: +20% annuo -  $WACC = 10\%$  -  $g = 2\%$  - Piano: 5 anni

### 1. Flussi del piano

$$FCFF_1 = 120, \quad FCFF_2 = 144, \quad FCFF_3 = 173, \quad FCFF_4 = 207, \quad FCFF_5 = 249$$

### 2. Valore attuale del piano

$$PV_{piano} = 653$$

### 3. Terminal Value

Flusso dell'anno 6:

$$FCFF_6 = 249(1 + 0,02) = 254$$

Formula della perpetuity:

$$TV = \frac{254}{0,10 - 0,02} = 3.175$$

Attualizzazione:

$$PV_{TV} = \frac{3.175}{1,10^5} = 1.971$$

### 4. Risultato

$$V = 653 + 1.971 = 2.624$$

$$Peso_{TV} = 75\%$$

In questo scenario equilibrato (differenziale  $WACC - g = 8\%$ ), il Terminal Value pesa il 75% del valore totale dell'impresa, mentre il piano esplicito contribuisce per il restante 25%.

(slide 2)

### 9.3. Esempio 2 — TV al 90% (modello distorto)

**Esempio 9.2.** Si evidenzia cosa accade quando il differenziale  $WACC - g$  diventa troppo piccolo.

**Ipotesi** -  $FCFF_0 = 100$  - Crescita del piano: +10% annuo -  $WACC = 7\%$  -  $g = 4\%$  - Piano: 5 anni

#### 1. Flussi del piano

$$FCFF_1 = 110, \quad FCFF_2 = 121, \quad FCFF_3 = 133, \quad FCFF_4 = 146, \quad FCFF_5 = 161$$

$$PV_{piano} = 541$$

#### 2. Terminal Value

Flusso dell'anno 6:

$$FCFF_6 = 161(1 + 0,04) = 167$$

$$TV = \frac{167}{0,07 - 0,04} = 5.567$$

Attualizzazione:

$$PV_{TV} = \frac{5.567}{1,07^5} = 3.976$$

#### Risultato

$$V = 541 + 3.976 = 4.517$$

$$Peso_{TV} = 88\%$$

Con un differenziale  $WACC - g$  ridotto a soli 3 punti percentuali, il peso del Terminal Value sale all'88% del valore totale. Con un minimo aumento di  $g$  al 4,5% il peso supererebbe immediatamente il 90%, illustrando quanto la valutazione diventi sensibile e potenzialmente distorta quando lo spread tra WACC e crescita di lungo periodo si comprime.

(slide 3)

# 10 | I multipli di borsa: funzionamento e tipologie

Fonte: FSTR\_Slide\_06\_Multipli-di-Borsa-lez01.pdf — 28 slide

## 10.1. Introduzione e collocazione nel corso

**Corso:** Strategie di Investimento — modulo *Dal valore degli investimenti al valore d'impresa: i multipli*, argomento *I multipli: funzionamento e tipologie*.

Lettura di riferimento: **Capitolo 10** del testo BBS.

Il corso è articolato nei seguenti argomenti:

1. Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata
2. Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (I): i metodi DCF
3. **Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (II): i multipli di borsa** ← argomento di questa lezione
4. Crescita esterna e valore delle operazioni di integrazione
5. La Due Diligence come supporto alle operazioni di acquisizione

(slide 1–2)

## 10.2. Esempi reali di operazioni valutate con il multiplo EV/EBITDA

**Esempio 10.1.** Prima di introdurre la teoria, la lezione presenta quattro operazioni di M&A recenti, tutte valutate con il multiplo **EV/EBITDA**, per mostrare come nella pratica il valore d'impresa (Enterprise Value, EV) venga ricondotto a un multiplo dell'EBITDA:

$$EV = EBITDA \times \text{Multiplo}$$

### 1. Carrefour Italia → NewPrinces

| Dato     | Valore             |
|----------|--------------------|
| EV       | 1 miliardo di euro |
| Multiplo | 8,7x EBITDA        |
| EBITDA   | € 115 m            |

L'accordo prevede che NewPrinces acquisisca il 100% delle azioni di Carrefour Italia, a fronte di una Enterprise Value di circa 1 miliardo di euro. Considerati gli aggiustamenti contabili (inclusi quelli legati all'IFRS 16) e un contributo straordinario di 237,5 milioni da parte di Carrefour, l'Equity Value è pari a 1 euro. Carrefour Italia ha registrato nel 2024 un fatturato di circa 3,7 miliardi di euro e un EBITDA di 115 milioni. Il multiplo EV/EBITDA dell'operazione si attesta intorno a 8,7x.

Nota storica riportata dall'articolo: l'attuale NewPrinces affonda le sue radici nella Newlat Food, nata nel 2004 all'interno del gruppo Parmalat. Nel 2008 l'Antitrust impose la cessione della società, venduta simbolicamente a 1 euro più debiti e rilevata dalla svizzera TMT Finance SA, fondata dall'imprenditore salernitano Angelo Mastrolia, oggi presidente del gruppo. Da quel momento è partita una strategia di acquisizioni e rilanci industriali che ha portato Newlat ad assorbire diversi marchi storici del food italiano: Buitoni (acquistato da Nestlé nel 2008), Delverde (rilevato nel 2019 dalla multinazionale argentina Molinos Río de la Plata) e il Centrale del Latte d'Italia (acquisito nel 2020, con i marchi locali Mukki, Tigullio, Vicenza, Torino). Dal 2024 l'accelerazione internazionale: Newlat acquisisce l'azienda britannica Princes, gruppo alimentare con forte presenza in Regno Unito, Europa e Asia. A seguito dell'operazione, nell'aprile 2025 gli azionisti hanno approvato il cambio di nome da Newlat a NewPrinces, sancendo la nascita del nuovo polo agroindustriale europeo.

2. Prysmian → Channell Commercial Corporation

| Dato     | Valore          |
|----------|-----------------|
| EV       | 950 mln USD     |
| Multiplo | 8x EBITDA       |
| EBITDA   | € 119 m (stima) |

Articolo (25 marzo 2025): l'azienda italiana Prysmian ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Channell Commercial Corporation, fornitore di soluzioni integrate nel settore della connettività negli Stati Uniti, per un corrispettivo di 950 milioni di dollari, salvo aggiustamenti, oltre a un potenziale corrispettivo aggiuntivo legato al raggiungimento da parte di Channell di determinati obiettivi EBITDA per l'anno 2025, per un importo che potrebbe arrivare fino a 200 milioni di dollari. Il corrispettivo dell'acquisizione riflette un multiplo inferiore a 8,0x EBITDA 2024A. La transazione è subordinata al verificarsi delle usuali condizioni sospensive, tra cui quelle di natura regolamentare, e si prevede che si concluderà nel secondo trimestre del 2025. L'acquisizione sarà finanziata da un mix equilibrato di debito ed equity, tra cui obbligazioni ibride e cessione di azioni proprie.

3. Bormioli Pharma → Gerresheimer

| Dato     | Valore      |
|----------|-------------|
| EV       | 800 milioni |
| Multiplo | 10x EBITDA  |

Articolo “Bormioli Pharma passa alla tedesca Gerresheimer per 800 milioni di euro”: Bormioli Pharma dà lavoro a circa 1.500 dipendenti con quattro stabilimenti di produzione in Italia, Francia e Germania (sistemi e soluzioni di plastica per il settore farmaceutico) e quattro siti in Italia e Germania nel settore del vetro. Il prezzo di acquisto della società italiana dal fondo Triton, al quale appartiene dal 2017, si basa su un valore aziendale di circa 800 milioni di euro, che corrisponde a un multiplo dell’Ebitda rettificato di circa 10 volte. Forte rimbalzo di Gerresheimer alla Borsa di Francoforte dopo l’annuncio dell’acquisizione.

Dati economico-finanziari di Bormioli Pharma (dal testo delle slide):

| Dato            | Valore        |
|-----------------|---------------|
| Fatturato       | 328 milioni   |
| Adjusted EBITDA | 21,7%         |
| EBITDA          | 71,14 milioni |

La slide riporta anche un estratto di database societario (visura camerale), relativo a **Bormioli Pharma S.p.A.** (20123 Milano, società privata, il cui Global Ultimate Owner è Triton Fund IV L.P.), su base consolidata a 12 mesi (EUR, origine IFRS/ICS):

| Voce di bilancio            | Valore      |
|-----------------------------|-------------|
| Ricavi delle vendite        | 328.285.000 |
| EBITDA                      | 71.139.000  |
| Utile Netto                 | -18.432.000 |
| Totale Attività             | 635.152.000 |
| Patrimonio Netto            | 126.475.000 |
| Posizione finanziaria netta | -390.000,00 |

| Indicatore                                 | Valore |
|--------------------------------------------|--------|
| EBITDA/Vendite (%)                         | 21,34  |
| Redditività delle vendite (ROS) (%)        | 10,79  |
| Redditività del totale attivo (ROA) (%)    | 5,66   |
| Redditività del capitale proprio (ROE) (%) | -14,57 |
| Debt/Equity ratio                          | 0,12   |
| Debiti v/banche su fatt. (%)               | 0,21   |
| Debt/EBITDA ratio                          | 0,20   |
| Rotaz. cap. investito (volte)              | 0,52   |

#### 4. Brembo → Öhlins Racing

Dati di Öhlins Racing:

| Dato      | Valore      |
|-----------|-------------|
| Fatturato | 144 milioni |

| Dato            | Valore        |
|-----------------|---------------|
| Adjusted EBITDA | 21% - 22%     |
| EBITDA          | 30-32 milioni |

Dati del deal:

| Dato            | Valore      |
|-----------------|-------------|
| EV              | 405 milioni |
| Multiplo EBITDA | 13x         |

Articolo “Brembo, maxi acquisizione dopo l’uscita da Pirelli: compra il 100% di Öhlins Racing, leader delle sospensioni premium”: si tratta della più grande acquisizione nella storia di Brembo, con un esborso di 405 milioni di dollari (370 milioni di euro), un prezzo un po’ elevato secondo gli analisti. Il presidente Tiraboschi: Öhlins Racing è un brand con una reputazione senza pari sia in pista sia su strada. Titolo in rialzo in borsa. Il gruppo bergamasco, che produce sistemi frenanti, ha siglato un accordo con Tenneco, società nel portafoglio di fondi gestiti da Apollo Global Management, per l’acquisizione del 100% del capitale di Öhlins Racing, leader svedese nella produzione di sospensioni premium ad alte prestazioni per moto e auto nei segmenti del primo equipaggiamento, del motorsport e dell’aftermarket. Si prevede che chiuderà il 2024 con un fatturato pari a circa 144 milioni di dollari e un margine ebitda rettificato compreso tra il 21% e il 22% (30-32 milioni di dollari). Öhlins rappresenta il 3% del fatturato stimato per Brembo per il 2024 e il 4% dell’ebitda adjusted (calcola Equita), e gode di margini migliori rispetto alla media del gruppo, circa il 17%.

Secondo articolo “La più grande acquisizione nella storia di Brembo a un multiplo caro”: l’esborso di 405 milioni di dollari (370 milioni di euro al tasso di cambio attuale) avviene in assenza di cassa o debito finanziario. Il multiplo pagato è di circa 13 volte l’EV/EBITDA rispetto a Brembo, che tratta a circa 5,5 volte; il multiplo pagato «è un po’ caro» secondo Equita, «ma è un’operazione positiva in quanto è accrescitiva a livello di utile per azione, stimiamo circa mid single digit, poiché è finanziato principalmente con liquidità derivante dalla vendita di azioni Pirelli; il brand è riconosciuto in tutto il mondo con una forte tradizione nel mondo racing. Si tratta di un passo avanti per diventare un solution provider». Per Banca Akros l’acquisizione di tipo «bolt-on» è avvenuta a un multiplo EV/EBITDA 2024 di 13,4/12,8 volte contro una media di 13,1 volte, mentre Brembo scambia a 5,5 volte ed «è controiluitiva dal punto di vista del margine ebitda poiché Brembo ha un margine ebitda del 18% circa». Anche per Intermonte il multiplo pagato di 13 volte l’EV/EBITDA è elevato, se lo si paragona con le valutazioni del settore di riferimento, pari a circa 3,7 volte.

La slide 9 richiama inoltre, come termine di paragone, la tabella dei multipli settoriali del prof. Damodaran (si veda la sezione “Fonti dei dati: il sito del prof. Damodaran”), evidenziando in particolare la riga **Auto Parts** (39 imprese, EV/EBITDA 5,08, EV/EBITDA 7,06), settore di riferimento più prossimo a Öhlins Racing.

(slide 3-9)

### 10.3. Tabelle di multipli di settore da fonti esterne

**Esempio 10.2.** La lezione mostra tre fonti online che pubblicano multipli medi per settore, utilizzabili come benchmark nella valutazione relativa.

**Fonte 1** — nashadvisory.com.au (Mergermarket, Nash Advisory analysis): *EBITDA Multiple Range* per settore e outlook a 3-5 anni.

| Sector                      | EBITDA Multiple Range | 3 to 5 Year Outlook |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| Financial                   | 7-12x                 | Neutral             |
| Food Processing             | 5-10x                 | Neutral             |
| Waste and Industrial        | 5-10x                 | Positive            |
| Education                   | 5-12x                 | Neutral             |
| IT and Digital              | 5-15x                 | Positive            |
| Energy, Power and Utilities | 6-12x                 | Positive            |
| Transport and Logistics     | 4-13x                 | Positive            |
| Healthcare                  | 6-14x                 | Positive            |
| Tourism                     | 7-13x                 | Positive            |
| eCommerce                   | 1-6x                  | Positive            |
| Professional Services       | 5-10x                 | Positive            |

Nota della fonte: *eCommerce business are generally valued using a revenue multiple.*

**Fonte 2** — interpath.com, *Top 10 – US Valuation Multiples by Industry* (mediane per società quotate USA al 30 dicembre 2022):

*EV/Rev*

| Rank | Industry                                     | EV/Rev |
|------|----------------------------------------------|--------|
| 1    | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 10,29  |
| 2    | Water Utilities                              | 8,77   |
| 3    | Software                                     | 7,83   |
| 4    | Life Sciences Tools and Services             | 4,72   |
| 5    | Electric Utilities                           | 4,19   |
| 6    | Beverages                                    | 4,16   |
| 7    | Multi-Utilities                              | 4,14   |
| 8    | Tobacco                                      | 4,10   |
| 9    | Biotechnology                                | 4,06   |
| 10   | Health Care Equipment and Supplies           | 3,75   |

*EV/EBITDA*

| Rank | Industry                                     | EV/EBITDA |
|------|----------------------------------------------|-----------|
| 1    | Software                                     | 25,90     |
| 2    | Beverages                                    | 20,01     |
| 3    | Water Utilities                              | 19,94     |
| 4    | Health Care Technology                       | 19,89     |
| 5    | Life Sciences Tools and Services             | 18,74     |
| 6    | Household Products                           | 17,37     |
| 7    | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 17,22     |
| 8    | Health Care Equipment and Supplies           | 16,61     |
| 9    | Entertainment                                | 15,86     |
| 10   | Aerospace and Defence                        | 14,56     |

*EV/EBIT*

| Rank | Industry                                     | EV/EBIT |
|------|----------------------------------------------|---------|
| 1    | Health Care Technology                       | 41,32   |
| 2    | Water Utilities                              | 31,82   |
| 3    | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 30,88   |
| 4    | Software                                     | 29,67   |
| 5    | Entertainment                                | 26,60   |
| 6    | Communications Equipment                     | 25,82   |
| 7    | Health Care Equipment and Supplies           | 25,14   |
| 8    | Life Sciences Tools and Services             | 24,60   |
| 9    | Beverages                                    | 22,77   |
| 10   | Electric Utilities                           | 22,50   |

*EV/TotAss*

| Rank | Industry                                   | EV/TotAss |
|------|--------------------------------------------|-----------|
| 1    | Household Products                         | 3,19      |
| 2    | Personal Products                          | 2,89      |
| 3    | Tobacco                                    | 2,86      |
| 4    | Beverages                                  | 2,77      |
| 5    | Life Sciences Tools and Services           | 2,59      |
| 6    | Software                                   | 2,07      |
| 7    | Semiconductors and Semiconductor Equipment | 1,81      |
| 8    | Biotechnology                              | 1,63      |
| 9    | Interactive Media and Services             | 1,62      |
| 10   | Health Care Equipment and Supplies         | 1,62      |

*P/B*

| Rank | Industry        | P/B  |
|------|-----------------|------|
| 1    | Insurance       | 1,70 |
| 2    | Capital Markets | 1,68 |
| 3    | Banks           | 1,26 |

**Fonte 3** — [nimbo.net/it/multipli](http://nimbo.net/it/multipli), settore *IT / Italia*, classe dimensionale *2-5 dipendenti*:

| Industria             | Multiplo EBITC | Multiplo EBIT | Multiplo EBITDA | Multiplo vendite |
|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| Software / Servizi IT | 4,8            | 7,6           | 4,2             | 1,3              |
| Industria produttrice | 4,3            | 6,1           | 3,9             | 1                |
| Servizi               | 3,8            | 5,9           | 3,5             | 1                |
| Gastronomia           | 3,9            | 5,9           | 3,3             | 0,8              |
| Commercio             | 3,5            | 5,5           | 3,4             | 0,6              |
| Artigianato/Edilizia  | 3,3            | 4,8           | 3,1             | 0,7              |

(slide 10–12)

## 10.4. Valutazione finanziaria relativa: definizione di multiplo

### Definizione 10.1.

- I multipli sono strumenti di **valutazione relativa** con finalità orientative, in vista di transazioni da realizzare in orizzonti temporali ravvicinati.
- L'uso dei multipli al di fuori della prospettiva della finanza di mercato e degli analisti finanziari significa assumere implicitamente che:
  - i **prezzi di mercato** delle società comparabili rappresentino una stima non distorta del loro valore fondamentale; e
  - quest'ultimo possa essere spiegato da un'unica principale grandezza aziendale.

(slide 13)

## 10.5. Funzionamento dei multipli

**Definizione 10.2. Ipotesi di base:** il valore degli assets o dell'equity è funzione di una grandezza economica o patrimoniale, secondo una relazione lineare:

$$\text{Valore assets o Valore equity} = f(\text{grandezze economiche o patrimoniali}) = k \times (\text{grandezza economica o patrimoniale})$$

Il coefficiente  $k$  sintetizza i **driver di generazione del valore**.

Il multiplo si ricava quindi come rapporto tra il valore osservato (assets o equity) e la grandezza economica/patrimoniale di riferimento:

$$K \text{ (multiplo)} = \frac{\text{Valore assets o equity}}{\text{grandezza economica o patrimoniale}}$$

**Esempio numerico:** se  $K = P/E = 5$  e l'Utile = € 100.000, allora l'equity value = € 500.000.

(slide 14)

## 10.6. L'ottica della valutazione: assets side vs equity side

**Definizione 10.3.** I multipli si distinguono in base alla grandezza a cui fanno riferimento — assets (Enterprise Value) oppure equity (valore del capitale proprio):

| Ottica Assets | Ottica Equity          |
|---------------|------------------------|
| EV/Sales      | P/E                    |
| EV/EBITDA     | P/CASH FLOW REDDITUALE |
| EV/EBIT       | P/E adjusted           |
| EV/CIN        | P/BV                   |

Le imprese non quotate sono spesso sottocapitalizzate e manifestano utili poco significativi: per questo motivo si predilige l'**utilizzo dell'ottica Assets** di settore o di imprese simili, meno distorta dalla struttura finanziaria e dagli effetti fiscali.

(slide 15)

## 10.7. Focus sul rapporto P/E

**Definizione 10.4.** Il **P/E** (Price/Earnings) è il rapporto tra la quotazione (prezzo di mercato) dell'azione di una società e gli utili per azione. Si esprime anche come rapporto tra la capitalizzazione di borsa dell'emittente e gli utili conseguiti.

Indica quante volte il prezzo dell'azione incorpora gli utili attesi, e quindi quante volte l'utile di una società è contenuto nel valore che il mercato le attribuisce.

Quanto più il P/E è alto, tanto maggiori sono le aspettative degli investitori sulla crescita della società. Infatti, un valore elevato di P/E indica che il mercato è disposto a pagare molto per avere il livello di utili al denominatore, in quanto crede nella capacità dell'azienda di incrementarli ulteriormente.

Nell'ipotesi di utili costanti, il P/E rappresenta il numero di anni necessari all'investitore per recuperare il capitale investito.

(slide 16)

## 10.8. Fonti informative dei multipli: multipli di borsa vs multipli delle transazioni concluse

**Definizione 10.5.** L'origine dei multipli si divide in due categorie:

| Multipli di borsa                      | Multipli delle transazioni concluse                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Estratti a partire dai prezzi di borsa | Estratti a partire da compravendite di aziende                   |
| Riferiti a transazioni di minoranza    | Riferiti a pacchetti di maggioranza (o di minoranza qualificata) |
| Risultato di numerose transazioni      | Risultato di una singola specifica transazione                   |

### Multipli di borsa: come si calcolano

Quale numeratore (riferimento è il Prezzo): - Prezzo puntuale alla stessa data di chiusura del bilancio - Media prezzo 6/12 mesi precedenti

Quale denominatore (grandezza economica o patrimoniale): - Grandezza storica (versione **current**) - Grandezza previsionale (versione **leading**) - Grandezza cumulata dei dodici mesi precedenti (versione **trailing** — solo per dati economici)

(slide 17–18)

## 10.9. Multipli di borsa: procedimento applicativo (imprese non quotate)

Procedimento con particolare riferimento a imprese non quotate:

1. Selezione dei multipli che possono più di altri essere considerati dei driver di valore rispetto al settore/condizione dell'impresa.
2. Selezionare un campione di riferimento/intero settore e determinare la media dei multipli selezionati.
3. Moltiplicare il riferimento medio per la grandezza patrimoniale/economica propria dell'impresa.
4. Eventualmente sottrarre il valore della posizione finanziaria netta dell'impresa da valutare, nel caso di multipli asset side.

**Problema:** vi possono essere criticità in termini di comparabilità tra l'impresa da valutare e le *comparable*, oltre a delle criticità sull'impiego del singolo multiplo sulle *comparable*. (slide 19)

## 10.10. Fonti dei dati per i comparabili di borsa: il sito del prof. Damodaran

Dove trovare le informazioni per l'utilizzo dei comparabili di borsa? Le fonti professionali standard sono Bloomberg, Data Stream e FactSet, oltre ai siti finanziari.

Tuttavia, il **prof. Damodaran** (Stern School of Business, NYU) mette gratuitamente a disposizione il valore dei multipli medi di settore e fornisce indicazioni sulla composizione delle imprese del settore, in modo tale che il valutatore possa compiere un'analisi delle singole imprese: <https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>

**Esempio di file del prof. Damodaran** — *Enterprise Value Multiples by Sector (US)*, dati al gennaio 2024 (estratto):

| Industry Name                  | Number of firms | EV/EBITDAR&D | EV/EBITDA* | EV/EBIT* |
|--------------------------------|-----------------|--------------|------------|----------|
| Advertising                    | 57              | 11,64        | 12,94      | 22,24    |
| Aerospace/Defense              | 70              | 14,00        | 18,49      | 28,31    |
| Air Transport                  | 25              | 6,03         | 6,17       | 13,02    |
| Apparel                        | 38              | 7,85         | 7,92       | 12,39    |
| Auto & Truck                   | 34              | 14,64        | 21,65      | 49,58    |
| Auto Parts                     | 39              | 5,08         | 7,06       | 14,12    |
| Bank (Money Center)            | 15              | NA           | NA         | NA       |
| Banks (Regional)               | 625             | NA           | NA         | NA       |
| Beverage (Alcoholic)           | 19              | 14,84        | 14,84      | 18,68    |
| Beverage (Soft)                | 29              | 17,69        | 18,07      | 21,47    |
| Broadcasting                   | 22              | 7,31         | 7,31       | 10,67    |
| Brokerage & Investment Banking | 27              | NA           | NA         | NA       |
| Building Materials             | 44              | 11,29        | 12,01      | 15,39    |
| Business & Consumer Services   | 162             | 15,40        | 16,12      | 23,49    |
| Cable TV                       | 10              | 7,76         | 7,80       | 14,06    |
| Chemical (Basic)               | 32              | 7,59         | 8,10       | 14,06    |
| Chemical (Diversified)         | 4               | 12,50        | 15,40      | 73,62    |
| Chemical (Specialty)           | 68              | 11,38        | 12,85      | 20,00    |
| Coal & Related Energy          | 18              | 2,72         | 2,75       | 4,04     |
| Computer Services              | 72              | 10,29        | 12,61      | 18,86    |
| Computers/Peripherals          | 36              | 17,09        | 21,83      | 25,97    |
| Construction Supplies          | 45              | 9,89         | 11,12      | 14,03    |
| Diversified                    | 23              | 8,57         | 8,93       | 10,51    |

\*le colonne EV/EBITDA e EV/EBIT si riferiscono solo alle imprese con EBITDA positivo (“Only positive EBITDA firms”). La tabella nella slide prosegue oltre la riga “Diversified”, ma le righe successive non sono leggibili nell’estratto.

**Nota metodologica** (evidenziata in rosso nella slide): si consiglia l’impiego di un multiplo dell’intero settore come prima valutazione. Spesso sono dati sovrastimati e quindi si consiglia una valutazione di singoli competitors. Per ogni settore sono disponibili al sito: <http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/> (slide 20–21)

## 10.11. Multipli di borsa: le criticità

**Definizione 10.6.** Le criticità nell’impiego dei multipli si distinguono in due famiglie:

**Comparabilità** - Crescita/reddittività - Leva finanziaria - Leva operativa - Principi contabili - Profili fiscali

**Criticità del singolo multiplo** - Proventi e oneri straordinari - Investimenti extra - Crediti fiscali - Perdite - Bilanci consolidati

(slide 22)

## 10.12. Multipli delle transazioni concluse: calcolo

**Definizione 10.7.** Quale numeratore (riferimento al prezzo): - Prezzo concordato dalle controparti

Quale denominatore: - Grandezza storica (versione **current**) - Grandezza previsionale (versione **leading**) - Grandezza cumulata dei dodici mesi precedenti (versione **trailing** — solo per dati economici)

**N.B.:** i dati sono spesso incompleti in quanto “privati”.

(slide 23)

## 10.13. Multipli delle transazioni concluse: esempi di database

**Esempio 10.3.** La lezione mostra estratti di database di transazioni comparabili (precedent transactions) utilizzati nella prassi.

### Esempio 1 — Retailers with mostly online business

| Date | Target name                     | Target Country | Target business description                 | Acquiror name                 | Acquiror Country | Acquired stake (%) | EV (EUR m) | EBITDA margin (%) | EV/Sales | EV/EBITDA |
|------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|------------|-------------------|----------|-----------|
| 2017 | Nama d.d.                       | SI             | Online and physical clothing store operator | Kompas Shop d.o.o.            | SI               | 100%               | 18         | 9%                | 1,13x    | 12,16x    |
| 2017 | Weird Fish Ltd                  | GB             | Ethical clothing retailer                   | MBO Team                      | GB               | 100%               | 33         | 7%                | 1,95x    | 28,31x    |
| 2016 | Go Outdoors Topco Ltd           | GB             | Outdoors apparel and equipment retailer     | JD Sports Fashion Plc         | GB               | 100%               | 147        | 6%                | 0,62x    | 10,27x    |
| 2016 | Intersport ISI d.o.o.           | SI             | Sportswear retailer                         | Polish Enterprise Fund VII LP | KY               | 100%               | 35         | 5%                | 0,63x    | 12,95x    |
| 2015 | As Adventure NV                 | BE             | Outdoor clothing retailer                   | Pai Partners SAS              | US/FR            | 100%               | 500        | 12%               | 3,10x    | 26,57x    |
| 2015 | Nama d.d.                       | SI             | Clothing store operator                     | Undisclosed                   | —                | 99%                | 15         | 8%                | 1,19x    | 14,71x    |
| 2015 | Shoe Zone Plc                   | GB             | Footwear retailer                           | Slawson Investments Plc       | GB               | 55%                | 154        | 9%                | 0,66x    | 7,54x     |
| 2015 | Sports Direct International Plc | GB             | Sports apparel retailer                     | Mash Beta Ltd                 | GB               | 51%                | 5990       | 12%               | 1,70x    | 14,52x    |

| Date | Target name                         | Target Country | Target business description                              | Acquiror name                                        | Acquiror Country | Acquired stake (%) | EV (EUR m) | EBITDA margin (%) | EV/Sales | EV/EBITDA |
|------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|-------------------|----------|-----------|
| 2015 | Phase Eight (Fashion & Designs) Ltd | GB             | Women's clothing retailer                                | Foschini Group Ltd                                   | ZA               | 100%               | 185        | 17%               | 1,07x    | 6,42x     |
| 2014 | Jos A Bank Clothiers Inc.           | US             | Online and physical clothing retailer                    | Mens Wearhouse Inc.                                  | US               | 100%               | 1007       | 13%               | 1,32x    | 10,37x    |
| 2014 | Hallhuber Gmbh                      | DE             | Online women's clothing retailer                         | Gerry Weber International AG                         | DE               | 100%               | 110        | 7%                | 0,79x    | 10,72x    |
| 2014 | mytheresa.com GmbH                  | DE             | Online retailer of clothing, shoes, bags and accessories | Neiman Marcus Group Ltd.                             | US               | 100%               | 150        | 5%                | 1,60x    | 35,00x    |
| 2013 | Hot Topic Inc.                      | US             | Teenagers' clothing retailer                             | Sycamore Partners Management LLC                     | US               | 100%               | 407        | 9%                | 0,73x    | 8,41x     |
| 2013 | Neiman Marcus Group Ltd Inc.        | US             | Online luxury clothing retailer                          | Canada Pension Plan Investment / Ares Management LLC | CA/US            | 100%               | 6204       | 14%               | 1,84x    | 13,03x    |
| 2013 | Zalando SE                          | DE             | Online retailer of apparel and shoes                     | Investment AB Kinnevik                               | SE               | 4%                 | 2857       | -7%               | 2,50x    | n/a       |
| 2012 | Odel Plc                            | LK             | Fashion retailer                                         | Undisclosed                                          | —                | 50%                | 42         | 11%               | 1,79x    | 15,72x    |
| 2012 | Groupe Go Sport SA                  | FR             | Sportswear retailer                                      | Rallye SA                                            | FR               | 67%                | 98         | 16%               | 1,35x    | 8,71x     |
| 2012 | Zalando SE                          | DE             | Online retailer of apparel and shoes                     | Investment AB Kinnevik                               | SE               | 10%                | 2768       | -11%              | 5,40x    | n/a       |

## Esempio 2 — Steel Dynamics Inc.: Comparable M&A Transactions

*Precedent Transactions - U.S.-Based Steel Manufacturer Sellers with Transaction Enterprise Values Above \$500 Million USD, Announced Between August 1st, 2011, and July 31st, 2021 (\$ USD in Millions Except Per Share Amounts in USD as Stated; Only >= 50% Acquisitions; Asset Sales and Divestitures Also Included)*

| Acquirer Name                   | Target Name                  | Announcement Date | Percentage Acquired | Transaction Enterprise Value | LTM Revenue | LTM EBITDA | TEV/LTM Revenue | TEV/LTM EBITDA |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------------|----------------|
| United States Steel Corporation | Big River Steel LLC          | 2020-12-08        | 50,1%               | 1.395,1                      | 933,8       | 54,8       | 1,5x            | 25,5x          |
| Cleveland-Cliffs Inc.           | ArcelorMittal USA LLC        | 2020-09-28        | 100,0%              | 3.288,7                      | 10.169,0    | 254,0      | 0,3x            | 12,9x          |
| Cleveland-Cliffs Inc.           | AK Steel Holding Corporation | 2019-12-03        | 100,0%              | 3.331,3                      | 6.590,8     | 595,2      | 0,5x            | 5,6x           |

| Acquirer Name                           | Target Name                                                  | Announcement Date | Percentage Acquired | Transaction Enterprise Value | LTM Revenue | LTM EBITDA | TEV/LTM Revenue | TEV/LTM EBITDA |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------------|----------------|
| Tenaris S.A.                            | IPSCO Tubulars Inc.                                          | 2019-03-22        | 100,0%              | 1.106,6                      | 1.401,6     | 165,6      | 0,8x            | 6,7x           |
| CMC Steel Fabricators, Inc.             | TAMCO Steel, Inc. and Gerdau Reinforcing Steel West and F... | 2018-01-02        | 100,0%              | 701,2                        | N/A         | N/A        | N/A             | N/A            |
| Forterra, Inc.                          | United States Steel Pipe and Foundry Company, LLC            | 2016-04-15        | 100,0%              | 924,7                        | 508,6       | 73,0       | 1,8x            | 12,7x          |
| BlueScope Steel Limited                 | North Star BlueScope Steel, LLC                              | 2015-10-26        | 50,0%               | 1.481,0                      | 1.167,7     | 185,9      | 1,3x            | 8,0x           |
| Nucor Corporation                       | Gallatin Steel Company                                       | 2014-09-15        | 100,0%              | 770,0                        | N/A         | 120,3      | N/A             | 6,4x           |
| Hitachi Metals, Ltd.                    | Waupaca Foundry, Inc.                                        | 2014-08-19        | 100,0%              | 1.337,8                      | 1.735,0     | 161,7      | 0,8x            | 8,3x           |
| AK Steel Corporation                    | Severstal Dearborn, Inc.                                     | 2014-07-21        | 100,0%              | 707,0                        | 2.018,1     | 72,0       | 0,4x            | 9,8x           |
| Steel Dynamics, Inc.                    | Severstal Columbus, LLC                                      | 2014-07-21        | 100,0%              | 1.625,0                      | 1.938,6     | 144,7      | 0,8x            | 11,2x          |
| Trinity Industries, Inc.                | Thomas & Betts International, LLC, Meyer Steel Structures    | 2014-06-27        | 100,0%              | 600,0                        | 199,8       | 31,4       | 3,0x            | 19,1x          |
| ArcelorMittal; Nippon Steel Corporation | ThyssenKrupp Steel USA, LLC                                  | 2013-11-29        | 100,0%              | 1.550,0                      | 1.662,1     | 80,2       | 0,9x            | 19,3x          |
| Reliance Steel & Aluminum Co.           | Metals USA Holdings Corp.                                    | 2013-02-06        | 100,0%              | 1.216,5                      | 1.983,6     | 143,3      | 0,6x            | 8,5x           |
| Nucor Corporation                       | Skyline Steel, LLC                                           | 2012-05-17        | 100,0%              | 684,0                        | 873,0       | N/A        | 0,8x            | N/A            |

### Esempio 3 — Jazz Pharmaceuticals plc: Comparable M&A Transactions

| Acquirer Name                   | Target Name                   | Date       | Transaction Enterprise Value | LTM Revenue | LTM EBITDA | TEV/LTM Revenue | TEV/LTM EBITDA | Premio 1-Day Prior | Premio 1-Week Prior | Premio 1-Month Prior |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| AstraZeneca PLC                 | Alexion Pharmaceuticals, Inc. | 2020-12-12 | \$40.021,1                   | \$5.862,4   | \$3.061,8  | 6,8x            | 13,1x          | 44,9%              | 45,5%               | 37,4%                |
| Sanofi S.A.                     | Bioverativ Inc.               | 2018-01-22 | 11.037,8                     | 1.168,5     | 474,8      | 9,4x            | 23,2x          | 63,8%              | 64,7%               | 95,7%                |
| Shire plc                       | Baxalta Incorporated          | 2016-01-11 | 35.218,9                     | 6.148,0     | 2.105,0    | 5,7x            | 16,7x          | 37,5%              | 48,9%               | 43,7%                |
| Allergan plc (fka: Actavis plc) | Allergan, Inc.                | 2014-11-17 | 68.725,9                     | 7.003,2     | 2.330,0    | 9,8x            | 29,5x          | 54,2%              | 76,7%               | 75,1%                |
| Bristol-Myers Squibb Company    | Amylin Pharmaceuticals, LLC   | 2012-06-29 | 6.637,7                      | 651,7       | (449,6)    | 10,2x           | NM             | 101,4%             | 103,0%              | 73,5%                |
| Fresenius Kabi USA, LLC         | Akorn, Inc.                   | 2017-04-24 | 4.789,0                      | 1.101,9     | 445,9      | 4,3x            | 10,7x          | 34,8%              | 41,2%               | 51,9%                |

| Acquirer Name                                                                  | Target Name                                                 | Date       | Transaction Enterprise Value | LTM Revenue | LTM EBIT-DA | TEV/LTM Revenue | TEV/LTM EBITDA | Premio 1-Day Prior | Premio 1-Week Prior | Premio 1-Month Prior |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Lonza Group Ltd                                                                | Capsugel Inc.                                               | 2016-12-15 | 5.500,0                      | 1.000,0     | 344,0       | 5,5x            | 16,0x          | N/A                | N/A                 | N/A                  |
| Danaher Corporation                                                            | Cepheid                                                     | 2016-09-06 | 4.078,8                      | 564,3       | 0,6         | 7,2x            | NM             | 54,0%              | 53,4%               | 47,9%                |
| Pfizer Inc.                                                                    | Medivation, Inc.                                            | 2016-08-22 | 14.003,7                     | 1.027,1     | 456,5       | 13,6x           | 30,7x          | 118,0%             | 106,9%              | 127,8%               |
| AbbVie Inc.                                                                    | Pharmacyclics LLC                                           | 2015-03-04 | 20.166,7                     | 816,1       | 112,9       | 24,7x           | NM             | 38,6%              | 56,3%               | 64,8%                |
| Valeant Pharmaceuticals International Inc. (nka: Bausch Health Americas, Inc.) | Salix Pharmaceuticals Ltd.                                  | 2015-02-22 | 16.137,2                     | 1.133,5     | 154,0       | 14,2x           | NM             | 43,9%              | 46,5%               | 57,1%                |
| Merck & Co., Inc.                                                              | Cubist Pharmaceuticals LLC                                  | 2014-12-08 | 9.488,3                      | 1.164,5     | 203,6       | 8,1x            | 46,6x          | 37,2%              | 34,5%               | 44,2%                |
| Mallinckrodt Public Limited Company                                            | Questcor Pharmaceuticals, Inc. (nka: Mallinckrodt ARD Inc.) | 2014-04-07 | 5.300,3                      | 890,9       | 516,9       | 5,9x            | 10,3x          | 26,9%              | 38,6%               | 32,7%                |
| Allergan plc (fka: Actavis plc)                                                | Forest Laboratories, Inc.                                   | 2014-02-18 | 22.128,8                     | 3.371,4     | 418,3       | 6,6x            | 52,9x          | 25,3%              | 29,9%               | 27,9%                |
| Forest Laboratories, LLC                                                       | Aptalis Holdings Inc.                                       | 2014-01-08 | 2.900,0                      | 700,2       | 275,6       | 4,1x            | 10,5x          | N/A                | N/A                 | N/A                  |
| Amgen Inc.                                                                     | Onyx Pharmaceuticals, Inc.                                  | 2013-08-25 | 9.253,8                      | 516,0       | (151,5)     | 17,9x           | NM             | 44,0%              | 52,8%               | 29,8%                |
| Valeant Pharmaceuticals International Inc. (nka: Bausch Health Americas, Inc.) | Medicis Pharmaceutical Corporation                          | 2012-09-03 | 2.328,8                      | 763,7       | 191,4       | 3,0x            | 12,2x          | 39,4%              | 35,4%               | 33,7%                |

#### Esempio 4 — M&A nel fashion in Italia

Articolo “Aumentano le operazioni di M&A fashion in Italia: 8 i deal nei primi sei mesi per 296 mln”: le principali operazioni nel segmento moda riguardano in particolare la procedura di delisting del gruppo Tod’s, conclusasi il 7 giugno 2024 dopo 24 anni dalla quotazione del marchio del lusso marchigiano sui listini di Piazza Affari; c’è poi l’acquisizione al 100% del marchio di alta gioielleria Vhernier, eccellenza del distretto italiano di Valenza, da parte del gruppo elvetico Richemont (già proprietario di Cartier e Van Cleef & Arpels, e che ha appena ceduto Ynap a Mytheresa), e ancora quella del gruppo Miroglio che ha finalizzato a marzo l’acquisto della casa del levriero Trussardi, avvenuta “nel contesto di un’operazione di ristrutturazione avviata dalla società milanese, con l’obiettivo di valorizzare il marchio e garantire la continuità industriale”. Infine si è concretizzato ad aprile il deal tra l’imprenditrice bolognese Elisabetta Franchi (la sua Betty Blue chiuderà il 2023 con un fatturato pari a 170 milioni di euro e un ebit del 31,8 per cento) e l’ex amministratore delegato di Gucci, Marco Bizzarri, il quale ha di

recente dato il via a un nuovo capitolo della sua carriera costituendo la holding di investimenti Nessifashion. Attraverso quest'ultima il manager ha investito una quota che potrà salire fino al 23% dell'azienda. Recentemente la holding di Bizzarri avrebbe anche acquisito una quota di minoranza del marchio Maccapani di Margherita Missoni.

*(slide 24-27)*

## 10.14. Multipli delle transazioni concluse: criticità

**Definizione 10.8.** Oltre alle criticità già viste per i multipli di borsa (**comparabilità** e **criticità del singolo multiplo**), i multipli delle transazioni concluse presentano un'**ulteriore criticità**:

- **Specificità della transazione:** ogni operazione conclusa è unica per condizioni negoziali, sinergie attese dall'acquirente, premio di controllo, contesto competitivo e tempistica, elementi che rendono il multiplo osservato difficilmente replicabile in una valutazione generale.

*(slide 28)*

# 11 | Strategie di Investimento —

## Lezione 8: Dal valore degli investimenti al valore d'impresa: i multipli (criticità di utilizzo)

Fonte: FSTR\_Slide\_07\_Multipli-di-Borsa-lez02.pdf — 19 slide

### 11.1. Introduzione e collocazione nel corso

**Corso:** Strategie di Investimento — Lezione 8.

**Titolo della lezione:** *Dal valore degli investimenti al valore d'impresa: i multipli* — sotto-argomento: *I multipli: criticità di utilizzo.*

**Lettura di riferimento:** Capitolo 10 del testo BBS (Berk, DeMarzo, Stigliano o testo equivalente adottato nel corso).

**Argomenti del corso** (macro-struttura, il punto trattato in questa lezione è evidenziato):

- Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata
- Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (I): i metodi DCF
- **Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (II): i multipli di borsa** ← argomento di questa lezione
- Crescita esterna e valore delle operazioni di integrazione
- La Due Diligence come supporto alle operazioni di acquisizione

(slide 1-2)

### 11.2. Grandezze economiche e patrimoniali (richiami): Enterprise Value ed Equity Value

**Definizione 11.1.** Si richiamano due ottiche di lettura del valore dell'impresa:

| Ottica di «BILANCIO»                                        | Ottica «VALUTATIVA»                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capitale Investito Netto</b> =<br>Patrimonio Netto + PFN | <b>E.V. (Enterprise Value)</b> = valore dell'intera azienda, inteso<br>come capacità di produrre flussi di cassa |

**Nota:** il Capitale Investito Netto si esprime a valori di bilancio (storici). L'E.V. si esprime invece a valori di mercato; pertanto l'E.V. **non necessariamente coincide** con il Capitale Investito.

**Figura (pag. 4)** — Schema di raccordo tra stato patrimoniale contabile (“Dati di bilancio”) e valutazione di mercato (“Valutazione”), con evidenza del *Goodwill* come differenza tra le due ottiche. Nell’esempio numerico riportato in figura:

| Voce                                                 | Ottica di bilancio (Stato Patr.) | Ottica di valutazione |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Attivo (CCN + Attivo Fisso) / Enterprise Value       | 100                              | 150                   |
| di cui PFN                                           | 40                               | 40                    |
| di cui Patrimonio Netto / Equity Value               | 60                               | 110                   |
| <b>Goodwill</b> (differenza EV – Capitale Investito) | —                                | 50 (= 150 – 100)      |

Da questo schema si ricavano le due conclusioni generali della slide:

- L'**Enterprise Value** è maggiore del **Capitale Investito** (CCN + Attivo Fisso).
- L'**Equity Value** è maggiore del **Patrimonio Netto** contabile.

La differenza tra le due ottiche (il Goodwill) rappresenta il valore attribuito dal mercato alla capacità dell’impresa di generare flussi di cassa futuri, non catturato dai valori storici di bilancio.

(slide 3-4)

### 11.3. Grandezze economiche e patrimoniali (richiami): indicatori di bilancio e di mercato

**Definizione 11.2.** Elenco delle grandezze e degli indicatori richiamati, propedeutici alla costruzione dei multipli:

- **BOOK VALUE (BV):** è il valore del Patrimonio Netto riportato nei bilanci.

$$BV_{\text{azione}} = \frac{\text{Patrimonio Netto}}{n^{\circ} \text{ azioni}}$$

- **Capitale Investito Netto (CIN):** valore contabile dell’attivo di bilancio, pari alla somma del CCN (Capitale Circolante Netto) e dell’Attivo Fisso.
- **Debito (D):** è la Posizione Finanziaria Netta. Se è un debito, si assume che sia positiva; se è negativa, siamo in presenza di disponibilità liquide (posizione finanziaria netta attiva).

- **ROE**: redditività del capitale proprio. È il quoziente tra due valori di bilancio, ossia tra l'Utile d'esercizio (E) e il Patrimonio Netto:

$$ROE = \frac{E}{\text{Patrimonio Netto}}$$

- **ROI**: redditività del capitale investito. È il quoziente tra due valori di bilancio, ossia tra l'Utile d'esercizio/Reddito Netto (E) e il Capitale Investito (CIN):

$$ROI = \frac{E}{CIN}$$

- **ROS**: redditività delle vendite. È il quoziente tra due valori di bilancio, ossia tra il Reddito Operativo (di solito l'EBIT) e i Ricavi (Sales):

$$ROS = \frac{EBIT}{Sales}$$

- **P/BV**: Prezzo di mercato di un'azione diviso il BV di un'azione.
- **EPS** (earnings per share, utili per azione): è il quoziente tra gli Utili della società (E) e il numero di azioni in circolazione.

$$EPS = \frac{E}{n^{\circ} \text{ azioni}}$$

- **DPS** (dividend per share, dividendo per azione): rappresenta la quantità di utile messa a disposizione come dividendo, ottenuta sottraendo dall'Utile (E) una quota «b» di ritenzione degli utili. Vale la relazione:

$$DPS = EPS \times (1 - b)$$

Il dividendo per azione è quindi esprimibile come l'utile per azione (EPS) moltiplicato per il complemento a uno della percentuale di ritenzione degli utili  $(1 - b)$ .

- $r_e$ : costo del capitale proprio (si rimanda alla formula 7.14 del testo BBS).

(slide 5-7)

## 11.4. Criticità nell'impiego dei multipli

Le criticità nell'impiego dei multipli si articolano in due macro-categorie:

1. **Criticità di comparabilità** (riguardano il confronto tra imprese comparabili): - Crescita/Redditività - Leva finanziaria - Leva operativa - Principi contabili - Profili fiscali
2. **Criticità del singolo multiplo** (riguardano la costruzione del multiplo stesso): - Proventi e oneri straordinari - Investimenti extra - Crediti fiscali - Perdite - Bilanci consolidati

Queste due macro-categorie di criticità vengono affrontate separatamente nelle sezioni successive, prima con l'analisi della relazione teorica tra P/E e i suoi determinanti, poi con le soluzioni proposte per ciascuna difformità. (slide 8)

## 11.5. Criticità di comparabilità: derivazione dei determinanti del multiplo P/E

*Dimostrazione.* Si vuole mostrare da cosa dipende il multiplo Prezzo/Utili (P/E), per individuare quali fattori generano le difficoltà di comparabilità elencate in precedenza.

**Punto di partenza — DDM (modello di Gordon):** il prezzo dell'azione è il valore attuale dei dividendi attesi, crescenti al tasso costante  $g$ , attualizzati al costo del capitale proprio  $r_E$ :

$$P = \frac{EPS(1-b)}{r_E - g}$$

dove  $(1-b)$  è la quota di utili distribuita come dividendo (essendo  $b$  la quota di utili reinvestita) e  $DPS = EPS(1-b)$ .

**Passaggio successivo — sostituzione tramite la II Proposizione di Modigliani-Miller con imposte:** sfruttando la relazione di MM con imposte, e ponendo  $g = ROE \times b$  (la crescita è pari alla redditività del capitale proprio moltiplicata per la quota di utili reinvestita), il costo del capitale proprio  $r_E$  viene espresso in funzione del costo del capitale unlevered  $r_0$ , del costo del debito  $r_D$ , dell'aliquota fiscale  $t_c$  e del rapporto Debito/Equity  $D/E$ . Sostituendo nella formula del DDM si ottiene:

$$P = \frac{EPS(1-b)}{r_0 + (r_0 - r_D)(1-t_c)\frac{D}{E} - ROE \cdot b}$$

**Determinanti del multiplo P/E:** dividendo entrambi i membri per  $EPS$  si ottiene l'espressione del multiplo:

$$\frac{P}{EPS} = \frac{1-b}{r_0 + (r_0 - r_D)(1-t_c)\frac{D}{E} - ROE \cdot b}$$

dove  $b$  = quota di utili reinvestita.

**Interpretazione — a cosa corrisponde ciascun termine della formula:** - il termine  $(1-b)$  al numeratore è collegato alle **regole contabili** (che influenzano la determinazione dell'utile e quindi di  $EPS$  e  $b$ ); - il termine  $r_0$  riflette il **rischio operativo** dell'impresa (costo del capitale unlevered); - il termine  $(1-t_c)$  riflette i **profili fiscali** (aliquota d'imposta); - il termine  $D/E$  riflette il **rischio finanziario** (leva finanziaria); - il termine  $ROE \cdot b$  riflette la **crescita/redditività** dell'impresa.

Questa scomposizione mostra formalmente perché il multiplo P/E di due imprese può differire anche a parità di redditività operativa: differenze nelle regole contabili, nel rischio operativo, nel regime fiscale, nella leva finanziaria e nel profilo di crescita/redditività si riflettono tutte nel valore del multiplo, generando le criticità di comparabilità viste in precedenza.  $\square$

(slide 9)

## 11.6. Risoluzioni alle difformità fiscali, contabili e di leva operativa

Per ciascuna fonte di difformità individuata nella scomposizione del P/E, si propongono le seguenti soluzioni pratiche:

**Risoluzione difformità regimi contabili** - Utilizzo preferenziale di imprese dello stesso paese.

**Risoluzione difformità regimi fiscali** - Utilizzo preferenziale di imprese dello stesso paese.

**Risoluzione difformità leva operativa** - Rettifica del livello di leva operativa delle *comparable* sulla base del rapporto costi fissi–costi variabili dell’impresa da valutare (tuttavia spesso la suddivisione tra costi fissi e variabili non è disponibile, e il procedimento di rettifica è troppo laborioso rispetto ai vantaggi che fornisce). (slide 10)

## 11.7. Risoluzioni alle difformità di crescita o redditività

Per risolvere le difformità di crescita o redditività tra imprese comparabili, si possono adottare tre approcci:

- **Rettifica del profilo di crescita** delle *comparable*, adeguandolo a quello dell’impresa da valutare (procedimento complesso: il multiplo perde di immediatezza).
- **Selezione di un campione** di imprese comparabili con profili di crescita e redditività simili (tali imprese, tuttavia, potrebbero non esistere).
- **Utilizzo delle *value MAPS***. Tale metodo si basa sulle relazioni esistenti tra la redditività e i multipli di borsa (necessiterebbe di una numerosità statistica adeguata).

Quest’ultimo approccio — le *value maps* — viene sviluppato nel dettaglio nella sezione successiva. (slide 11)

## 11.8. Value maps: le relazioni ROE–P/BV, ROI–EV/CIN e ROS–EV/Sales

**Teorema 11.1.** Le *value maps* mettono in relazione un indicatore di redditività contabile con un multiplo di mercato, in assenza di crescita. Si presentano tre relazioni, una per ciascuna ottica.

### 1. Relazione ROE – P/BV (ottica Equity)

In assenza di crescita:

$$\frac{P_0}{BV_0} = \frac{ROE}{R_E}$$

Questo multiplo spiega la relazione tra la redditività del patrimonio netto e il costo del capitale di rischio.

- Se  $ROE = R_E$ , il valore di stima del capitale dell'impresa è **uguale** al *book value* della stessa, calcolato come differenza tra valore netto contabile delle attività e delle passività dell'impresa.
- Se  $ROE > R_E$ , il management **crea nuova ricchezza** e il valore di mercato dell'impresa risulta **maggiore** del valore contabile della stessa.
- Se  $ROE < R_E$ , il valore di mercato del capitale sarà **minore** del valore contabile dello stesso.

### 2. Relazione ROI – EV/CIN (ottica Assets)

In assenza di crescita:

$$\frac{EV_0}{CIN_0} = \frac{ROI(1 - t_c)}{WACC}$$

Questo multiplo spiega la relazione tra la redditività del capitale investito netto e il costo medio ponderato del capitale.

- Se  $ROI = WACC$ , il valore di stima del capitale dell'impresa è **uguale** al *book value* della stessa, calcolato come Capitale Investito Netto.
- Se  $ROI > WACC$ , il management **crea nuova ricchezza** e il valore di mercato dell'impresa risulta **maggiore** del valore contabile della stessa.
- Se  $ROI < WACC$ , il valore di mercato del capitale sarà **minore** del valore contabile dello stesso.

### 3. Relazione ROS – EV/Sales (ottica Assets)

In assenza di crescita, il multiplo si calcola come:

$$\frac{EV_0}{Sales_0} = \frac{ROS_0(1 - t_c)}{WACC}$$

A parità di WACC, l'EV/Sales dipende dal ROS.

(slide 12–14)

## 11.9. Le value maps: rappresentazione grafica, stima per regressione e applicazione (ottica Equity e Assets, versione unlevered)

**Esempio 11.1.** Le tre relazioni teoriche viste sopra vengono in pratica stimate empiricamente attraverso una **regressione lineare** su un campione di imprese comparabili, riportando su un grafico a dispersione (scatterplot) il multiplo di mercato sull'asse verticale e l'indicatore di redditività sull'asse orizzontale, con una retta di regressione interpolante.

### Ottica Equity — P/BV vs ROE

**Figura (pag. 15, sinistra)** — Scatterplot con P/BV in ordinata e ROE in ascissa; i punti rappresentano le imprese del campione comparabile e la retta rossa è la retta di regressione stimata. Mostra la relazione crescente tra redditività del capitale proprio e multiplo P/BV nel campione.

Relazione stimata e applicazione all'impresa da valutare ("imp.):

$$P/BV = a + b \times ROE + e$$

$$P/BV_{\text{imp.}} = a + b \times ROE_{\text{imp.}}$$

$$E_{\text{imp.}} = P/BV_{\text{imp.}} \times CP_{\text{imp.}}$$

### Ottica Assets — EV/CIN vs ROI

**Figura (pag. 15, destra)** — Scatterplot analogo con EV/CIN in ordinata e ROI in ascissa, con retta di regressione rossa. Mostra la relazione crescente tra redditività del capitale investito e multiplo EV/CIN.

$$EV/CIN = a + b \times ROI + e$$

$$EV/CIN_{\text{imp.}} = a + b \times ROI_{\text{imp.}}$$

$$EV_{\text{imp.}} = EV/CIN_{\text{imp.}} \times CIN_{\text{imp.}}$$

$$E_{\text{imp.}} = EV_{\text{imp.}} - PFN_{\text{imp.}}$$

dove *Imp.* indica l'impresa oggetto di valutazione.

### Ottica Assets — EV/Sales vs ROS

**Figura (pag. 16)** — Scatterplot con EV/Sales in ordinata e ROS in ascissa, con retta di regressione rossa. Mostra la relazione crescente tra redditività delle vendite e multiplo EV/Sales.

$$EV/SALES = a + b \times ROS + e$$

$$EV/SALES_{\text{imp.}} = a + b \times ROS_{\text{imp.}}$$

$$EV_{\text{imp.}} = EV/SALES_{\text{imp.}} \times SALES_{\text{imp.}}$$

$$E_{\text{imp.}} = EV_{\text{imp.}} - PFN_{\text{imp.}}$$

### Risoluzione congiunta di crescita/reddittività e indebitamento: le value maps unlevered

Quando si vuole risolvere congiuntamente il problema della crescita/reddittività e quello dell'indebitamento, si utilizza la *value map* costruita sul multiplo **EV/CIN unlevered (UL)**, anziché sul multiplo levered.

**Figura (pag. 17)** — Scatterplot con EV/CIN UL in ordinata e ROI in ascissa, con retta di regressione rossa. Rispetto alla value map levered, questa versione **assicura un collegamento più stretto tra ROI e multiplo unlevered**, poiché il multiplo levered non dipende solo dal ROI (dipende anche dalla struttura finanziaria).

Relazione stimata e applicazione:

$$EV/CIN\ UL = a + b \times ROI + e$$

$$EV/CIN\ UL_{imp.} = a + b \times ROI_{imp.}$$

$$EV\ UL_{imp.} = EV/CIN\ UL_{imp.} \times CIN_{imp.}$$

Si ottiene poi l'Enterprise Value levered dell'impresa aggiungendo il valore creato dallo scudo fiscale del debito (modulato sulla struttura finanziaria dell'impresa da valutare):

$$EV_{imp.} = EV\ UL_{imp.} + D \times t_c$$

$$E_{imp.} = EV_{imp.} - PFN_{imp.}$$

Il valore creato dal debito (lo scudo fiscale  $D \times t_c$ ) è quindi modulato sull'impresa specifica da valutare, e non sul campione di comparable, risolvendo così sia il problema di comparabilità legato alla redditività/crescita (attraverso l'uso del ROI e del multiplo unlevered) sia quello legato alla diversa leva finanziaria tra imprese comparabili.

(slide 15–17)

## 11.10. Impiego di un singolo multiplo: risoluzione delle criticità specifiche

Per ciascuna criticità legata al singolo multiplo (già elencata in precedenza), si propone la relativa soluzione operativa:

| Criticità                     | Risoluzione proposta                                                                      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proventi e oneri straordinari | Utilizzo P/E <i>adjusted</i> ; utilizzo multipli ottica <i>assets</i>                     |
| Investimenti extra            | Rettifica “contabile” al riferimento del prezzo/EV                                        |
| Crediti fiscali               | Rettifica “contabile” al riferimento del prezzo/EV e simulazione dell'imposizione fiscale |

| Criticità                 | Risoluzione proposta                                                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presenza perdite          | Impiego del multiplo EV/Sales                                                                          |
| Effetto diluizione prezzi | Utilizzo di corsi di borsa in periodi non influenzati da eventi straordinari (es. aumento di capitale) |
| Strutture di gruppo       | Rettifica del patrimonio e delle componenti reddituali di pertinenza di terzi                          |

(slide 18)

### 11.11. Riepilogo: procedura di valutazione di un'impresa non quotata tramite i multipli

La procedura completa per valutare un'impresa non quotata utilizzando i multipli di borsa si articola negli otto passi seguenti:

1. Selezione delle *comparable*, possibilmente dello stesso paese.
2. Considerazione dei multipli più appropriati.
3. Pulitura delle criticità in riferimento al singolo multiplo.
4. Selezione di un sotto-campione di imprese con redditività/crescita simile e deleveraggio dei multipli.
5. Calcolo della media dei multipli / riferimento tramite EV/CIN unlevered (*value maps*).
6. Moltiplicazione del riferimento medio (o del risultato delle *value maps*) per la grandezza patrimoniale/economica propria dell'impresa da valutare.
7. Somma del valore degli scudi fiscali.
8. Eventuale sottrazione del valore della posizione finanziaria netta dell'impresa da valutare, nel caso di multipli *asset side*.

Questa sequenza sintetizza in un unico procedimento operativo tutte le soluzioni alle criticità discusse nelle sezioni precedenti: la scelta di comparable omogenee (punto 1) risolve le difformità di regime contabile e fiscale; la selezione dei multipli appropriati e la loro “pulitura” (punti 2-3) risolvono le criticità del singolo multiplo; il deleveraggio e l'uso delle *value maps* (punti 4-5) risolvono le difformità di crescita/redditività e di leva finanziaria; i passi finali (6-8) riconducono il multiplo, o il risultato della *value map*, al valore effettivo dell'impresa, tenendo conto degli scudi fiscali e della posizione finanziaria netta.

(slide 19)

# 12 | La Financial Due Diligence — Analisi di EBITDA e PFN a supporto delle operazioni di acquisizione

Fonte: FSTR\_Slide\_08\_Financial-Due-Diligence.pdf — 26 slide

## 12.1. Introduzione e struttura del corso

**Corso:** Strategie di Investimento **Modulo:** La Due Diligence come supporto alle operazioni di acquisizione — *La Financial Due Diligence*

Il corso complessivo si articola nei seguenti argomenti:

- Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata
- Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (I): i metodi DCF
- Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (II): i multipli di borsa
- Crescita esterna e valore delle operazioni di integrazione
- **La Due Diligence come supporto alle operazioni di acquisizione** ← argomento di questa lezione

(slide 1-2)

## 12.2. Struttura di un report di Financial Due Diligence (F.D.D.)

Un report di F.D.D. è tipicamente organizzato nelle seguenti sezioni:

**Executive Summary** - Normalizzazione EBITDA - Aggiustamenti/Normalizzazione PFN - Aspetti contrattuali - Deal breakers

**Business overview e clienti/fornitori** - Overview del business/mercato in cui opera l'azienda - Descrizione delle related parties se esistenti - Descrizione top clienti e fornitori - Analisi delle tempistiche di incasso e pagamento

**H.R.** - Organigramma funzionale - Remunerazione/costo medio per FTE - Incentivi, bonus

**Dati Storici** - Conto economico riclassificato e analisi delle voci - Analisi dei ricavi e dei costi. Descrizione di quelli non ricorrenti o non inerenti - Descrizione dell'EBITDA (se possibile per prodotto/divisione). Grafico di EBITDA bridge. Analisi della QoE (Quality of Earnings) e evidenza degli adjustments - Stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio gestionale - Analisi delle principali voci e grandezze (CCN, PFN) - Composizione delle immobilizzazioni (anche finanziarie) con analisi dei CAPEX (ampliamento vs sostituzione) - Dettaglio di crediti e debiti commerciali e diversi - Analisi delle rimanenze di magazzino, turnover, obsolescenza, analisi di slow-moving - Andamento del CCN - Composizione dettagliata e andamento della PFN. Eventuali elementi di aggiustamento. Descrizione dei debt-like items - Analisi delle poste valutative (fondi rischi e fondi svalutazioni)

**Dati prospettici** - Review al business plan: analisi della sostenibilità (slide 3-4)

### 12.3. Perché analizzare EBITDA e PFN: dal valore degli investimenti all'Equity Value

**Definizione 12.1.** La logica di valutazione collega EBITDA, Enterprise Value ed Equity Value secondo lo schema seguente:

$$E.V. = EBITDA \times \text{multiplo}$$

dove l'Enterprise Value (E.V.) così ottenuto si scompone in:

$$\text{Equity Value} = \text{Enterprise Value (E.V.)} - \text{Debt (PFN)}$$

**Figura — schema Enterprise Value / Equity Value.** Due riquadri affiancati: a sinistra l'Enterprise Value (E.V.), calcolato come EBITDA moltiplicato per un multiplo; a destra lo stesso E.V. è scomposto in due blocchi sovrapposti, l'Equity Value (in alto) e il Debt/PFN (in basso). La figura mostra graficamente che l'Enterprise Value è la somma di Equity Value e PFN, e che quindi l'Equity Value (il prezzo pagato per l'azienda) si ottiene sottraendo la PFN dall'E.V. Questo giustifica perché la Due Diligence si concentri in particolare sulla corretta determinazione di EBITDA (da cui discende l'E.V. tramite il multiplo) e di PFN (che viene sottratta per ottenere l'Equity Value).

(slide 5)

### 12.4. Principali indicatori della Due Diligence: EBITDA, PFN, CCN

#### EBITDA

L'EBITDA è utilizzato per la valutazione dell'azienda e deve essere sostenibile nel tempo.

Quindi: - Normalizzazione da elementi non ricorrenti - Normalizzazione da elementi non inerenti - Verifica del trend e della eventuale stagionalità

*Obiettivo:* evitare che il prezzo pagato dall'acquirente non sia congruo.

### PFN

L'Equity Value è calcolato sottraendo dall'Enterprise Value l'ammontare della PFN (Debt), ovvero:

$$\text{Prezzo pagato (Equity Value)} = \text{Enterprise Value} - \text{Debt}$$

Quindi: - Serve «normalizzare» affinché la PFN rappresenti il reale valore dell'indebitamento aziendale

*Obiettivo:* evitare che una PFN bassa in maniera anomala costringa l'acquirente al pagamento di un prezzo immotivatamente elevato.

### CCN

Il CCN (Capitale Circolante Netto) oscilla in base alle sue tre principali grandezze: crediti commerciali, debiti commerciali, rimanenze di magazzino.

Quindi: - La stagionalità del business può avere un effetto sul livello del CCN

*Obiettivo:* evitare che un CCN basso in maniera anomala costringa l'acquirente ad esborsi finanziari subito dopo l'acquisizione. (slide 6–8)

## 12.5. EBITDA: definizione e normalizzazione

**Definizione 12.2.** **EBITDA** = *Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation, Amortization*.

Nel conto economico civilistico si calcola come:

$$EBITDA = A) \text{ Valore della produzione} - B) \text{ Costi della produzione} + \text{Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni}$$

**Normalizzazione.** La normalizzazione vuol dire «eliminare» dalla redditività d'esercizio tutti quegli elementi che sono per loro natura eccezionali o estranei al core business dell'azienda (siano essi positivi o negativi). Si giunge così ad un livello «normale» di redditività che sia utilizzabile per i modelli di valutazione e sostenibile nel tempo.

*Focus della normalizzazione:* 1. Elementi non ricorrenti o straordinari 2. Politiche di bilancio (es. capitalizzazioni) 3. Costi e ricavi non collocati correttamente (es. spese bancarie)

(slide 9–10)

## 12.6. EBITDA: esempio di normalizzazione (caso pratico)

### Esempio 12.1. Conto economico riclassificato

| Conto economico                                                                                                                   | 31-12-2020       | 31-12-2019       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A) Valore della produzione</b>                                                                                                 |                  |                  |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni                                                                                       | 2.617.002        | 3.324.713        |
| 2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione |                  |                  |
| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti                                          | (88.956)         | 74.438           |
| 5) altri ricavi e proventi                                                                                                        |                  |                  |
| contributi in conto esercizio                                                                                                     | 31.749           | 0                |
| altri                                                                                                                             | 27.141           | 2.478            |
| Totale altri ricavi e proventi                                                                                                    | 58.890           | 2.478            |
| <b>Totale valore della produzione</b>                                                                                             | <b>2.586.936</b> | <b>3.401.629</b> |
| <b>B) Costi della produzione</b>                                                                                                  |                  |                  |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                                                          | 1.900.051        | 2.648.636        |
| 7) per servizi                                                                                                                    | 222.851          | 263.091          |
| 8) per godimento di beni di terzi                                                                                                 | 260              | 0                |
| 9) per il personale                                                                                                               |                  |                  |
| a) salari e stipendi                                                                                                              | 57.594           | 60.660           |
| b) oneri sociali                                                                                                                  | 18.457           | 19.231           |
| c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale                                     |                  |                  |
| c) trattamento di fine rapporto                                                                                                   | 4.453            | 4.689            |
| Totale costi per il personale                                                                                                     | 80.504           | 84.580           |
| 10) ammortamenti e svalutazioni                                                                                                   |                  |                  |
| a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni                 | 36.696           | 37.294           |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                                                                                | 5.691            | 5.598            |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                                                                  | 31.005           | 31.696           |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide                                         | 5.436            | 5.640            |
| Totale ammortamenti e svalutazioni                                                                                                | 42.132           | 42.934           |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                                                  | (74.949)         | (14.824)         |
| 13) altri accantonamenti                                                                                                          | 5.355            | 0                |
| 14) oneri diversi di gestione                                                                                                     | 7.716            | 11.157           |
| <b>Totale costi della produzione</b>                                                                                              | <b>2.183.920</b> | <b>3.035.574</b> |
| <b>Differenza tra valore e costi della produzione (A – B)</b>                                                                     | <b>403.016</b>   | <b>366.055</b>   |

### Informazioni raccolte durante il processo di Due Diligence relative all'esercizio 2020

- È stata pagata una buonuscita ad un amministratore della società per €100 mila. Il costo è stato registrato all'interno dei costi per servizi.
- La società ha vinto una causa in corso con un cliente per cui erano stati accantonati €161 mila negli esercizi precedenti. A conseguenza di ciò la società ha rilasciato l'intero fondo accantonato.

- È stato ceduto un immobile non più operativo per €300 mila. L'immobile aveva un valore netto contabile di €205 mila.
- Sono state contabilizzate spese bancarie per €1.500 ed incluse tra gli oneri finanziari.

*Analisi dei costi per manutenzioni degli ultimi 5 esercizi:*

|                                       | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Costo storico impianti e attrezzature | 752.435 | 766.564 | 767.567 | 770.433 | 774.361 |
| Manutenz. Ord.                        | 90.292  | 95.821  | 92.108  | 23.113  | 15.487  |
| Manutenz. Straord.                    | -       | -       | -       | -       | -       |
| Incid. Manut.                         | 12%     | 13%     | 12%     | 3%      | 2%      |

*Analisi dello scadenzario dei crediti verso clienti degli ultimi 5 esercizi:*

|                                         | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Valore nominale dei crediti commerciali | 1.108.388 | 1.232.715 | 1.706.443 | 1.903.221 | 2.104.112 |
| Crediti scaduti da oltre 12 mesi        | 116.655   | 118.899   | 122.456   | 126.433   | 128.490   |

La risposta scritta del legale della Società in merito alla situazione dei crediti ha evidenziato una possibile perdita per un contenzioso con un cliente (su merce fatturata nel 2019 e contestata), emersa a maggio 2020, pari a Euro 32 mila. L'azienda non ha ancora recepito a bilancio l'esito di tale contenzioso.

**Obiettivo:** calcolare l'EBITDA del 2020 e normalizzarlo.

**Soluzione — calcolo dell'EBITDA 2020**

| Voce                                              | Importo        |
|---------------------------------------------------|----------------|
| A) Valore della produzione                        | 2.586.936      |
| B) Costi della produzione                         | (2.183.920)    |
| + ammortamenti delle immobilizzazioni materiali   | 31.005         |
| + ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 5.691          |
| <b>EBITDA 2020</b>                                | <b>439.712</b> |

**Soluzione — normalizzazione dell'EBITDA 2020**

| Voce                | 2020 Adj  | Nota | Motivazione                         |
|---------------------|-----------|------|-------------------------------------|
| EBITDA, civilistico | 439.712   |      |                                     |
| Buonauscita CDA     | 100.000   | 1.   | Costo non ricorrente                |
| Rilascio fondo      | (161.000) | 2.   | Ricavo non di «competenza» del 2020 |
| Plusvalenza immob.  | (5.000)   | 3.   | Ricavo non inerente                 |
| Spese bancarie      | (1.500)   | 4.   | Operative, da includere nell'EBITDA |

| Voce                                  | 2020 Adj       | Nota | Motivazione                                                                                                       |
|---------------------------------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Livello congruo di manutenzioni annue | (77.253)       | 5.   | Manutenzioni medie 2017-2019 pari a € 92.740. Maggiori manutenzioni congrue rispetto a quelle del 2020: € 77.253  |
| Contenzioso cliente                   | (32.000)       | 6.   | Di competenza e non presente a bilancio                                                                           |
| Crediti incagliati e non svalutati    | (61.293)       | 7.   | La media dei crediti scaduti da oltre 12 mesi è Euro 122.587. Si applica prudenzialmente una svalutazione del 50% |
| Contributi in conto esercizio         | (31.749)       | 8.   | Ricavi non ricorrenti e non inerenti                                                                              |
| <b>EBITDA, Adjusted</b>               | <b>169.917</b> |      |                                                                                                                   |

Note di dettaglio sui singoli adjustment (dalle informazioni raccolte in DD): 1. La buonuscita di €100 mila pagata all'amministratore è un costo non ricorrente → si aggiunge (elimina l'effetto negativo) all'EBITDA. 2. Il rilascio del fondo di €161 mila (per la causa vinta con il cliente) è un provento non di competenza del 2020 (l'accantonamento era stato fatto negli esercizi precedenti) → si sottrae. 3. La plusvalenza da cessione dell'immobile (prezzo di vendita €300 mila meno valore netto contabile €205 mila = €95 mila di plusvalenza, di cui la quota rilevante ai fini EBITDA è indicata come €5 mila) è un ricavo non inerente al core business → si sottrae. 4. Le spese bancarie di €1.500, essendo state incluse impropriamente tra gli oneri finanziari anziché tra i costi operativi, vanno considerate operative e quindi incluse (sottratte) nell'EBITDA. 5. Il livello storico medio di manutenzioni ordinarie 2017-2019 è pari a €92.740; le manutenzioni 2020 (€15.487, cfr. tabella) sono anormalmente basse. Si applica quindi un aggiustamento di €77.253 per riportare le manutenzioni al livello congruo. 6. La possibile perdita per il contenzioso con il cliente (€32 mila), pur non essendo ancora recepita a bilancio, è di competenza del 2020 → si sottrae. 7. La media dei crediti scaduti da oltre 12 mesi (2016-2020) è pari a €122.587; si applica prudenzialmente una svalutazione del 50%, pari a €61.293, non ancora effettuata in bilancio. 8. I contributi in conto esercizio (€31.749) sono ricavi non ricorrenti e non inerenti al core business → si sottraggono.

(slide 11-17)

## 12.7. PFN: definizione e normalizzazione

**Definizione 12.3. Posizione Finanziaria Netta (PFN).** Viene calcolata come differenza tra i debiti finanziari (non solo i debiti bancari) e le disponibilità liquide.

$$PFN = \text{Debiti finanziari} - \text{Disponibilità liquide}$$

- Se Debiti finanziari > Disponibilità liquide, allora la PFN è **POSITIVA**
- Se Debiti finanziari < Disponibilità liquide, allora la PFN è **NEGATIVA**

Note generali: - Rappresenta il debito che serve a finanziare il business - Può variare in sede di «closing» dell'operazione e pertanto si procede con un «price adjustment» - La definizione di

PFN ai fini della transazione è spesso definita contrattualmente (debiti, fornitori scaduti, TFR, ...)

**Cosa includere nei debiti «finanziari»?** 1. Composizione in base alle linee di debito 2. Condizioni (tasso, scadenze, durate dei finanziamenti) 3. Garanzie e covenants 4. Passività di natura finanziaria (c.d. «debt like items») 5. Passività potenziali non a bilancio (contratti derivati, leasing) 6. Fornitori scaduti oltre il livello normale 7. Debiti maturati e non pagati (contributi, bonus, indennità agli agenti) 8. Titoli classificati come liquidità in maniera impropria (SBF, Ri.Ba.) 9. Debiti finanziari inclusi tra Altri Debiti o tra i Debiti v. Fornitori 10. Finanziamenti intercompany 11. Finanziamenti da Soci o altri investitori 12. Passività altamente probabili

**Cosa non includere nelle disponibilità liquide?** 1. Conti correnti con particolari vincoli per lo smobilizzo 2. Titoli e partecipazioni 3. Crediti finanziari

(slide 18–20)

## 12.8. PFN: esempio di normalizzazione (caso pratico)

### Esempio 12.2. Stato patrimoniale — Attivo (estratto)

| Voce                                    | Importo           |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE</b>        |                   |
| 1) Depositi bancari e postali           | 8.785.438         |
| 3) Denaro e valori in cassa             | 781               |
| <b>Totale IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE</b> | <b>8.786.219</b>  |
| <b>Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>      | <b>17.173.791</b> |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>              |                   |
| <b>Totale D) RATEI E RISCONTI</b>       | <b>60.379</b>     |
| <b>Totale STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b> | <b>43.384.898</b> |

### Stato patrimoniale — Passivo (estratto)

| Voce                                             | Importo           |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>4) DEBITI VERSO BANCHE</b>                    |                   |
| a) Entro 12 mesi                                 | 3.237.664         |
| b) Oltre 12 mesi                                 | 14.996.999        |
| <b>Totale 4) DEBITI VERSO BANCHE</b>             | <b>18.234.663</b> |
| <b>5) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI</b>        |                   |
| b) Oltre 12 mesi                                 | 220               |
| <b>Totale 5) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI</b> | <b>220</b>        |
| <b>7) DEBITI VERSO FORNITORI</b>                 |                   |
| a) Entro 12 mesi                                 | 4.815.885         |
| <b>Totale 7) DEBITI VERSO FORNITORI</b>          | <b>4.815.885</b>  |
| <b>12) DEBITI TRIBUTARI</b>                      |                   |
| a) Entro 12 mesi                                 | 659.101           |

| Voce                                                                         | Importo           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Totale 12) DEBITI TRIBUTARI</b>                                           | <b>659.101</b>    |
| <b>13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE</b>        |                   |
| a) Entro 12 mesi                                                             | 94.154            |
| <b>Totale 13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE</b> | <b>94.154</b>     |
| <b>14) ALTRI DEBITI</b>                                                      |                   |
| a) Entro 12 mesi                                                             | 308.073           |
| <b>Totale 14) ALTRI DEBITI</b>                                               | <b>308.073</b>    |
| <b>Totale D) DEBITI</b>                                                      | <b>24.112.096</b> |
| <b>E) RATEI E RISCONTI</b>                                                   |                   |
| <b>Totale E) RATEI E RISCONTI</b>                                            | <b>44.000</b>     |
| <b>Totale STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>                                     | <b>43.384.898</b> |

### Informazioni raccolte durante il processo di Due Diligence relative all'esercizio 2020

- Alcuni clienti pagano tramite Ri.Ba. La società contabilizza le Ri.Ba. tra le disponibilità bancarie anche se presentate alla banca ma non ancora incassate. Al 31 dicembre 2020 ammontavano ad €360.000.
- Al 31.12.2020 sono stati rilevati dei debiti verso fornitori di impianti pari ad €55 mila, con scadenza 31.01.2021.
- Nel 2020 la società ha accantonato €55.000 tra i fondi rischi e oneri per una controversia legale in essere con un cliente che ha fatto causa alla società. La società è stata condannata in primo grado al risarcimento dell'importo.
- Al 31.12.2020 lo scadenziario fornitori presenta uno scaduto > 180 giorni di €77.000.
- La società si è accordata con un suo ex-dirigente una buonuscita pari ad €155 mila. Tale ammontare è stato iscritto tra gli altri debiti inclusi nel capitale circolante commerciale al 31.12.2020. Il pagamento è stato concordato in rate semestrali nei prossimi 5 anni.

**Obiettivo:** calcolare la PFN del 2020 e normalizzarla.

### Soluzione — calcolo della PFN 2020

| Voce                            | Importo          |
|---------------------------------|------------------|
| Disponibilità liquide           | (8.786.219)      |
| Debiti verso banche             | 18.234.663       |
| Debiti verso altri finanziatori | 220              |
| <b>PFN 2020</b>                 | <b>9.448.664</b> |

### Soluzione — normalizzazione della PFN 2020

| Voce              | 2020 Adj  | Nota | Motivazione                            |
|-------------------|-----------|------|----------------------------------------|
| PFN, civilistica  | 9.448.664 |      |                                        |
| Ri.Ba. presentate | 360.000   | 1.   | Le Ri.Ba. sono un credito e non «cash» |

| Voce                  | 2020 Adj          | Nota | Motivazione                                    |
|-----------------------|-------------------|------|------------------------------------------------|
| Controversia legale   | 55.000            | 2.   | Esborso ragionevolmente certo                  |
| Scaduto fornitori     | 77.000            | 3.   | Scaduto maggiore della dilazione «fisiologica» |
| Buonauscita dirigente | 155.000           | 4.   | Debito finanziario                             |
| <b>PFN, Adjusted</b>  | <b>10.095.664</b> |      |                                                |

Ulteriori considerazioni emerse dalla lettura dei documenti in dataroom (impatti da quantificare, non inclusi nella tabella sopra): - Adempimenti ambientali (amianto) - Messa a norma antincendio delle uscite del capannone - Uno dei primi 10 fornitori è «parte correlata»

*(slide 21–26)*

# 13 | La Due Diligence come supporto alle operazioni di acquisizione

Fonte: FSTR\_Slide\_09\_La-Due-Diligence.pdf — 30 slide

## 13.1. Introduzione

Il modulo fa parte del corso **Strategie di Investimento** e affronta il tema della **Due Diligence come supporto alle operazioni di acquisizione**, con particolare riferimento a tipologie ed utilizzi della Due Diligence. (slide 1)

## 13.2. Esempi di Due Diligence nella prassi M&A

**Esempio 13.1.** La lezione apre con tre casi reali, tratti dalla cronaca finanziaria, che mostrano come nelle operazioni di M&A vengano tipicamente commissionate più Due Diligence in parallelo, ciascuna affidata ad advisor specializzati per area di competenza.

**Figura (pag. 2)** — «*Deloitte e BLF Studio Legale nell'acquisizione di Labanti e Nanni da parte di Arti Grafiche Reggiane & Lai*». Arti Grafiche Reggiane & Lai S.p.A. (leader europeo nella trasformazione del cartone e soluzioni di imballaggio) ha acquisito il 90% delle partecipazioni di Labanti & Nanni S.r.l., società storica nel mercato della cartotecnica & packaging su misura. Con l'operazione il Gruppo Arti Grafiche Reggiane consolida la propria leadership (oltre 750 collaboratori, nove stabilimenti produttivi, tre centri di ricerca e sviluppo, fatturato aggregato superiore a 240 milioni di euro). L'acquirente è stata supportata da Deloitte Legal (team M&A guidato dal Partner Massimo Zamorani, con l'Of Counsel Lucia Ruffatti, i senior associate Alberto Ferronato e Angelo Longobardo) anche per gli aspetti di **Due Diligence Legale**, mentre l'Of Counsel Andrea Bonanni Caione e il manager Giulio de Luca con la senior associate Jessica Silla hanno curato la **Due Diligence giuslavoristica**. La **Due Diligence fiscale** è stata svolta dallo Studio Tributario e Societario Deloitte con la Partner Francesca Muserra e la Senior Manager Maria Giovanna Scasserra. La figura illustra quindi come, in una singola operazione, coesistano DD legale, giuslavoristica e fiscale affidate a team distinti dello stesso advisor.

**Figura (pag. 3)** — «*Twinset passa ancora di mano, gli americani vendono a Borletti e Quadrivio&Pambianco*». Carlyle cede il 100% delle quote dell'azienda carpigiana (acquistate 8 anni prima). Borletti Group e Quadrivio & Pambianco (gestore del fondo Lifestyle Fund II) hanno acquisito il 100% di Twinset, noto marchio di moda femminile, con i due investitori che acquisiscono quote paritetiche e sosterranno congiuntamente la crescita futura della società. Si

tratta di un cambio di proprietà che riporta il marchio, dopo 8 anni sotto il fondo americano Carlyle, in mano a fondi di investimento italiani. Gli acquirenti sono stati assistiti da Legance per gli aspetti legali e contrattuali, da Case Cassiopea come M&A e Debt advisor, da Ernst & Young per la **due diligence finanziaria e commerciale**, mentre la **due diligence fiscale** è stata svolta da Studio Poggi e Pirola Pennuto Zei. La **due diligence assicurativa** è stata affidata a Willis Towers Watson, mentre T8P e Cerved hanno effettuato l'**analisi ESG**. Pedersoli Gattai ha assistito le banche finanziatrici nel finanziamento dell'acquisizione. L'esempio mostra la varietà di DD specialistiche (finanziaria/commerciale, fiscale, assicurativa, ESG) coinvolte in un'operazione di private equity.

**Figura (pag. 4)** — «*Finalizzata l'acquisizione di Tramo Group da parte di Nippon Express Group: tutti gli advisor*». Per le tematiche legali, Nippon Express è stata assistita da PwC TLS con un team guidato da Filippo Zucchinelli (Partner) e Riccardo Lonardi (Director) con Giulia Picasso (Manager) e, per gli aspetti di diritto del lavoro, da Gianluigi Baroni (Partner) e Ivan Arrotta (Director) con Federica Daniele (Manager). PwC TLS ha svolto anche il ruolo di advisor fiscale per la definizione della struttura dell'operazione, con un team guidato da Simone Marchiò (Partner) e Marco Messina (Director). PwC ha inoltre svolto la **Due Diligence Finanziaria, Commerciale, Fiscale, Giuslavoristica, Tecnica & EHS**, occupandosi di curare le tematiche Antitrust operando sinergicamente con team di due diligence internazionali. Questo terzo esempio evidenzia il caso in cui un unico advisor (PwC) copre in modo integrato praticamente tutte le tipologie di Due Diligence, incluse quelle tecnica/EHS e antitrust.

I tre esempi, letti insieme, anticipano la classificazione delle Due Diligence «in base allo scopo» che verrà presentata più avanti nella lezione (business/commerciale, financial, fiscale, legale/assicurativa, operativa/tecnica, giuslavoristica, IT, ESG).

(slide 2-4)

### 13.3. Le fasi standard di un processo di acquisizione (M&A)

Un processo di acquisizione (M&A) si articola tipicamente in nove fasi standard:

1. **Targeting**
2. **Contatti preliminari**
3. **Non Binding Offers (NBO)**
4. **Lettera di Intenti (LOI)**
5. **Due Diligence**
6. **Negoziazione**
7. **Firma del contratto di acquisizione o vendita (Signing)**
8. **Financing**
9. **Closing**

**1. Targeting.** Processo di selezione della società oggetto dell'acquisizione (Target), usando come criteri di scelta, ad esempio, la dimensione, la marginalità, il modello di business, il posizionamento sul mercato, il modello distributivo, la presenza di un brand riconoscibile.

**2. Contatti preliminari.** La società oggetto dell'acquisizione viene descritta in sintesi attraverso il «teaser», un documento «anonimo» che non riporta il nome della Target. In seguito viene sottoscritto dalle parti un accordo di riservatezza (N.D.A. — Non Disclosure Agreement), a fronte del quale le parti si impegnano a non divulgare dati e informazioni ricevute nel corso dell'operazione.

**3. N.B.O. (Non Binding Offer).** È un'offerta non vincolante che riassume i principali accordi tra venditore ed acquirente, senza di fatto impegnare alcuna delle parti alla prosecuzione o alla conclusione della transazione.

**4. Lettera di Intenti (L.O.I.).** Il contenuto corrisponde di fatto a quello della N.B.O. È un «contratto preliminare» attraverso il quale le parti si impegnano a concludere l'operazione, dopo aver effettuato la due diligence.

**5. Due Diligence.** Attività di investigazione ed analisi utile a descrivere tutte le potenziali peculiarità e criticità della società Target (approfondita nelle sezioni seguenti).

**6. Negoziazione.** In questa fase vengono condivise e discusse tutte le evidenze della Due Diligence e viene stabilito il prezzo finale della compravendita.

**7. Signing.** Viene firmato il contratto definitivo, il quale contiene (ma non solo) il prezzo, tutte le clausole relative alla transazione, gli assetti societari, le garanzie prestate, i patti di non concorrenza, l'*earn out*.

**8. Financing.** Viene determinato come sarà finanziata l'operazione di acquisizione: - apporto di capitale da parte dei Soci; - ricorso al capitale di terzi.

**9. Closing.** Procedura finale del processo di acquisizione, che consiste nel trasferimento effettivo delle quote (azioni) e nel pagamento-incasso del prezzo pattuito. (slide 5–9)

## 13.4. Definizione di Due Diligence

**Definizione 13.1.** La Due Diligence può essere definita in più modi complementari:

- **Processo di investigazione** effettuato generalmente da un soggetto terzo indipendente, per conto di un altro soggetto interessato ad una transazione commerciale (integrazione), con lo scopo di fornire informazioni utili alla valutazione delle opportunità e dei rischi legati alla transazione.
- **Approfondimento e verifica** di un potenziale investimento, finalizzata a confermare oppure a smentire tutti i fatti, gli elementi e le circostanze che attengono a una operazione di compravendita.
- **Origine storica del termine:** «[...] L'espressione due diligence è di matrice francese: venne coniata due secoli or sono all'interno della Banca Rothschild di Parigi per caratterizzare la "dovuta diligenza" (due diligence) che doveva contrassegnare ogni valutazione prima dell'apertura di linee di fido ad imprese...»

*(slide 10)*

### 13.5. Obiettivi della Due Diligence

Gli obiettivi principali della Due Diligence sono tre:

- **Valutare l'opportunità e la convenienza** di una operazione/transazione.
- **Determinare il corretto ed equo valore** della società Target.
- **Accertare l'eventuale presenza di elementi critici** in grado di compromettere il buon esito della trattativa.

*(slide 11)*

### 13.6. Classificazione della Due Diligence in base agli utilizzi

**Definizione 13.2.** In base all'utilizzo per cui viene svolta, la Due Diligence si distingue in tre categorie: **transazioni economiche e valutazioni, finanziamenti, contenziosi e controversie.**

**Transazioni economiche e valutazioni.** In caso di acquisto, cessione o scambio di quote può rendersi necessaria una Due Diligence: è questo il caso di tutte le operazioni di finanza straordinaria su azioni, partecipazioni, rami d'azienda. Si applica anche in caso di rapporti economici (transazioni) disciplinati da contratti di fornitura e durevoli nel tempo — qui la Due Diligence verifica la solvibilità dell'acquirente rispetto agli impegni assunti ed alle garanzie prestate. In generale, si utilizza in tutti i casi in cui si rende necessaria una valutazione d'azienda. Alcuni esempi: - acquisizione di partecipazioni sociali - cessioni d'azienda - affitti d'azienda - fusioni o scissioni di società - quotazione in borsa - aumento di capitale

**Finanziamenti.** Si applica quando l'azienda si rivolge agli Istituti di Credito per richiedere l'erogazione di uno o più finanziamenti. In questo caso la delibera positiva dell'erogazione del finanziamento è spesso subordinata ad una Due Diligence (svolta su specifica richiesta dell'Istituto di Credito) sull'azienda, che verifica la sostenibilità delle ipotesi economico-finanziarie presentate (business plan).

**Contenziosi e controversie.** Si applica nei seguenti casi: - esistenza di contenziosi per i quali è necessario quantificare l'ammontare di un danno economico; - procedure concorsuali; - tutela di diritti di proprietà ed intelletto (brevetti, marchi).

*(slide 12-15)*

### 13.7. Classificazione della Due Diligence in base alla committenza

**Definizione 13.3.** In base al soggetto che commissiona l'incarico, si distinguono due tipologie: **BUY SIDE Due Diligence** (acquirente) e **VENDOR Due Diligence** (venditore).

**BUY SIDE Due Diligence (acquirente).** È eseguita a beneficio di un soggetto che vanta un interesse economico nei confronti di una azienda e che intende raccogliere tutte le informazioni necessarie a finalizzare l'acquisizione. Il focus dell'analisi può essere diverso in base alla natura del committente: un investitore strategico (un'azienda) è interessato agli aspetti gestionali e di business, alle sinergie e ai benefici che da questi potrebbero derivare; l'investitore finanziario (solitamente un Private Equity) è focalizzato sull'attitudine ad assicurare un'adeguata remunerazione del capitale nel medio periodo e a generare sufficienti flussi di cassa in una logica di «exit» (way out).

**VENDOR Due Diligence — V.D.D. (venditore).** Consiste in una analisi richiesta dal soggetto cedente (venditore), il quale vuole rendere più trasparente e rapido il processo di vendita. La V.D.D. è solitamente meno frequente nella prassi dell'M&A, anche perché il potenziale acquirente difficilmente ometterà, dal suo lato, di effettuare una Due Diligence «buy side», recependo invece il report di V.D.D. del venditore come attendibile ed esaustivo.

(slide 16–18)

### 13.8. Classificazione della Due Diligence in base all'ampiezza dell'incarico

**Definizione 13.4.** In base all'ampiezza dell'incarico ricevuto, si distinguono: **Due Diligence completa (full)** e **Due Diligence limitata (limited)**.

**Due Diligence completa (full).** Viene svolta una analisi completa su tutte le aree della gestione aziendale.

**Due Diligence limitata (limited).** L'investigazione viene svolta su particolari aree specifiche, condivise prima di iniziare il lavoro. In questi casi si possono applicare anche le **A.U.P. (Agreed Upon Procedures)**, vale a dire procedure di analisi (solitamente di «audit») su specifiche voci del bilancio dell'azienda.

(slide 19–20)

### 13.9. Classificazione della Due Diligence in base allo scopo

**Definizione 13.5.** In base allo scopo dell'investigazione, le Due Diligence si compongono delle seguenti otto tipologie:

1. Business e Commerciale
2. Financial
3. Fiscale
4. Legale e Assicurativa
5. Operations e tecnica
6. Giuslavoristica

7. Information Technology

8. ESG

**1. Business & Commercial Due Diligence.** L'analisi si focalizza sugli aspetti legati al business della società, in particolare: - Modello di business - Posizionamento nel mercato ed analisi dell'arena competitiva - Analisi dei prodotti e vantaggio competitivo - Analisi della tipologia di clientela - Forza e valore del brand - Analisi degli acquisti e del modello distributivo

**2. Financial Due Diligence.** L'analisi si focalizza sugli aspetti economico-finanziari: - Conti economici riclassificati e marginalità - Stati patrimoniali riclassificati ed equilibrio finanziario - Analisi dei flussi di cassa - Analisi delle principali grandezze economiche: ricavi, EBITDA, utile netto - Analisi delle principali grandezze patrimoniali: Attivo Immobilizzato, CCN (Capitale Circolante Netto), PFN (Posizione Finanziaria Netta), PN (Patrimonio Netto) - Analisi di «normalizzazione» di CCN, PFN ed EBITDA

**3. Tax Due Diligence.** L'analisi si focalizza sugli aspetti fiscali e tributari: - Analisi della corretta applicazione delle norme fiscali e civilistiche - Analisi delle dichiarazioni fiscali, con focus sugli anni fiscali ancora soggetti a verifica da parte dell'Autorità Fiscale - Verifica dell'esistenza di eventuali accertamenti o contenziosi aperti ed in corso con l'Autorità Fiscale

**4. Legal – Insurance Due Diligence.** L'analisi si focalizza sugli aspetti legali: - Analisi della contrattualistica dell'azienda (con clienti, fornitori, consulenti, dipendenti, collaboratori, società terze) - Verifica di tutte le garanzie rilasciate, a qualsiasi titolo, dalla Società a terzi - Verifica dei contratti a valere sui diritti di proprietà intellettuale (marchi, brevetti)

**5. Operational Due Diligence.** L'analisi si focalizza sugli aspetti operativi: - Analisi dei processi aziendali e dei soggetti coinvolti - Verifica della coerenza tra i processi aziendali e l'organizzazione aziendale - Analisi di tutte le procedure operative (in particolare nelle aziende industriali, dove le procedure spesso integrano i processi uomo-macchina) - Analisi degli impianti e della loro capacità produttiva

**6. H.R. Due Diligence.** L'analisi si focalizza sugli aspetti legati a dipendenti e collaboratori: - Analisi dell'organigramma e delle key-figures all'interno dell'azienda - Analisi dell'inquadramento dei dipendenti e collaboratori - Analisi di premi e sistemi di incentivi - Verifica del rispetto della normativa in ambito del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro - «Management Due Diligence»

**7. I.T. Due Diligence.** L'analisi si focalizza sugli aspetti informatici: - Analisi infrastruttura I.T. dell'azienda - Verifica della profilazione e dei permessi degli utenti (Access Management) - Verifica della solidità dei sistemi di protezione dei dati, sia in caso di corruzione del dato sia in caso di intromissione nel sistema (utilizzo dei c.d. penetration test) - Analisi dei sistemi di backup e di disaster recovery

**8. E.S.G. Due Diligence.** Analisi e valutazione delle performance ambientali, sociali e di governance (Environmental, Social, Governance) di un'azienda o di un progetto: uno strumento utilizzato per identificare, analizzare e mitigare i rischi ESG e cogliere eventuali opportunità legate alla sostenibilità. Obiettivi: - identificare rischi legati a tematiche ESG (cambiamento

climatico, gestione delle risorse, diritti umani, corruzione); - valutare opportunità derivanti da strategie sostenibili; - verificare il grado di trasparenza nella comunicazione verso stakeholders e investitori.

(slide 21–29)

### 13.10. Le fasi della Due Diligence

Il processo operativo di Due Diligence è formato dalle seguenti fasi:

1. **Ricevimento dell’incarico** e definizione dello «scope of work».
2. **Preparazione ed invio di una check-list** con l’elenco di tutti i documenti necessari ad essere analizzati.
3. **Raccolta delle informazioni** da fonti esterne (visure, indagini di mercato, banche dati) e dal materiale messo a disposizione dalla società Target (in cartaceo o tramite virtual dataroom).
4. **Analisi** delle informazioni, verifica dei rischi e delle criticità.
5. **Report di due diligence**: documento analitico che raccoglie tutta l’attività di acquisizione ed elaborazione delle informazioni assunte durante la fase investigativa. La sintesi del report è il documento chiamato *Executive Summary*. In caso di importanti fatti critici si usa predisporre il *Red Flag Report*.

(slide 30)

# 14 | Strategie di Investimento — Crescita esterna e valore delle operazioni di integrazione: Esempi di Sinergie

*Fonte: FSTR\_Slide\_10\_Esempi-di-Sinergie.pdf — 20 slide*

## 14.1. Introduzione e riferimenti

Questa lezione fa parte del modulo **Strategie di Investimento**, dedicato alla **crescita esterna e al valore delle operazioni di integrazione**. Il tema specifico è “**Esempi di sinergie**”: una rassegna di casi reali (tratti dalla stampa economica) usati per esercitarsi a riconoscere i diversi tipi di operazioni di integrazione tra imprese.

**Lettura di riferimento:** Capitolo 9 del testo BBS (Berk, DeMarzo, ... — testo di Finanza Aziendale/Corporate Finance adottato nel corso). *(slide 1)*

## 14.2. Tipi di integrazione sotto il profilo industriale

**Definizione 14.1.** Le operazioni di integrazione tra imprese si classificano, dal punto di vista industriale, in tre categorie:

- **Orizzontali:** integrazione di imprese che operano nella stessa linea di business (stesso settore, stessi prodotti/mercati).
- **Verticali:** l'impresa espande il proprio controllo **a monte** (verso le materie prime/i fornitori) o **a valle** (verso il consumatore finale).
- **Conglomerati:** coinvolgono aziende che operano in **settori non correlati** tra loro (esempio: il gruppo Tata, presente in ristorazione, acciaio, automobili, hotel, ecc.).

*(slide 2)*

## 14.3. Esempi di classificazione: casi reali di integrazione industriale (esercitazione)

**Esempio 14.1.** Questa sequenza di slide propone una serie di articoli di cronaca economica, usati come esercitazione in aula con la domanda ricorrente “**Che tipo di integrazione è?**” (orizzontale, verticale o conglomerale). Le slide riportano solo i ritagli di stampa, senza indicare la risposta corretta: la classificazione è lasciata alla discussione in aula.

**Caso 1 — La Pizza+1 acquisita da Aksia Group con la partecipata Valpizza.** Aksia Capital V, fondo gestito da Aksia Group, annuncia l’acquisizione (attraverso la partecipata Valpizza) de La Pizza +1, azienda di Gariga di Podenzano con posizionamento di qualità premium, leader in Italia nella produzione di pizza rettangolare, pinsa, focaccia freschi e a temperatura ambiente. Valpizza, con sede a Valsamoggia (Bologna), persegue un piano strategico focalizzato sull’integrazione verticale e orizzontale nel comparto pizza. La Pizza +1 chiuderà il 2021 con un giro d’affari di 70 milioni di euro, con l’obiettivo di raddoppiare il fatturato entro il 2025. È la terza operazione di add-on di Valpizza con il fondo Aksia Capital V, dopo l’acquisizione (lo scorso novembre) di Megic Pizza — leader nella produzione di pizze fresche conservate in atmosfera modificata (ATM) — e quella di C&D, azienda attiva nella produzione di specialità gastronomiche surgelate finger food e monoporzione.

**Caso 2 — TeamSystem potenzia l’offerta per gli amministratori condominiali con l’acquisizione di Multifatture, MultiCAF, Brainware e Millesimo.** L’operazione comprende anche l’integrazione con la piattaforma Danea DomusStudio e mira a rafforzare il posizionamento dell’azienda nel mercato della digitalizzazione dei processi fiscali e amministrativi. Il CEO Leproux dichiara che TeamSystem continua a rafforzare il proprio posizionamento come punto di riferimento per la trasformazione digitale del tessuto economico.

**Caso 3 — Svolta illy: compra le macchine da caffè Capitani, l’AD Scocchia: «Puntiamo all’integrazione della filiera».** L’azienda triestina illycaffè entra all’80% nella società comasca Capitani, specializzata nella progettazione e produzione di macchine da caffè per i sistemi porzionati (principalmente per il segmento casa). È la prima acquisizione strategica di questo genere nella storia di uno dei brand più noti del made in Italy: un’operazione di integrazione a monte della filiera. La società triestina, nata nel 1933, ha chiuso il 2024 con 630 milioni di euro di ricavi. Il contesto è complicato dai dazi USA (secondo mercato per la multinazionale) saliti al 15%, e dal prezzo del caffè verde che continua a toccare nuovi record: 386 centesimi per libbra, circa 3,5 volte il prezzo medio storico. L’AD Cristina Scocchia commenta che l’azienda per lungo tempo si è basata sulla crescita organica, ma il contesto ha imposto ragionamenti differenti.

**Caso 4 — Msc ha costituito la sua nuova società di autotrasporto italiana.** Prosegue l’integrazione a valle della logistica da parte della società armatoriale Mediterranean Shipping Company (Msc) anche in Italia. Il 20 gennaio è stata costituita, con sede a Rozzano (Milano), la società Medtruck Srl, controllata all’80% da Medlog (azienda del gruppo Msc attiva nelle spedizioni terrestri) e al 20% da Vincenzo Miele Trasporti Sas di Salvatore Miele, società di autotrasporto con cui il global carrier elvetico aveva già una partnership operativa. Presidente della nuova azienda, ancora inattiva al momento della notizia, è Federico Pittaluga, uomo della logistica di Msc in Italia.

**Caso 5 — Hermès è aperta a investire in fornitori italiani di moda e calzature.** Hermès potrebbe investire nei subfornitori italiani di abbigliamento e calzature con cui già collabora, integrando ulteriormente in azienda le sue catene di fornitura. Lo ha indicato il responsabile finanziario del pellettiere francese.

**Caso 6 — Swisscom completa l'acquisizione di Vodafone Italia.** Swisscom ha ottenuto tutte le autorizzazioni regolamentari richieste e ha completato l'acquisizione di Vodafone Italia, con closing avvenuto il 31 dicembre. Walter Renna, CEO di Fastweb + Vodafone, commenta: "Inauguriamo una nuova era delle telecomunicazioni in Italia". Swisscom rivede la guidance per l'EBITDA, dovendo contabilizzare costi fino a concorrenza di 200 milioni di euro: le prospettive di EBITDA adeguato per il 2024 sono ora comprese tra 4,3 e 4,4 miliardi di franchi svizzeri (precedentemente tra 4,5 e 4,6 miliardi di CHF), senza impatti sul free cash flow nel 2024. Le previsioni per fatturato, investimenti (CAPEX) e dividendo per il 2024 rimangono invariate.

**Caso 7 — Gruppo Mastrotto acquisisce la maggioranza della portoghese Coindu (21 ottobre 2024).** Passa a Gruppo Mastrotto la maggioranza di Coindu (Componentes Para A Indústria Automóvel), attiva nella progettazione e produzione di interni automobilistici di alta qualità in pelle e tessuto, con sede in Portogallo e specializzata in rivestimenti per sedili e interni auto. L'operazione, finalizzata dal player conciario italiano che opera trasversalmente in moda, automotive e interior design, è avvenuta attraverso un apporto di capitale ed è volta a supportare il rilancio dell'impresa. Per Coindu significa entrare a far parte di un gruppo leader nel settore della pelle, rafforzando stabilità finanziaria e operativa; per Gruppo Mastrotto rappresenta un passo avanti verso l'integrazione (a monte/a valle della filiera pelle-automotive), aumentando la capacità di fornire soluzioni complete per gli interni auto e consolidando la posizione sul mercato globale.

**Caso 8 — Il gruppo Virgin (figura).** Collage di loghi dei marchi del gruppo Virgin: Virgin Mobile, Virgin Trains, Virgin Atlantic, Virgin Health Bank, Virgin Radio, Virgin Produced, Virgin Megastore, Virgin Hotels, Virgin Care, Virgin Galactic, Virgin Pure, Virgin America, Virgin Green Fund, Virgin Australia, Virgin Limited Edition, Virgin Experience Days, Virgin Active, Virgin Media, Virgin Money Giving, Virgin Holidays, Virgin Start Up. — La figura mostra la grande varietà di settori (trasporti, media, salute, spazio, retail, ospitalità, servizi finanziari) in cui opera il marchio Virgin: un esempio da manuale di **integrazione conglomerale**, dato che le attività coperte non sono tra loro correlate industrialmente.

**Caso 9 — Il gruppo Nestlé (figura).** Collage che mostra il marchio Nestlé al centro, con frecce verso i marchi controllati o partecipati: Stouffer's, Delissio, Hot Pockets, Nestlé/Drumstick/Mövenpick/Dreyer's (gelati), Nescafé/Taster's Choice/Coffee-mate/Nespresso, Purina (Beneful, Cat Chow, Dog Chow, Friskies, Fancy Feast, Felix, Alpo), KitKat/Aero/Coffee Crisp/Smarties/Oh Henry!/Rolo/Quality Street/Turtles/Cailler/After Eight/Butterfinger, Gerber/PowerBar/Carnation/Nesquik/Chefmate, Perrier/Nestea/S.Pellegrino/Poland Spring/Montclair/Vittel, Nerds/SweeTarts/Laffy Taffy/Runts/Gobstopper/BottleCaps, e una partecipazione del **30%** in L'Oréal (che a sua volta controlla marchi come Ralph Lauren/Giorgio Armani profumi, Yves Saint Laurent, Garnier, Vichy, Biotherm, The Body Shop, Maybelline, Kiehl's) e in Wonka. — La figura illustra l'ampiezza del portafoglio marchi Nestlé

nel food & beverage (con diversificazione anche in petfood e, indirettamente, in cosmetica tramite la quota in L'Oréal): un caso di crescita per linee di prodotto affini con elementi conglomerati.

**Caso 10 — Il gruppo Procter & Gamble (figura).** Collage dei marchi P&G: Iams, Downy, Bounce, Braun, Duracell, Max Factor, Fixodent, Crest, Covergirl, Charmin, Herbal Essences, Old Spice, Pantene Pro-V, Puffs, Safeguard, Secret, Zest, Clairol, Secret/Clean, Vicks, Vaporub, Tide, Aussie, Zest, Olay, Scope, Febreze, Nice'n Easy, Always. — La figura mostra la varietà di categorie di largo consumo (cura della persona, della casa, pile, prodotti per bambini) presidiate da P&G, esempio di crescita per diversificazione di prodotto nel largo consumo.

**Caso 11 — Il gruppo Unilever (figura).** Collage dei marchi Unilever: Red Rose, Persil, Slim-Fast, Lux, Marmite, Alberto Culver, Robijn, TRESemmé, A'deZ, Axe, Becel, Bertolli, Blue Band, Breyers, Brooke Bond, Fissan, Brylcreem, Cif, Close Up, Comfort, Country Crock, Dawn, Domestos, Dove, Unox, Joko, Knorrox, OMO, Bovril, Impulse, Knorr, Biotex, Lifebuoy, Lipton, Caress, Clear, Lysoform, Zendium, Maizena, Signal, Noxzema, Planta, Pond's, PS, Radox, Redant, Ragù, Rama, Rexona, Simple, Skip, Aviance, Slim-Fast, St. Ives, Stork, Paddle Pop, Suave, Sunlight, Sunsilk, Surf, Thermasilk, Ton&Guy, Vaseline, Vim, Viso, VO5, Wall's, Wishbone, Hellmann's, Skippy. — Anche in questo caso la figura documenta un portafoglio marchi estremamente ampio nel largo consumo (alimentare, cura della persona, cura della casa), tipico di una crescita esterna per acquisizioni successive di marchi complementari.

(slide 3–13)

## 14.4. Tipi di integrazione sotto il profilo giuridico

**Definizione 14.2.** Dal punto di vista giuridico, le operazioni di integrazione si distinguono in:

- **Fusione per unione:** una società nuova prende vita dalle società “fuse”, che perdono la propria precedente identità giuridica; il loro patrimonio viene trasferito nella nuova società.
- **Fusione per incorporazione:** l'incorporante mantiene la propria identità, mentre le incorporate la perdono.
- **Semplice acquisto delle azioni** dell'impresa in vendita.

(slide 14)

## 14.5. Esempi di fusione per unione

**Esempio 14.2. Caso 1 — Eni “cancella” Matrìca: arriva la fusione con Novamont.** Il colosso energetico italiano Eni Spa ha avviato la fusione tra Novamont, società leader nel campo delle bioplastiche, e Matrìca, la società che ha realizzato la piattaforma integrata di chimica da fonti rinnovabili nata dalla riconversione di una parte del sito industriale di Porto Torres. L'operazione di fatto “cancella” Matrìca e la sua sede legale nel territorio, che sarà trasferita a Novara, sede di Novamont. La fusione conferma la strategia di Eni di concentrare tutte le attività

degli stabilimenti di chimica rinnovabile su Novamont, che d'ora in poi sarà l'interlocutore privilegiato per la realizzazione del programma di Chimica Verde. Non sopravvivendo Matrica con la propria identità originaria (viene assorbita e la sede trasferita nella società Novamont), il caso è presentato come esempio di **fusione per unione**.

**Caso 2 — Mila e Brimi studiano la fusione: possibile la nascita di un nuovo grande gruppo del latte, controllerebbe il 70% del mercato in Alto Adige.** È stato avviato lo studio di fattibilità; entro fine anno è attesa la decisione delle assemblee dei soci. Le due cooperative lattiero-casearie **Mila** (sede a Bolzano) e **Brimi** (sede a Bressanone) starebbero valutando la possibilità di una fusione. Se l'ipotesi si concretizzasse, porterebbe all'unione delle due principali realtà del settore, che rappresentano complessivamente **oltre 3.500 aziende agricole** distribuite sul territorio altoatesino, dando vita a un nuovo gruppo che controllerebbe il **70%** del mercato del latte in Alto Adige.

(slide 15–16)

## 14.6. Esempi di fusione per incorporazione

**Esempio 14.3. Caso 1 — Friulsider annuncia la fusione per incorporazione di SI.COP Etanco.** Friulsider, azienda friulana attiva nella progettazione e produzione di fissaggi, ha annunciato la fusione per incorporazione di SI.COP Etanco. Secondo l'azienda, l'operazione segna un passo strategico fondamentale in un processo di espansione e consolidamento della presenza in Europa da parte del gruppo **Simpson Strong-Tie**, la multinazionale americana che ha acquisito SI.COP Etanco nel 2022. SI.COP Etanco è la filiale italiana del Gruppo Etanco, azienda specializzata nel settore dell'involucro edilizio, in particolare nella fornitura di fissaggi e accessori per coperture e facciate ventilate. La fusione fa parte di una serie di sinergie operative messe in atto per ottimizzare i processi aziendali e valorizzare ulteriormente la presenza del gruppo Strong-Tie nel mercato europeo. Friulsider, che costituisce il polo principale per la Regione Sud del Gruppo Strong-Tie, si distingue per il ruolo centrale nel mercato e per il radicamento storico in Friuli, con un fatturato che sfiora i **60 milioni di euro** e oltre **180 dipendenti**. Grazie ai recenti investimenti che hanno permesso l'ampliamento dello stabilimento di San Giovanni al Natisone (UD), il sito è stato potenziato sia dal punto di vista produttivo che logistico, diventando il centro di eccellenza europeo per gli ancoranti. L'ampliamento è stato pensato anche per accogliere la business unit di SI.COP Etanco, ottimizzando i flussi operativi e gestionali. In questa operazione l'incorporante (Friulsider) mantiene la propria identità, mentre l'incorporata (SI.COP Etanco) la perde: tipico esempio di **fusione per incorporazione**.

**Caso 2 — Leonardo: annunciata l'approvazione della fusione per incorporazione nella Società di UTM Systems & Services da parte del CdA.** Leonardo annuncia che il Consiglio di Amministrazione ha approvato la fusione per incorporazione nella società di **UTM Systems & Services**. L'operazione, proposta per ragioni di carattere economico-organizzativo e, in particolare, di razionalizzazione e semplificazione della catena societaria, prevede l'acquisto da parte di Leonardo — prima della stipula dell'Atto di Fusione — della partecipazione

(**33,333%**) detenuta da **Telespazio** nella stessa UTM, che pertanto diverrà interamente partecipata dalla società. L'operazione, già resa nota al mercato con un precedente comunicato del **30 luglio 2024**, è stata approvata anche dall'Assemblea straordinaria di UTM. Decorso i termini di legge si procederà quindi alla stipula del relativo Atto di Fusione, che avrà effetto — anche ai fini contabili e fiscali — a decorrere dal **1° gennaio 2025**.

*(slide 17–18)*

## 14.7. Esempi di acquisto di azioni

**Esempio 14.4. Caso 1 — LBO France compra la maggioranza di Amahorse, leader nell'abbigliamento e accessori per l'equitazione (24 marzo 2025).** Il colosso del private equity LBO France, attraverso la sua piattaforma italiana **Polis Sgr**, ha investito nell'azienda umbra leader nella progettazione e distribuzione di abbigliamento e accessori per l'equitazione. I fondatori **Riccardo e Simone Volpi** hanno reinvestito e continueranno a guidare la società. Con sede a **San Giustino (Perugia)**, Amahorse è una delle principali aziende nel settore equestre da oltre **30 anni**, riunendo marchi prestigiosi come **Acavallo, Equestro e Franceschini Stivali Milano**, riconosciuti tra i migliori al mondo nelle rispettive categorie.

**Caso 2 — TDR Capital completa l'acquisizione da H.I.G. Capital della maggioranza del Gruppo Acqua & Sapone.** TDR Capital, società di private equity leader in Europa, ha completato l'acquisizione da **H.I.G. Capital** — società leader a livello globale nel private equity e negli alternative assets con oltre **64 miliardi di dollari** di capitale in gestione — della maggioranza del Gruppo Acqua & Sapone. L'operazione, il cui accordo vincolante era stato annunciato nel **giugno 2024**, costituisce la prima piattaforma di investimento di TDR Capital in Italia e prevede che il fondo H.I.G. Capital e la famiglia Barbarossa mantengano una partecipazione significativa nella società. Acqua & Sapone ha un fatturato di oltre **€1,1 miliardi** ed è leader in Italia nella vendita di una vasta gamma di prodotti per la cura della casa e della persona a prezzi convenienti, attraverso una rete di oltre **700 punti vendita**.

*(slide 19–20)*

# 15 | Strategie di Investimento — Crescita esterna e valore delle operazioni di integrazione: Le sinergie

Fonte: FSTR\_Slide\_11\_Le-Sinergie.pdf — 14 slide

## 15.1. Introduzione e riferimenti

**Corso:** Strategie di Investimento — *Crescita esterna e valore delle operazioni di integrazione: Le sinergie.*

**Lecture di riferimento:** Capitolo 9, Testo BBS.

(slide 1)

## 15.2. Tipi di integrazione: profilo industriale e profilo giuridico

Le operazioni di crescita esterna (integrazione tra imprese) possono essere classificate secondo due profili: quello industriale (natura economica dell'operazione) e quello giuridico (forma tecnica con cui si realizza).

### 15.2.1. Profilo industriale

- **Orizzontali:** integrazione di imprese che operano nella stessa linea di business.
- **Verticali:** l'impresa espande il proprio controllo a monte (materie prime) o a valle (consumatore finale).
- **Conglomerati:** coinvolgono aziende che operano in settori non correlati (es. Tata: ristorazione, acciaio, auto, hotel, ...).

### 15.2.2. Profilo giuridico

- **Fusione per unione:** una società nuova prende vita dalle società “fuse”, che perdono la propria precedente identità giuridica. Il loro patrimonio viene trasferito nella nuova società.
- **Fusione per incorporazione:** l'incorporante mantiene la propria identità mentre le incorporate la perdono. I patrimoni confluiscono tutti nell'incorporata.
- **Semplice acquisto delle azioni dell'impresa in vendita.**

(slide 2-3)

### 15.3. Il valore nelle operazioni di integrazione

**Definizione 15.1.** Il valore di un'impresa è pari ai flussi di cassa *stand alone* attesi, scontati ad un determinato tasso di rendimento.

Nel caso in cui l'impresa sia oggetto di acquisizione/fusione, il valore complessivo sarà determinato da:

- Flussi di cassa *stand alone*;
- Flussi differenziali prodotti dalle **sinergie** ottenibili dall'acquisizione.

Da cui la relazione fondamentale:

$$W_{acq} = W_S + W_D$$

dove  $W_{acq}$  è il valore di acquisizione,  $W_S$  il valore *stand alone* e  $W_D$  il valore delle sinergie.

(slide 4)

### 15.4. Esempi introduttivi: effetto delle sinergie sul valore di acquisizione

#### Esempio 15.1.

##### 15.4.1. Caso 1

La società B è intenzionata ad acquistare la società A. I dati relativi ai flussi di cassa generati dall'impresa A sono i seguenti:

| Voce           | Valore |
|----------------|--------|
| FC stand alone | 100    |
| R stand alone  | 10%    |
| W stand alone  | 1000   |
| FC sinergie    | 50     |
| R sinergie     | 8%     |
| W sinergie     | 625    |

Il valore di acquisizione sarà pari a:

- $100/10\% = 1.000$
- $50/8\% = 625$
- Totale: **1.625** ( $1.000 + 625$ )

### 15.4.2. Caso 2

La società B, una volta acquisita la società A, ne sostituisce il management. Alcuni clienti, i cui rapporti commerciali erano dettati dalla presenza del vecchio management, scelgono di non rinnovare i loro contratti: i flussi di cassa legati alle sinergie **diminuiscono**.

| Voce           | Valore |
|----------------|--------|
| FC stand alone | 100    |
| R stand alone  | 10%    |
| W stand alone  | 1000   |
| FC sinergie    | 40     |
| R sinergie     | 8%     |
| W sinergie     | 500    |

Il valore di acquisizione, considerando gli effetti del cambiamento del management, è **1.500** ( $1.000 + 500$ ).

Confrontando i due casi si osserva come una riduzione dei flussi di cassa da sinergie (da 50 a 40, quindi da  $W$  sinergie 625 a 500) riduca direttamente il valore complessivo di acquisizione (da 1.625 a 1.500).

(slide 5–6)

## 15.5. Tipologie di sinergie ed effetto sul valore

**Definizione 15.2.** Il valore riconosciuto in un'operazione dipende da **chi** acquisisce l'impresa:

- **Impresa acquisita da una persona fisica o altro investitore generico** → il valore riconosciuto è il **valore stand-alone** (come visto in precedenza).
- **Impresa acquisita, incorporata o fusa da un'altra impresa** → il valore riconosciuto è **valore stand-alone + sinergie**.

In quest'ultimo caso si distinguono:

**Tipi di sinergie** - Generiche - Endemiche - Specifiche - Benefici privati

**Effetto sul valore** - Flussi di cassa (sinergie operative) - Costo del capitale (sinergie finanziarie) - Scudi fiscali (sinergie fiscali)

### 15.5.1. Descrizione delle tipologie

- **Generiche:** sono sinergie che si sviluppano a prescindere dal settore delle imprese e dalle parti coinvolte (es. riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione).
- **Endemiche:** sono dipendenti dal settore dell'impresa, ad esempio perché vi è un'integrazione verticale (smantellamento di un reparto dell'impresa acquisita poiché già presente nell'impresa acquirente).

- **Specifiche:** sono dipendenti dalle specifiche parti coinvolte (A che si integra con B al posto di C perché con essa ottiene dei risparmi di costi di trasporto dei beni).
- **Benefici privati:** maturano in capo a chi controlla l'impresa, piuttosto che verso la pletera indistinta di investitori; emergono nel solo caso di acquisizione.

(slide 7–8)

## 15.6. Approfondimento sui benefici privati e derivazione della formula del valore di acquisizione con quota di controllo

*Dimostrazione.*

### 15.6.1. Impostazione del problema

Quando l'acquisizione non riguarda l'intero pacchetto azionario, ma solo una quota sufficiente a garantire il controllo della società, il valore di acquisizione sarà determinato da:

- Flussi di cassa *stand alone*;
- Flussi differenziali prodotti dalle sinergie ottenibili dall'acquisizione;
- Flussi riferibili ai cosiddetti **benefici privati**.

I benefici privati sono flussi di cassa di cui godono gli azionisti-manager di controllo. Possono portare ad una decurtazione dei flussi *stand alone* (ad esempio remunerazioni più elevate rispetto agli standard di mercato), oppure non avere effetto sui flussi aziendali (ad esempio l'utilizzo delle risorse intangibili per sviluppare altri business non legati alla società).

Il valore di acquisizione sarà pari a:

$$W_{\alpha} = (W_S + W_D) \times \alpha + W_{PB^*} + (1 - \alpha) \times W_{PB}$$

dove:

- $\alpha$ : quota di controllo
- $W_S$ : valore stand alone
- $W_D$ : valore delle sinergie
- $W_{PB^*}$ : valore dei benefici privati **senza** effetto sui flussi stand alone
- $W_{PB}$ : valore dei benefici privati **con** effetto sui flussi stand alone

### 15.6.2. Derivazione formale

Si parte dalla seguente equazione:

$$W_{\alpha} = (W_S + W_D - W_{PB}) \times \alpha + W_{PB} + W_{PB^*} \quad (1)$$

- Il termine  $(W_S + W_D - W_{PB})$  rappresenta il valore dei **benefici divisibili** (cioè proporzionali alla quota di partecipazione), che risente del valore delle sinergie che hanno impatto sul flusso e che vanno in mano al socio di maggioranza.

NB:  $W_D - W_{PB} = W_{DIV}$  (valore sinergie divisibili).

- Il termine  $W_{PB} + W_{PB^*}$  (indicato anche come  $W_{IND}$ ) è il valore dei **benefici indivisibili** (sia senza sia con effetto sui flussi) che vanno in mano al socio di maggioranza.

Dalla (1) si perviene facilmente alla (2):

$$W_\alpha = (W_S + W_D) \times \alpha + W_{PB^*} + (1 - \alpha) \times W_{PB} \quad (2)$$

Questa è esattamente la formula presentata in apertura di sezione: la (2) è quindi la riscrittura della (1) separando i benefici divisibili da quelli indivisibili.  $\square$

(slide 9-10)

## 15.7. Il valore di acquisizione delle partecipazioni di controllo: formula, esempio numerico e sensitività rispetto alla quota acquisita

### Esempio 15.2.

#### 15.7.1. Formula sintetica

Riscrivendo la formula precedente in termini di sinergie/opportunità divisibili e indivisibili, si ottiene:

$$W_\alpha = (W_S + W_{DIV}) \alpha + W_{IND}$$

dove:

- $W_\alpha$  = valore di acquisizione del pacchetto
- $W_S$  = valore stand alone dell'azienda target
- $W_{DIV}$  = valore delle sinergie e opportunità divisibili
- $\alpha$  = % del capitale acquisito
- $W_{IND}$  = valore delle sinergie e opportunità indivisibili

#### 15.7.2. Esempio numerico

**Dati:**

- $W_S = 180$  ML
- N° azioni = 100 ML

- $W_{DIV} = 20$  ML
- $W_{IND} = 65$  ML

**Acquisizione del 100%:**

$$W_{ACQ}(100\%) = 180 + 20 + 65 = 265$$

$$w = 265/100 = 2,65$$

**Quanto vale, ad esempio, il 60%?**

$$W_{ACQ}(60\%) = W_{BASE} \times 0,6 + W_{DIV} \times 0,6 + W_{IND} = 180 \times 0,6 + 20 \times 0,6 + 65 = 185 \text{ ML}$$

$$w = 185 \text{ ML} / (100 \cdot 60\%) = 3,083$$

Il valore unitario **aumenta al diminuire** della percentuale di capitale acquisito: acquisendo una quota di controllo inferiore al 100%, il valore delle sinergie e opportunità indivisibili ( $W_{IND}$ ) si concentra su un numero minore di azioni, facendone salire il valore unitario.

**Figura 13** — *Andamento del valore unitario di acquisizione delle azioni al variare della frazione del capitale acquistata.* Il grafico riporta sull'asse orizzontale la percentuale di capitale acquistata (100%, 75%, 51%) e sull'asse verticale il valore unitario di acquisizione delle azioni  $w_x$ : al 100% il valore unitario è 2,65; al 75% è 2,867; al 51% è 3,275. Una linea tratteggiata orizzontale indica il valore base (stand alone unitario) pari a 1,8. Il grafico mostra visivamente che il valore unitario delle azioni cresce in modo crescente (convesso) man mano che la quota acquisita si riduce verso la soglia minima di controllo, poiché il premio legato a  $W_{IND}$  si distribuisce su un numero via via minore di azioni.

(slide 11–13)

## 15.8. Premi e sconti nelle valutazioni

Il valore-base di un'acquisizione viene aggiustato attraverso l'applicazione di **premi e sconti**.

### 15.8.1. Premio di controllo

Nel caso in cui l'acquisizione delle partecipazioni permetta di controllare la società, il valore di acquisizione dovrà incorporare i benefici (**premio di controllo**) che ne derivano.

- Il premio di controllo è determinato dalla presenza di benefici privati sia di natura monetaria sia di natura non monetaria (potere di decidere gli indirizzi strategici, la quotazione in Borsa).

### 15.8.2. Sconto di minoranza

Nel caso in cui venga ceduta una quota di minoranza, l'acquirente sarà disposto a pagare un prezzo inferiore a causa degli svantaggi derivanti dal fatto di essere un azionista di minoranza.

Lo sconto di minoranza è determinato da:

- **Impossibilità di decidere gli indirizzi strategici** (sconto in funzione della mancanza di controllo);
- **Difficoltà di negoziare partecipazioni di scarso rilievo ai fini del controllo** (sconto in funzione della mancanza di liquidità).

*(slide 14)*

# 16 | La valutazione delle operazioni di integrazione (crescita esterna e valore)

Fonte: FSTR\_Slide\_12\_Valutazione-Operazioni-di-Integrazione.pdf — 12 slide

## 16.1. Introduzione e riferimenti

**Strategie di investimento** — Crescita esterna e valore delle operazioni di integrazione. La valutazione delle operazioni di integrazione.

Lecture di riferimento: Capitolo 9, Testo BBS.

(slide 1)

## 16.2. Le sinergie: tre effetti sul valore

**Definizione 16.1.** Le sinergie generate da un'operazione di integrazione (fusione o acquisizione) possono essere ricondotte a tre effetti distinti sul valore dell'impresa risultante:

A. **Differenziale di quantità** → impatto sui flussi (di cassa)

B. **Differenziale di qualità** → impatto sul rischio

C. **Differenziale di struttura finanziaria** → impatto sul debt/equity ratio obiettivo

(slide 2)

## 16.3. Il modello di stratificazione del valore

**Definizione 16.2.** La quantificazione delle sinergie si può effettuare tramite il **modello di stratificazione del valore**, che presuppone a sua volta l'utilizzo del **valore attuale modificato (steady state)**. Ipotizzando due imprese A e B, il valore delle sinergie si scompone in tre componenti, elencate in ordine di crescente difficoltà di stima:

1. **Valore dei flussi incrementali**

$$V_{Flussi} = \frac{\Delta FCFO_A}{r_{0,A+B}} + \frac{\Delta FCFO_B}{r_{0,A+B}}$$

## 2. Valore del debito incrementale (maggiore scudo fiscale)

$$V_{TS} = \Delta D \cdot t_c$$

## 3. Valore della modifica del costo del capitale

$$V_{c.cap.} = \frac{FCFO_A + FCFO_B}{r_{0,A+B}} - \left( \frac{FCFO_A}{r_{0,A}} + \frac{FCFO_B}{r_{0,B}} \right)$$

Il valore complessivo delle sinergie è dato dalla somma delle tre componenti:

$$\text{VALORE SINERGIE} = V_{Flussi} + V_{TS} + V_{c.cap.}$$

La freccia “DIFFICOLTÀ’ STIMA” che accompagna lo schema indica che la stima diventa progressivamente più complessa man mano che si passa dal valore dei flussi incrementali al valore del debito incrementale, fino al valore della modifica del costo del capitale.

(slide 3)

## 16.4. Esempio numerico: valutazione stand-alone e levered di A e B

**Esempio 16.1.** Si considerino due imprese: l’impresa acquirente (A) e l’impresa-target (B).

|                                                            | Impresa acquirente (A) | Impresa-target (B) |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| A) Flusso di cassa operativo al netto delle imposte (FCFO) | 4 000                  | 3 000              |
| B) Costo del capitale unlevered: ( $K_{eu}$ )              | 20%                    | 15%                |
| C) Valore unlevered: $W_U = (a/b)$                         | 20 000                 | 20 000             |
| D) Indebitamento finanziario netto: (D)                    | 10 000                 | 8 000              |
| E) Aliquota dell’imposta societaria                        | 37%                    | 37%                |
| F) Valore levered: $W_L = (c + d \times e)$                | 23 700                 | 22 960             |
| G) Valore dell’equity: $W_E$                               | 13 700                 | 14 960             |

È stato calcolato che gli impatti dell’acquisizione saranno:

$$\Delta FCFO = 1.000 \quad \Delta Debito = 6.000 \quad R_0 = K_{eu} = 16\%$$

(slide 4)

## 16.5. La determinazione del valore di acquisizione

**Esempio 16.2.** A partire dai dati dell'esempio precedente si scompone il valore di acquisizione nelle sue quattro componenti:

**Valore riferibile alla differenza di struttura finanziaria** (maggiori scudi fiscali generati dal debito incrementale):

$$W_{diff. strutt. finanz.} = 6\,000 \times 0,37 = 2\,220$$

**Valore riferibile alla riduzione del rischio:**

$$W_{diff. rischio} = \frac{3\,000 + 4\,000}{0,16} - \frac{3\,000}{0,15} - \frac{4\,000}{0,20} = 3\,750$$

**Valore dei flussi operativi incrementali:**

$$W_{diff. flussi} = \frac{1\,000}{0,16} = 6\,250$$

**Valore stand alone dell'impresa-target:** 14 960

Sommando le quattro componenti si ottiene il valore di acquisizione:

$$2\,220 + 3\,750 + 6\,250 + 14\,960 = 27.180 = \text{TOTALE} = \text{valore di acquisizione}$$

(slide 5)

## 16.6. Valore stand alone e valore di acquisizione: il premio massimo

**Figura** — Schema a blocchi: alla base il blocco grigio “EV del target” (= “Valore stand alone”); sopra di esso si impilano tre blocchi che rappresentano rispettivamente le sinergie fiscali, le sinergie operative e le sinergie finanziarie, fino a un limite segnato da un segnale di stop con l’etichetta “Premio massimo!”; a fianco un blocco giallo “Premio per l’acquisizione” copre lo spazio tra il valore stand alone e il livello del premio massimo.

La figura mostra che l’acquirente non dovrebbe mai pagare, come premio sopra il valore stand-alone (EV) del target, più del valore complessivo delle sinergie attese (fiscali + operative + finanziarie). Il “premio massimo” pagabile coincide quindi con la somma di EV del target e valore totale delle sinergie: oltre quel limite l’acquisizione distrugge valore per gli azionisti dell’acquirente.

(slide 6)

## 16.7. NPV di investimenti e acquisizioni

**Definizione 16.3.** Il problema di valutazione è sempre lo stesso: verificare l'effetto dell'iniziativa (un investimento o un'acquisizione) sul valore d'impresa. Si può quindi definire il NPV creato da un investimento o da un'acquisizione come segue:

$$NPV(\text{investimento}) = V.A. \text{ lordo} - \text{Inv. Iniziale}$$

$$NPV(\text{acquisizione}) = W_{\text{acquisizione}} - P_{\text{pagato}}$$

dove  $W_{\text{acquisizione}}$  è il valore complessivo generato dall'acquisizione (comprensivo delle sinergie, secondo il modello di stratificazione del valore visto in precedenza) e  $P_{\text{pagato}}$  è il prezzo effettivamente corrisposto per l'operazione.

(slide 7)

## 16.8. Il rapporto di concambio: RC massimo e RC minimo

*Dimostrazione.* Si ipotizza un'unione per incorporazione dell'impresa B nell'impresa A.

**Definizione.** Il rapporto di concambio (RC) è il numero di azioni dell'incorporante (A) ottenuto per ogni azione dell'incorporata (B); si tratta di un prezzo negoziato tra le parti.

**RC massimo, per gli azionisti dell'incorporante.** Condizione: la quota percentuale di ricchezza complessiva post-fusione spettante agli azionisti di A deve restare almeno pari alla loro ricchezza pre-fusione  $W_A$ , cioè  $W_{\text{complessivo}}\% = W_A$ :

$$W_{A+B} \frac{N_A}{N_A + N_B RC_{MAX}} = W_A$$

Da cui, risolvendo per  $RC_{MAX}$ :

$$RC_{MAX} = \frac{N_A}{N_B} \left( \frac{W_{A+B} - W_A}{W_A} \right)$$

che si può riscrivere come:

$$RC_{MAX} = \frac{N_A}{N_B} \frac{W_{A+B}}{W_A} - \frac{N_A}{N_B} = \frac{W_{A+B}}{N_B \frac{W_A}{N_A}} - \frac{N_A}{N_B}$$

**RC minimo, per gli azionisti dell'incorporata.** Condizione analoga: la quota percentuale di ricchezza complessiva post-fusione spettante agli azionisti di B deve restare almeno pari a  $W_B$ , cioè  $W_{\text{complessivo}}\% = W_B$ :

$$W_{A+B} \frac{N_B RC_{MIN}}{N_A + N_B RC_{MIN}} = W_B$$

Da cui:

$$RC_{MIN} = \frac{W_B N_A}{N_B(W_{A+B} - W_B)}$$

che si può riscrivere come:

$$RC_{MIN} = \frac{\frac{W_B}{N_B} N_A}{W_{A+B} - W_B}$$

Dove  $N_A$ ,  $N_B$  sono il numero di azioni in circolazione di A e B, e  $W_A$ ,  $W_B$ ,  $W_{A+B}$  sono rispettivamente il valore stand-alone di A, il valore stand-alone di B e il valore dell'entità combinata post-fusione.  $\square$

(slide 8–9)

## 16.9. Validi motivi per una fusione

Le principali motivazioni economicamente valide per una fusione sono:

### 1. Economie di scala

- Le imprese più grandi possono ridurre i costi medi unitari aumentando le quantità prodotte e distribuendo i costi fissi su un volume maggiore di produzione (riduzione delle inefficienze operative e amministrative).

### 2. Economie di integrazione verticale

- Riducono i costi aumentando l'efficienza.
- Possono essere verso l'alto (fornitura) o verso il basso (cliente finale).
- Il controllo dei fornitori può ridurre i costi.
- Soluzione migliore quando due attività sono strettamente collegate.

### 3. Combinazione di risorse complementari

- La fusione può completare ciò che manca alle imprese coinvolte (ad es. un'impresa con un prodotto esclusivo ma scarse capacità distributive, e un'altra che ha la rete distributiva ma non il prodotto).
- Le piccole imprese possono beneficiare dell'organizzazione delle grandi imprese già esistenti.

### 4. Eccesso di fondi

- Nel caso di imprese mature (*cash cows*), con pochi progetti a VAN positivo, le acquisizioni (spesso per contante) possono essere una valida alternativa all'impiego di fondi all'interno dell'impresa.

(slide 10–11)

## 16.10. Ragioni dubbie per una fusione: la diversificazione

Tra le ragioni comunemente addotte per una fusione, ma economicamente dubbie, vi è la **diversificazione**:

- La diversificazione in sé è positiva.
- Tuttavia è più facile da realizzare per l'azionista (individuo), che può diversificare autonomamente il proprio portafoglio, piuttosto che per l'impresa.
- Gli investitori non pagano un premio per le aziende diversificate: si osserva anzi il cosiddetto *discount* di gruppo.

(slide 12)

# 17 | Domande di ripasso (Parte 1/2) —

## Finanza Strategica

Fonte: FSTR\_Slide\_13\_Ripasso-Parte1.pdf — 1 slide

### 17.1. Domande di ripasso (Parte 1/2)

**Corso:** Finanza Strategica 2025-2026 **Docente:** Prof. Alessandro Genovesi

Questa slide raccoglie un elenco di 15 domande di ripasso (prima delle due parti) sui temi trattati nel corso: flussi di cassa, criteri di valutazione degli investimenti, costo del capitale, capitale investito netto (CIN) e capitale circolante netto (CCN), multipli di mercato. Non sono fornite le risposte: sono domande da usare come autoverifica.

1. Chi beneficia dei flussi FCFO e FCFE?
2. Quale dei due è più appropriato utilizzare per calcolare l'Enterprise Value di un'azienda? Perché?
3. Quale è la remunerazione dei creditori di un'azienda e con quale tasso si attualizzano tali flussi?
4. Il metodo del tempo di recupero di un investimento (TR) è legato ad un cut-off arbitrario?
5. Da quali componenti è formato il Premio per il rischio?
6. Quali valori può assumere il Beta e come si interpretano?
7. Cos'è la valutazione assoluta?
8. Quale è la differenza tra CIN e CCN?
9. Se il CCN aumenta, a parità del resto, aumenta anche la liquidità generata dall'azienda?
10. A parità di crediti commerciali e rimanenze, come varia il CCN se aumentano i debiti verso fornitori?
11. A parità di crediti commerciali e debiti verso fornitori, come varia il CCN se aumentano le rimanenze di magazzino?
12. L'EBITDA di un'azienda è 1000. Il CCN nell'anno è aumentato di 300. Quanto è il flusso di cassa operativo?
13. L'EBITDA di un'azienda è -200. Il CCN nell'anno è diminuito di 700. Quanto è il flusso di cassa operativo?
14. I cosiddetti "multipli di borsa" sono quelli delle transazioni concluse?
15. La versione "trailing" di un multiplo è riferita a una grandezza cumulata o previsionale?

*Nota:* nella slide originale, nella domanda 13 il valore “-200” è evidenziato in rosso, presumibilmente per segnalare che si tratta di un EBITDA negativo (caso particolare rispetto alla domanda 12).

In calce alla pagina compare l’annotazione “ltm” (verosimilmente sigla per *last twelve months*, riferita ai multipli discussi nell’ultima domanda), senza ulteriore contesto sulla slide. (slide 1)

# 18 | Domande di Ripasso — Parte 2/2

Fonte: FSTR\_Slide\_14\_Ripasso-Parte2.pdf — 1 slide

## 18.1. Domande di ripasso (Parte 2/2)

**Corso:** Finanza Strategica 2025-2026 — Prof. Alessandro Genovesi

Questa slide raccoglie l'elenco delle domande di ripasso relative alla seconda parte del corso, utili per la preparazione dell'esame. Di seguito l'elenco completo, così come riportato:

1. Cos'è lo Scudo Fiscale (t.s.)? Che impatto ha sui flussi di cassa?
2. Su cosa è focalizzata e fondata la valutazione assoluta?
3. Quali sono i due modi in cui si può utilizzare la valutazione dei DCF? In presenza di un Piano Industriale fornito dalla società come si procede per la valutazione?
4. In quali casi o fattispecie si può ipotizzare una durata "limitata" dell'azienda?
5. Cosa sono i "modelli multi-step"?
6. Cosa è il rapporto P/E e cosa rappresenta?
7. Quali criticità porta con sé il metodo dei multipli, in termini di comparabilità?
8. Quanti tipi di benefici privati esistono?
9. Come si distinguono le fusioni dal punto di vista del profilo industriale?
10. Definizione di "valore di acquisizione" e da quali elementi è formato?
11. Cos'è il cosiddetto "premio di controllo"?
12. Quali sono tre valide ragioni per procedere con una operazione di fusione?
13. Quali sono le possibili criticità di un'operazione di fusione?
14. Cosa vuol dire "normalizzare" l'EBITDA?
15. Cosa vuol dire "normalizzare" la "PFN"?
16. Esempio di un aggiustamento di EBITDA positivo ed uno negativo.
17. Quali sono le principali fasi di un "deal"?

(slide 1)